

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

WYDZIAŁ CYBERNETYKI



REKONESANS WZGLĘDEM DOMENY APART.PL

Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo

.....
(kierunek studiów)

WCY23KC3S1

.....
(grupa szkoleniowa)

Autorzy:

**Krystian Węclawiak
Filip Zajączkowski**

Prowadzący:

dr inż. Michał Jarosz

Warszawa 2026

Rozdział I. Uzasadnienie wyboru domeny	5
I.1. Jaka domena została wybrana?	5
I.2. Dlaczego dana domena?	5
I.3. Podsumowanie	6
Rozdział II. Dane ogólne dotyczące organizacji będącej właścicielem domeny	7
II.1. Historia oraz działalność firmy	7
II.2. Dane na temat firmy	7
Podstawowe informacje	7
Konta bankowe	8
Zyski firmy	10
II.3. Podsumowanie	11
Rozdział III. Serwery DNS obsługujące domenę	13
III.1. Nazwa DNS obsługującą domenę	13
III.2. Lokalizacja geograficzna serwerów DNS	13
III.3. Zabezpieczenia serwerów DNS	17
III.4. Podsumowanie	19
Rozdział IV. Ogólne dane dotyczące witryny domeny	20
IV.1. Dane statystyczne dotyczące popularności witryny	20
IV.2. Intensywność modyfikacji	22
IV.3. Analiza mapy witryny	23
IV.4. Podsumowanie	24
Rozdział V. Struktura domeny	25
V.1. Poddomeny wraz z adresami IP komputerów	25
V.2. Subdomeny dostępne dla użytkowników.	27
mennica.apart.pl	27
exclusive.apart.pl	28
press.apart.pl	29
V.3. Diagram struktury domeny	29
V.4. Podsumowanie	30
Rozdział VI. Wykorzystywane systemy operacyjne, usługi sieciowe i aplikacje realizujące te usługi	31

VI.1. Hosty powiązane z domeną Apart.pl	32
HOST 91.209.27.8.....	32
HOST 91.209.27.3.....	36
HOST 91.209.27.4.....	38
HOST 91.209.27.10.....	42
HOST 91.209.27.11.....	44
HOST 91.209.27.12.....	46
HOST 91.209.27.14.....	53
HOST 91.209.27.36.....	56
HOST 91.209.27.37.....	59
VI.2. Podsumowanie	62
Rozdział VII. Wykorzystywane technologie informatyczne.....	64
VII.1. Wykresy technologiczne dla strony Apart.pl.....	64
VII.2. Analiza stacku technologicznego strony Apart.pl	66
VII.3. Plik PDF wytworzony na jednym z komputerów należących do Apart i jego metadane	74
VII.4. Podsumowanie.....	77
Rozdział VIII. Pracownicy i osoby powiązane	79
VIII.1. Jędrzej Kłaman.....	82
VIII.2. Daria Harpuła	90
VIII.3. Sebastian Bellitzay	94
VIII.4. Reszta osób związanych z Apart.pl.....	99
VIII.5. Podsumowanie	102
Rozdział IX. Bezpieczeństwo.....	104
IX.1. Solarwinds Serv-U 15.2.5.5023	104
IX.2. Technologie Strony WWW (apart.pl).....	106
IX.3. Adobe InDesign 16.2	107
IX.4. Wycieki danych dla osób związanych z Apart.pl	108
IX.5. Reputacja domeny Apart.pl.....	111
IX.6. Bazy spamu:.....	112
IX.7. Mechanizmy Ochronne Apart.pl.....	117
IX.8. Analiza DMARC dla Apart.pl	119

IX.9. Analiza zawartości plików Cookie na Apart.pl	120
IX.10. Podsumowanie	121
Rozdział X. Stosowane urządzenia sieciowe	123
X.1. Zastosowana technika pozyskania urządzeń sieciowych.....	123
X.2. Podsumowanie.....	123
Rozdział XI. Inne rodzaje uzyskanych danych	124
XI.1. Skrypty śledzące.....	124
XI.2. Uprawnienia aplikacji.....	125
XI.3. Podsumowanie	126
Rozdział XII. Wnioski ogólne	127
Rozdział XIII. Rekomendacje.....	128

Rozdział I. Uzasadnienie wyboru domeny

I.1. Jaka domena została wybrana?

Podmiotem opisanego rekonesansu pasywnego domeny została firma APART SP. Z O. O., która posiada domenę www.apart.pl (Rysunek 1). Firma ta jest uznanym polskim producentem i dystrybutorem biżuterii oraz zegarków, działającym na rynku od 1983 roku.

Nazwa domeny	apart.pl
Stan	Aktywna w DNS [REGISTERED]
Utworzona	1999-01-11 12:00:00
Ostatnia modyfikacja	2024-12-16 17:16:10
Koniec okresu rozliczeniowego	2026-01-10 13:00:00
Nazwy serwerów	dns.home.pl [217.160.80.244] [2001:8d8:fe:53:6870::1] dns2.home.pl [217.160.81.248] [2001:8d8:fe:53:6870::2] dns3.home.pl [185.132.34.251] [2607:f1c0:fe:53:185:132:34:251]
Abonent	APART SP. Z O.O. Stara Droga 3 62-002 SUCHY LAS, PL Typ abonenta: organizacja Ostatnia modyfikacja: 2012.06.19 09:32:15

Rysunek 1 Właściciel domeny www.apart.pl ze strony dns.pl/whois

I.2. Dlaczego dana domena?

Kryterium którym kierowaliśmy się w doborze domeny były:

- Polskie pochodzenie firmy
- Długoletni staż na polskim rynku
- Duża skala działalności

Domena www.apart.pl idealnie spełnia wskazane kryteria. Strona została utworzona przez polską firmę już w 1999 roku i aktualnie jest jedną z największych firmą zajmującą się sprzedażą szerokiej gamy biżuterii.

Obecne trendy na rynku złota również przyczyniły się do takiej decyzji. APART jest dystrybutorem złota na polskim rynku, co może wskazywać na większe zainteresowanie wśród potencjalnych klientów.

I.3. Podsumowanie

Podmiotem rekonesansu pasywnego opisywanego w tej pracy jest domena www.apart.pl, należąca do firmy APART SP. Z O. O. Wybór ten został podyktowany długoletnią obecnością na rynku, rozpoznawalnością marki oraz skalą działalności. Firma oferuje szeroki asortyment biżuterii i zegarków, a jej platforma internetowa stanowi kluczowy kanał dystrybucji, co czyni ją odpowiednim obiektem do przeprowadzenia szczegółowej analizy technik rekonesansu pasywnego.

Rozdział II. Dane ogólne dotyczące organizacji będącej właścicielem domeny

II.1. Historia oraz działalność firmy

Początki firmy APART sięgają roku 1977, kiedy Adam Rączyński założył warsztat jubilerski. W 1983 roku do Adama dołączył jego brat Piotr, i wtedy powstała firma APART. Nazwa firmy powstała z połączenia pierwszych liter imion założycieli, Adama i Piotra, oraz słowa „art”, które w wielu językach oznacza sztukę.

Firma APART jest liderem na polskim rynku jubilerskim i zajmuje się produkcją oraz sprzedażą wysokiej jakości biżuterii, a także jest importerem ekskluzywnych zegarków. Firma posiada ponad 220 sklepów stacjonarnych w Polsce oraz zatrudnia około 3000 osób, co świadczy o jej dużej skali działalności.

Poza produkcją i sprzedażą, APART angażuje się w partnerstwa podczas ważnych gal i wydarzeń oraz tworzy własne albumy i katalogi modowe.

II.2. Dane na temat firmy

Podstawowe informacje

Firma APART SP. Z O.O. jest zarejestrowana na adres 62-002 Suchy Las ul. Stara Droga 3. Jej NIP: 7772611871, REGON: 634247310 oraz KRS: 0000056437. Jest ona prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Rysunek 2), czyli spółka jest podmiotem prawnym niezależnym od wspólników. Majątek ich jest całkowicie oddzielony od majątku spółki, a za długi odpowiada wyłącznie ona sama.

Dane Rejestrowe

NAZWA PEŁNA

APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

[Odpis z rejestru KRS](#)

ADRES SIEDZIBY

 UL. STARA DROGA 3, 62-002 SUCHY LAS

[Pokaż na mapie](#)

NIP

7772611871 

REGON

634247310 

KRS

0000056437 

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. STARA DROGA 3, 62-002 SUCHY LAS

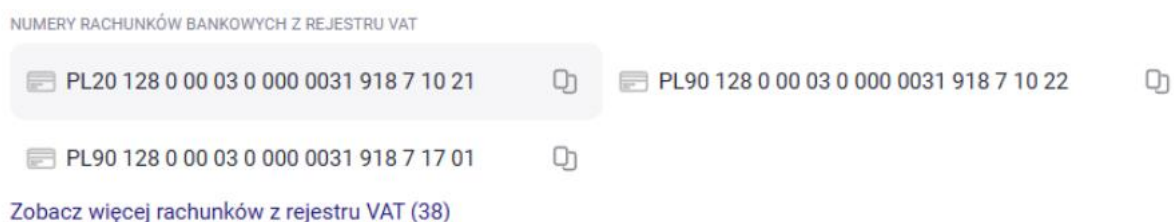
Data rejestracji w KRS

2001-10-30

Rysunek 2 Dane prawne na temat firmy ze strony aleo.com

Konta bankowe

Firma posiada 41 aktywnych numerów bankowych (Rysunek 3). Co ciekawe 3 pierwsze numery bankowe założone są w banku HSBC Bank Polska SA (Rysunek 5) o identyfikatorze banku „1280” i oddziałem „0003” czyli w tym przypadku centralny oddział w Warszawie. HSBC to globalny gigant specjalizujący się w obsłudze klientów korporacyjnych i wspieraniu transakcji międzynarodowych. Reszta kont bankowych obsługiwana jest przez polskie banki (Rysunek 4).



Rysunek 3 Numery kont bankowych ze strony aleo.com

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH Z REJESTRU VAT

 PL20 128 0 00 03 0 000 0031 918 7 10 21		 PL90 128 0 00 03 0 000 0031 918 7 10 22	
 PL90 128 0 00 03 0 000 0031 918 7 17 01		 PL88 109 0 14 47 0 000 0001 472 6 27 05	
 PL49 194 0 12 10 0 103 7407 001 0 00 00		 PL03 114 0 11 24 0 000 5466 320 0 10 20	
 PL04 102 0 40 27 0 000 1802 134 5 02 77		 PL09 102 0 40 27 0 000 1602 134 5 02 85	
 PL13 124 0 17 47 1 797 0000 184 9 89 87		 PL14 109 0 14 47 0 000 0001 360 3 31 83	
 PL18 114 0 11 24 0 000 5466 320 0 10 41		 PL22 124 0 17 47 1 978 0000 184 9 89 90	
 PL23 150 0 10 54 1 210 5007 345 0 00 00		 PL27 160 0 14 62 1 888 2687 400 0 00 02	
 PL29 150 0 10 54 1 210 5007 353 5 00 00		 PL31 114 0 11 24 0 000 5466 320 0 10 01	
 PL36 114 0 11 24 0 000 5466 320 0 10 08		 PL40 102 0 40 27 0 000 1402 136 8 92 21	
 PL40 150 0 10 54 1 210 5007 361 0 00 00		 PL41 114 0 11 24 0 000 5466 320 0 10 15	
 PL46 102 0 40 27 0 000 1402 134 5 02 02		 PL51 102 0 40 27 0 000 1502 134 5 01 60	
 PL52 114 0 11 24 0 000 5466 320 0 10 11		 PL54 160 0 14 62 1 888 2687 400 0 00 01	
 PL56 114 0 11 24 0 000 5466 320 0 10 36		 PL57 114 0 11 24 0 000 5466 320 0 10 18	
 PL70 160 0 14 62 1 888 2687 400 0 00 04		 PL73 114 0 11 24 0 000 5466 320 0 10 21	
 PL77 124 0 17 47 1 111 0000 184 9 89 61		 PL82 124 0 66 09 1 111 0010 580 0 57 08	

Rysunek 4 Część numerów bankowych ze strony aleo.com

numerkonta

Sprawdź poprawność numeru konta

Sprawdź poprawność numeru konta i jaki bank prowadzi rachunek

Wprowadź numer konta...

Klocki LEGO najtaniej



Podany numer konta 20128000030000003191871021 jest prawidłowy

Dodatkowe informacje o rachunku bankowym

Konto prowadzone przez bank

HSBC Bank Polska SA

Oddział banku

Centrala

Adres

Warszawa

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

Telefon

22 354-05-00

Fax

22 354-05-10

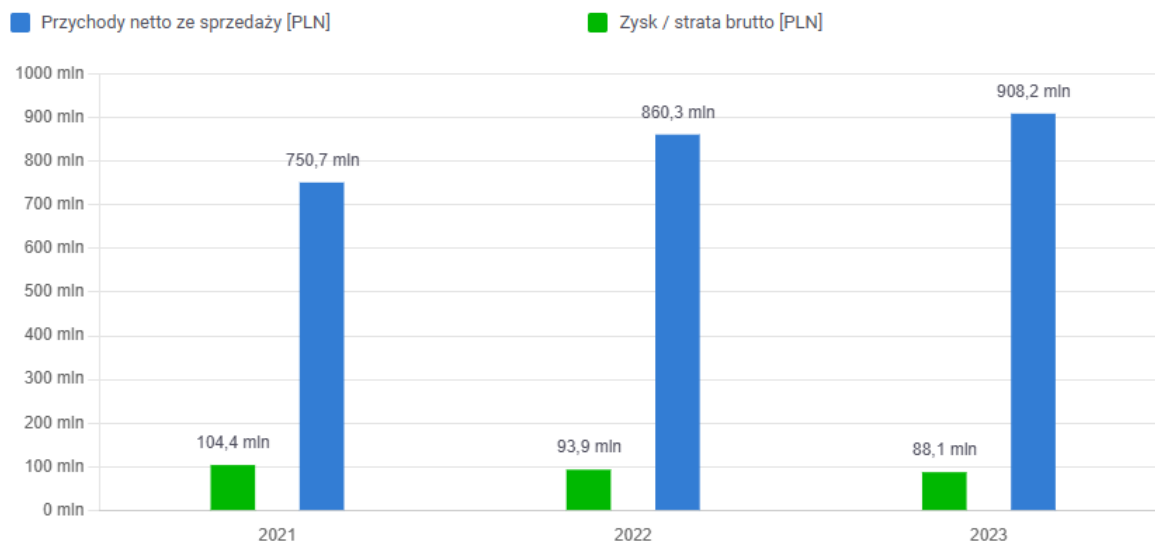
Rysunek 5 Bank obsługujący numery konta z identyfikatorami 12800003 ze strony numerkonta.com

Zyski firmy

Firma APART w latach 2021-2023 systematycznie zwiększała swoje przychody (Rysunek 6), co sugeruje skuteczną politykę sprzedaży i rozwoju firmy. Jednocześnie zmniejszanie zysków może sugerować na konieczność rozwoju firmy, większych kosztów produkcji oraz utrzymania.

Z sprawozdania zarządu z działalności na rok 2024 wynika, że firma w danym roku uzyskała zysk na poziomie około 86,7 mln zł (Rysunek 7). Raport wskazuje na prawie 20% wzrost wyniku względem roku poprzedniego co niestety nie zgadza się z danymi z wykresu przedstawionego na Rysunku 6. Może to jednak wynikać z przedstawienia wyniku netto.

Dane finansowe



Rysunek 6 Dane finansowe firmy w latach 2021-2023 ze strony aleo.com

III. Ważniejsze zdarzenia w okresie od 01.01.2024– 31.12.2024

Spółka w tym okresie kontynuowała i rozwijała zakres działalności z lat ubiegłych, koncentrując się głównie na:

- 1) sprzedaży detalicznej biżuterii oraz zegarków do klientów indywidualnych i instytucjonalnych
- 2) rozwoju sieci punktów sprzedaży detalicznej, w tym również w parkach handlowych
- 3) prowadzeniu działań marketingowych zmierzających do maksymalizacji przychodów ze sprzedaży i pozyskania nowych klientów detalicznych, poprzez reklamę w Internecie i środkach masowego przekazu, doskonalenie metod sprzedaży i szkolenie załogi, modernizację salonów, wprowadzanie nowych kolekcji produktów.
- 4) Prowadzeniu działań zmierzających do minimalizacji wzrostu kosztów i przeciwdziałania negatywnym skutkom inflacji

We wskazanym okresie Spółka osiągnęła zysk na poziomie 86.791.845,67 złotych, co jest wynikiem lepszym od ubiegłorocznego o prawie 20%.

Rysunek 7 Zysk firmy w roku 2024 z KRS

II.3. Podsumowanie

Firma APART SP. Z O.O. jest wiodącym polskim przedsiębiorstwem jubilerskim o ugruntowanej pozycji rynkowej, którego początki sięgają 1977 roku. Dzięki ponad czterdziestoletniej tradycji, konsekwentnej strategii rozwoju oraz wysokiej jakości oferowanych produktów, firma stała się liderem branży w Polsce, posiadając ponad 220 salonów stacjonarnych i zatrudniając około 3000 pracowników.

Z perspektywy organizacyjnej APART funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co zapewnia ochronę majątku osobistego wspólników oraz stabilność prawną przedsiębiorstwa. Firma prowadzi złożoną działalność gospodarczą, o czym świadczy posiadanie 41 aktywnych rachunków bankowych, w tym kont w międzynarodowym banku HSBC, co potwierdza jej zaangażowanie w operacje transgraniczne oraz współpracę z zagranicznymi kontrahentami.

Analiza wyników finansowych za lata 2021-2023 wskazuje na systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży (z 750,7 mln PLN w 2021 roku do 908,2 mln PLN w 2023 roku), co potwierdza skuteczność strategii biznesowej firmy. Jednocześnie obserwowany spadek marż zysków brutto może świadczyć o rosnących kosztach operacyjnych związanych z ekspansją i rozwojem infrastruktury. Dane z 2024 roku wskazują jednak na poprawę rentowności, co może sugerować stabilizację działalności i skuteczność działań optymalizacyjnych.

Podsumowując, APART to stabilna, dobrze zarządzana organizacja o znaczącej pozycji rynkowej, która stanowi wartościowy obiekt analizy w kontekście rekonesansu pasywnego i badania infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa działającego w sektorze e-commerce oraz sprzedaży stacjonarnej.

Rozdział III. Serwery DNS obsługujące domenę

III.1. Nazwa DNS obsługująca domenę

Dostawcą DNS dla domeny apart.pl jest firma polska firma home.pl S.A., której siedziba znajduje się w Szczecinie przy ulicy Zbożowej 4 (Rysunek 8). Home.pl to jeden z największych polskich dostawców usług rejestracji domen, działający na rynku od 2001 roku.

Domenę apart.pl obsługują trzy serwery:

- dns.home.pl - adres IPv4: 217.160.80.244, adres IPv6: 2001:8d8:fe:53:6870::1
- dns2.home.pl - adres IPv4: 217.160.81.248, adres IPv6: 2001:8d8:fe:53:6870::2
- dns3.home.pl - adres IPv4: 185.132.34.251, adres IPv6: 2607:f1c0:fe:53:185:132:34:251

apart.pl Updated 1 second ago

DOMAIN NAME:	apart.pl
registrant type:	organization
nameservers:	dns.home.pl. [217.160.80.244][2001:8d8:fe:53:6870::1] dns2.home.pl. [217.160.81.248][2001:8d8:fe:53:6870::2] dns3.home.pl. [185.132.34.251][2607:f1c0:fe:53:185:132:34:251]
created:	1999.01.11 12:00:00
last modified:	2024.12.16 17:16:10
renewal date:	2026.01.10 13:00:00
option:	no
dnssec:	Unsigned
REGISTRAR:	home.pl S.A. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin Polska/Poland Tel: +48.914325555 Tel: +48.504502500 https://home.pl/kontakt
WHOIS database responses:	https://dns.pl/en/whois

WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system

Rysunek 8 Identyfikacja serwerów DNS ze strony whois.com

III.2. Lokalizacja geograficzna serwerów DNS

Analiza lokalizacji adresów IP wskazuje, że serwery DNS znajdują się w Niemczech. Serwery dns.home.pl oraz dns2.home.pl zlokalizowane są w Frankfurt nad Menem (Rysunek 9, Rysunek 10). Serwer dns3.home.pl zlokalizowany jest w Berlinie (Rysunek

11). Warto zaznaczyć, że lokalizacje wskazane przez narzędzie mogą nie być w pełni poprawne. Mamy pewność jednak, że serwery znajdują się w Niemczech.

Wykorzystanie niemieckich centrów danych przez firmę home.pl ma swoje uzasadnienie w poprawieniu jakości świadczonych usług, ponieważ:

- Frankfurt nad Menem posiada największy punkt wymiany ruchu na świecie (DE-CIX Frankfurt) z przepustowością szczytową 17 Tbps ^[1]
- Frankfurt ma bezpośrednie połączenia z setkami operatorów globalnych, co zapewnia szybszy dostęp dla użytkowników z krajów na całym świecie

Geolocation data from
DB-IP
Product: API, real-time

IP ADDRESS: 217.160.80.244
COUNTRY: Germany
REGION: Hesse
CITY: Frankfurt am Main

ISP: Ionos Se
ORGANIZATION: Ionos Inf
LATITUDE: 50.1109
LONGITUDE: 8.68213

Incorrect location?
Contact DB-IP
view map

View larger map

Geolocation data from
IPRegistry.co
Product: API, real-time

IP ADDRESS: 217.160.80.244
COUNTRY: Germany
REGION: Hessen
CITY: Frankfurt

ISP: IONOS SE
ORGANIZATION: IONOS SE (ionos.com)
LATITUDE: 50.11554
LONGITUDE: 8.6842

Incorrect location?
Contact IPRegistry.co
view map

View larger map

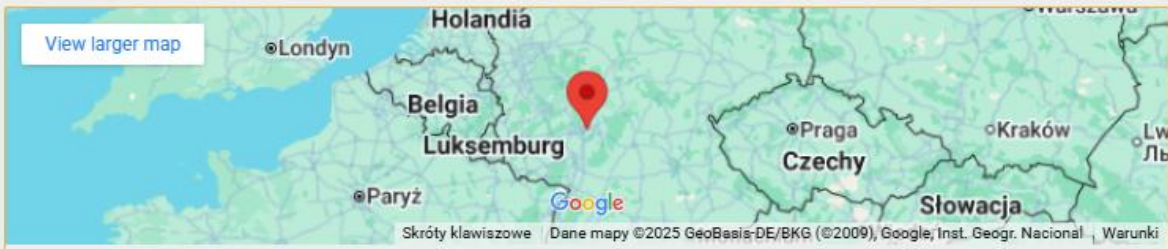
Rysunek 9 lokalizacja serwera dns.home.pl ze strony iplocation.net

¹ Źródło <https://en.wikipedia.org/wiki/DE-CIX>

Geolocation data from **DB-IP** Product: API, real-time

 IP ADDRESS: 217.160.81.248	 ISP: Ionos Se
 COUNTRY: Germany 	 ORGANIZATION: Ionos Inf
 REGION: Hesse	 LATITUDE: 50.1109
 CITY: Frankfurt am Main	 LONGITUDE: 8.68213

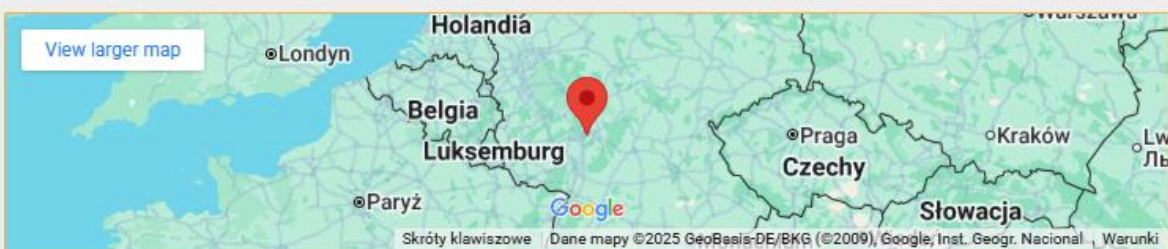
Incorrect location? [Contact DB-IP](#) [view map](#)



Geolocation data from **IPRegistry.co** Product: API, real-time

 IP ADDRESS: 217.160.81.248	 ISP: IONOS SE
 COUNTRY: Germany 	 ORGANIZATION: IONOS SE (ionos.com)
 REGION: Hessen	 LATITUDE: 50.11554
 CITY: Frankfurt	 LONGITUDE: 8.6842

Incorrect location? [Contact IPRegistry.co](#) [view map](#)



Rysunek 10 lokalizacja serwera dns2.home.pl ze strony iplocation.net

Geolocation data from

DB-IP

Product: API, real-time

 **IP ADDRESS:** 185.132.34.251

 **ISP:** DNSAS (eBGP DNS)

 **COUNTRY:** Germany 

 **ORGANIZATION:** 1&1 Internet SE

 **REGION:** State of Berlin

 **LATITUDE:** 52.52

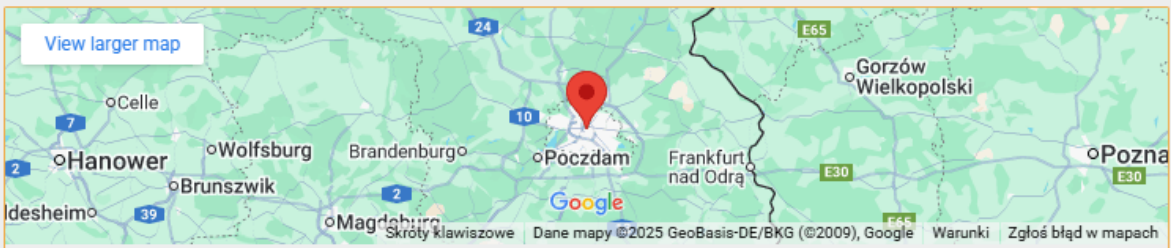
 **CITY:** Berlin

 **LONGITUDE:** 13.405

[Incorrect location?](#)

[Contact DB-IP](#)

 [view map](#)



Geolocation data from

IPregistry.co

Product: API, real-time

 **IP ADDRESS:** 185.132.34.251

 **ISP:** Fasthosts Internet Limited

 **COUNTRY:** Germany 

 **ORGANIZATION:** IONOS SE (ionos.com)

 **REGION:** Berlin

 **LATITUDE:** 52.52431

 **CITY:** Berlin

 **LONGITUDE:** 13.41044

[Incorrect location?](#)

[Contact IPregistry.co](#)

 [view map](#)



Rysunek 11 lokalizacja serwera dns3.home.pl ze strony iplocation.net

III.3. Zabezpieczenia serwerów DNS

Z załączonego raportu bezpieczeństwa (Rysunek 12) wynika, że zabezpieczenia dla DNSSEC domeny apart.pl nie są zaimplementowane. Weryfikacja DNSSEC wykazała następujące braki:

- Brak rekordów DS (Delegation Signer)
 - Oznacza to brak delegacji między strefą .pl a domeną apart.pl
- Brak rekordów DNSKEY
 - Brak kluczy publicznych (ZSK i KSK) uniemożliwia weryfikację podpisów cyfrowych
- Brak podpisów RRSIG
 - Rekordy DNS nie są podpisane cyfrowo

Brak zabezpieczeń DNSSEC naraża użytkowników na przykładowe zagrożenia:

- DNS Spoofing – podmienienie wyniku odpowiedzi DNS na fałszywą stronę
- Man-in-the-middle – przechwycenie oraz modyfikacji odpowiedzi DNS przez atakującego podającego się jako serwer DNS
- DNS Cache Poisoning – zatrucie pamięci podręcznej serwera DNS fałszywymi danymi, co może prowadzić do masowego przekierowania użytkowników na złośliwe strony

Zastosowanym zabezpieczeniem domeny jest wykorzystanie trzech serwerów DNS, które zapewniają redundancję i wysoką dostępność tłumaczenia nazwy domeny na adres IP. W przypadku awarii jednego z serwerów, pozostałe są w stanie obsłużyć zapytania DNS, co minimalizuje ryzyko niedostępności strony internetowej.

apart.pl	❌ No DS records found for apart.pl in the pl zone ❌ No DNSKEY records found ✅ dns3.home.pl is authoritative for apart.pl ✅ apart.pl A RR has value 178.239.128.10 ❌ No RRSIGs found
apart.pl	✅ dns.home.pl is authoritative for apart.pl ✅ apart.pl A RR has value 178.239.128.10 ❌ No RRSIGs found
apart.pl	✅ dns2.home.pl is authoritative for apart.pl ✅ apart.pl A RR has value 178.239.128.10 ❌ No RRSIGs found

Rysunek 12 Wynik bezpieczeństwa ze strony dnssec-analyzer.verisignlabs.com

III.4. Podsumowanie

Domenę apart.pl obsługuje DNS firmy home.pl S.A. z nazwami serwerów dns.home.pl [217.160.80.244], dns2.home.pl [217.160.81.248], dns3.home.pl [185.132.34.251]. Znajdują one się poza granicami Polski, a dokładniej w Niemczech. Serwery dns.home.pl oraz dns2.home.pl znajdują się prawdopodobnie w Frankfurt nad Menem, co ma wytłumaczenie w postaci zwiększenia jakości świadczonych usług przez firmę home.pl S.A.. Frankfurt jest największym europejskim węzłem internetowym oraz leży w bliskiej odległości od Polski, który umożliwia szybszą dostępność do domeny z każdego zakątku świata.

Domena nie jest zabezpieczona DNSSEC, co powoduje luki w bezpieczeństwie i możliwe ataki zagrażające użytkownikom próbującym uzyskać dostęp stronę apart.pl. Zastosowanym mechanizmem zwiększającym niezawodność jest wykorzystanie trzech serwerów DNS co zapewnia redundancję oraz pewny dostęp do strony mimo nie działającego jednego lub dwóch z serwerów.

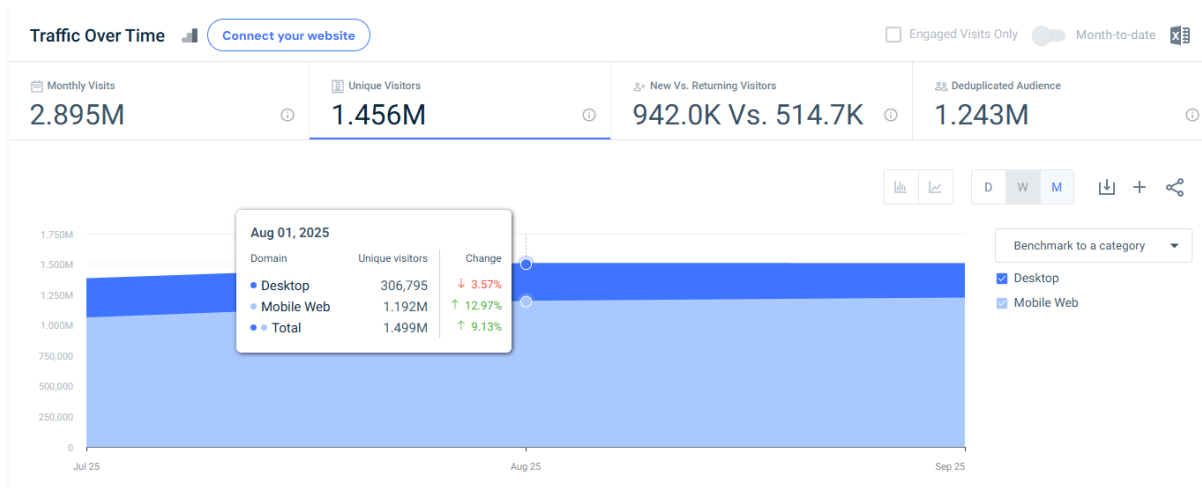
Rozdział IV. Ogólne dane dotyczące witryny domeny

IV.1. Dane statystyczne dotyczące popularności witryny

Witryna apart.pl cieszy się ogromną popularnością wśród ludzi szukających biżuterii. W sierpniu 2025r stronę odwiedziło aż 1.456 miliona unikalnych użytkowników (Rysunek 13). Ich średni czas na witrynie wynosi 5 minut (Rysunek 14).

Zdecydowanie największą grupą odbiorców jest Polska, aż 95,52% (Rysunek 15).

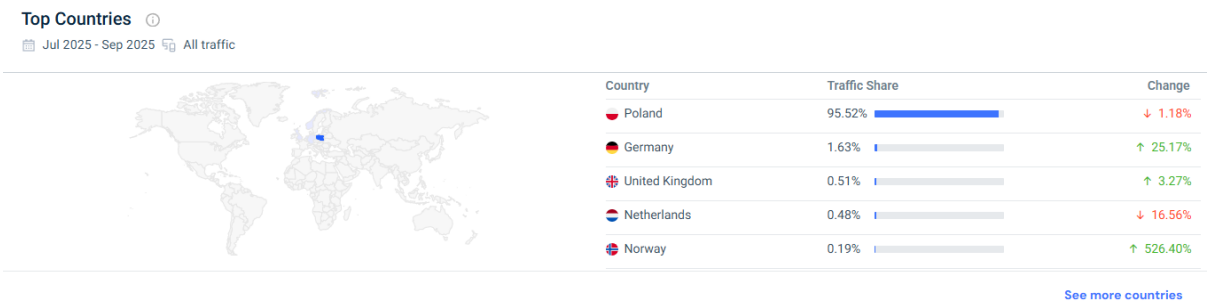
W ramach ciekawostki przedstawiono statystyki wyszukiwania na witrynie. Wyszukiwanie „złoto” we wrześniu zaliczyło ponad 500% wzrost względem poprzedniego miesiąca (Rysunek 16). Może to wynikać z wahań kursu surowca. Jest to idealny wektor pod kampanię phishingową oferującą wyprzedaż złota lub atrakcyjne warunki.



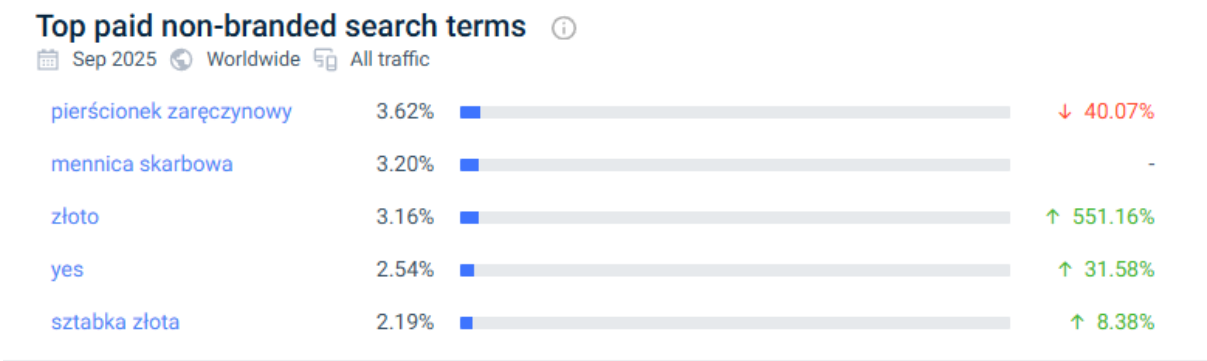
Rysunek 13 Unikalne wizyty miesięczne ze strony pro.similarweb.com



Rysunek 14 Średni czas spędzany na witrynie ze strony pro.similarweb.com



Rysunek 15 Lokalizacja użytkowników witryny ze strony pro.similarweb.com

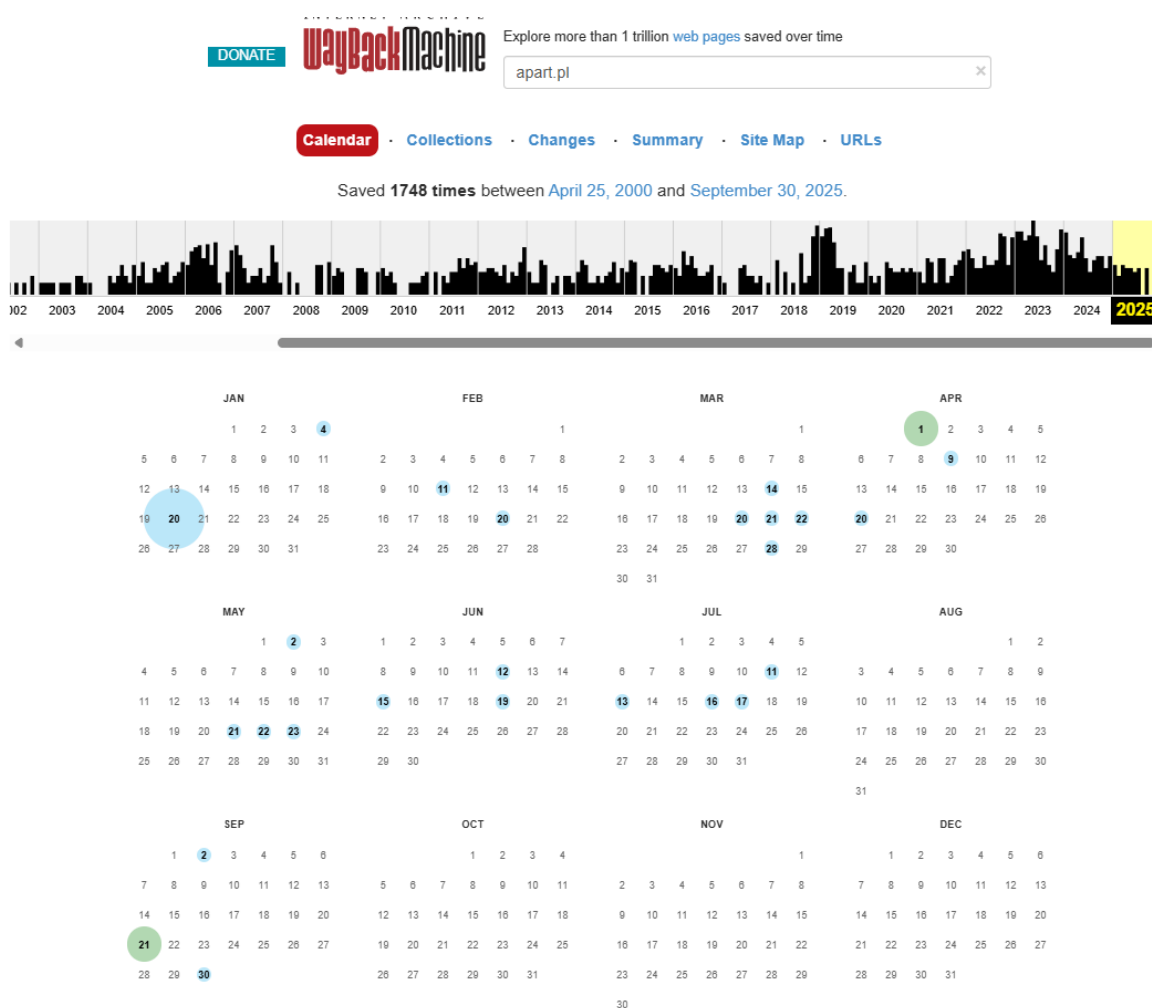


Rysunek 16 Statystyki wyszukiwania ze strony pro.similarweb.com

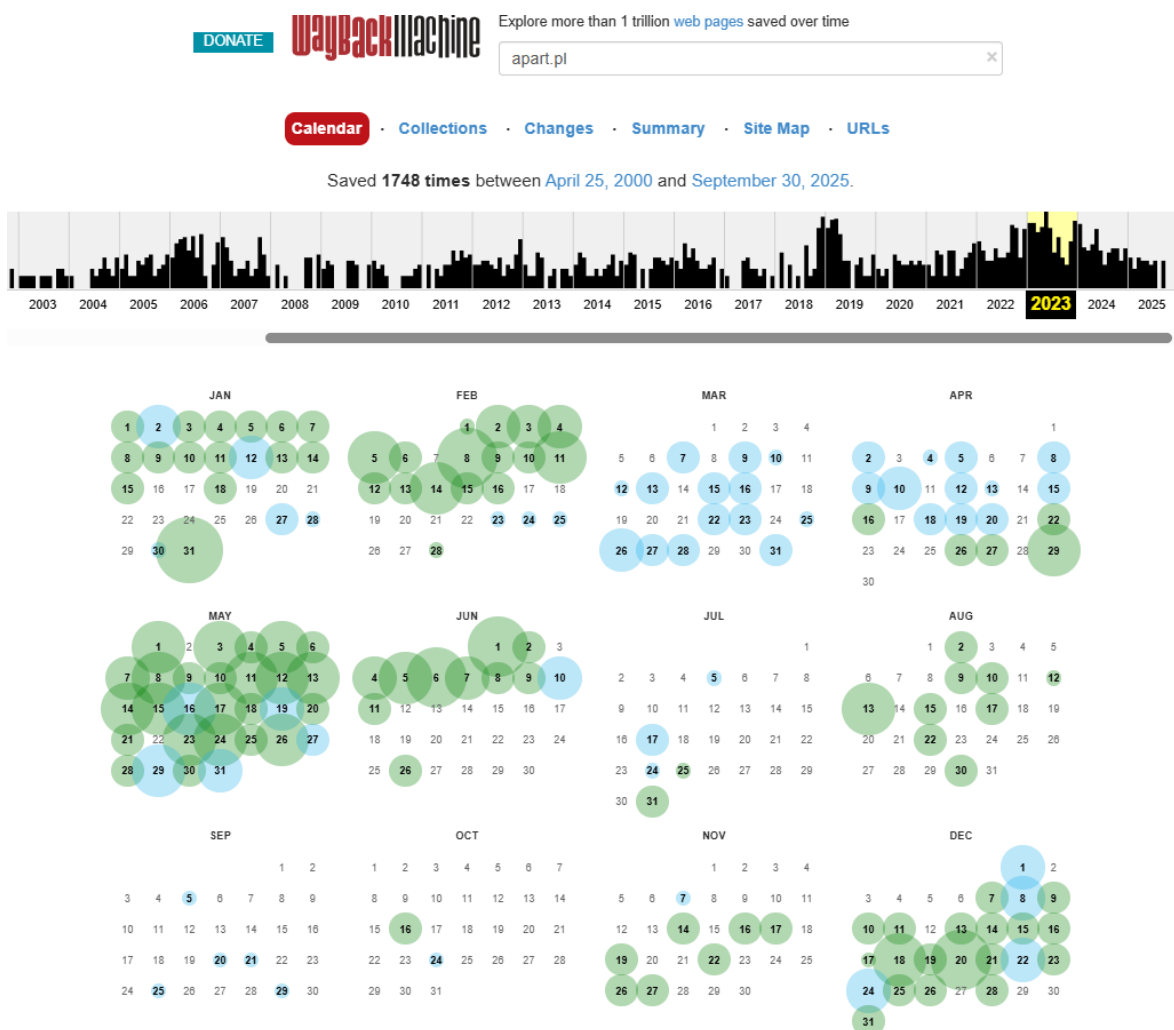
IV.2. Intensywność modyfikacji

Analiza archiwum internetowego (Wayback Machine) wykazuje zmienną dynamikę rozwoju serwisu. W 2025 roku intensywność modyfikacji witryny apart.pl jest znikoma, co sugeruje stabilizację obecnej wersji platformy (Rysunek 17).

Natomiast w roku 2023 odnotowano bardzo wysoką częstotliwość aktualizacji (Rysunek 18). Wynikało to prawdopodobnie z wdrażania nowych technologii oraz usprawnień funkcjonalnych, będących odpowiedzią na rosnącą popularność zakupów online.



Rysunek 17 Intensywność modyfikacji witryny w 2025r ze strony web.archive.org



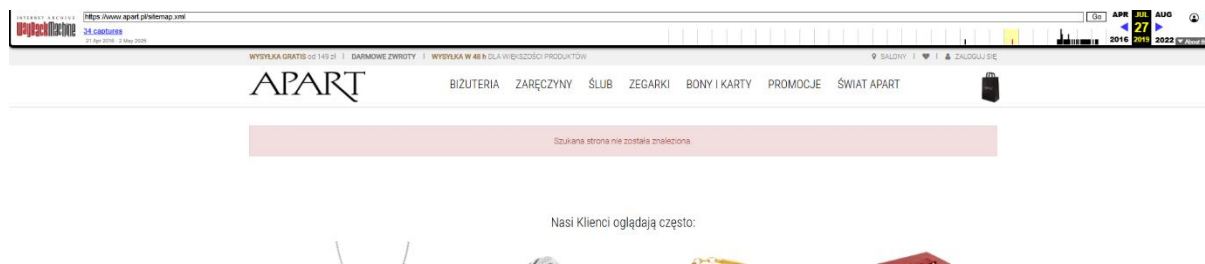
Rysunek 18 Intensywność modyfikacji witryny w 2023r ze strony web.archive.org

IV.3. Analiza mapy witryny

Niestety sitemapa dla witryny apart.pl nie jest dostępna do wglądu (Rysunek 19). Można jednak zauważyć, że takowa istnieje i jest aktualizowana (Rysunek 20). Niestety cofając się w archiwa strony, również nie wykazano żadnej, dostępnej dla zwykłego użytkownika mapy witryny.

http://apart.pl/ Submit				
Sitemaps				
URL	STATUS	TYPE	ENTRIES	VISIBILITY
https://www.apart.pl/sitemap.xml	✗ 404	text/html	1,100	0%

Rysunek 19 Status sitemapy witryny



Rysunek 20 Historyczne zapisy sitemapy ze strony web.archive.org

IV.4. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza domeny apart.pl wskazuje na ogromną skalę działania serwisu, który obsługuje blisko 1,5 mln użytkowników miesięcznie. Zdecydowana większość, bo aż 95% odbiorców, pochodzi z Polski, co ma bezpośrednie przełożenie na wymagania względem infrastruktury. Musi być ona nie tylko wydajna, ale także posiadać zabezpieczenia skoncentrowane na specyfice ruchu krajowego, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości sprzedaży.

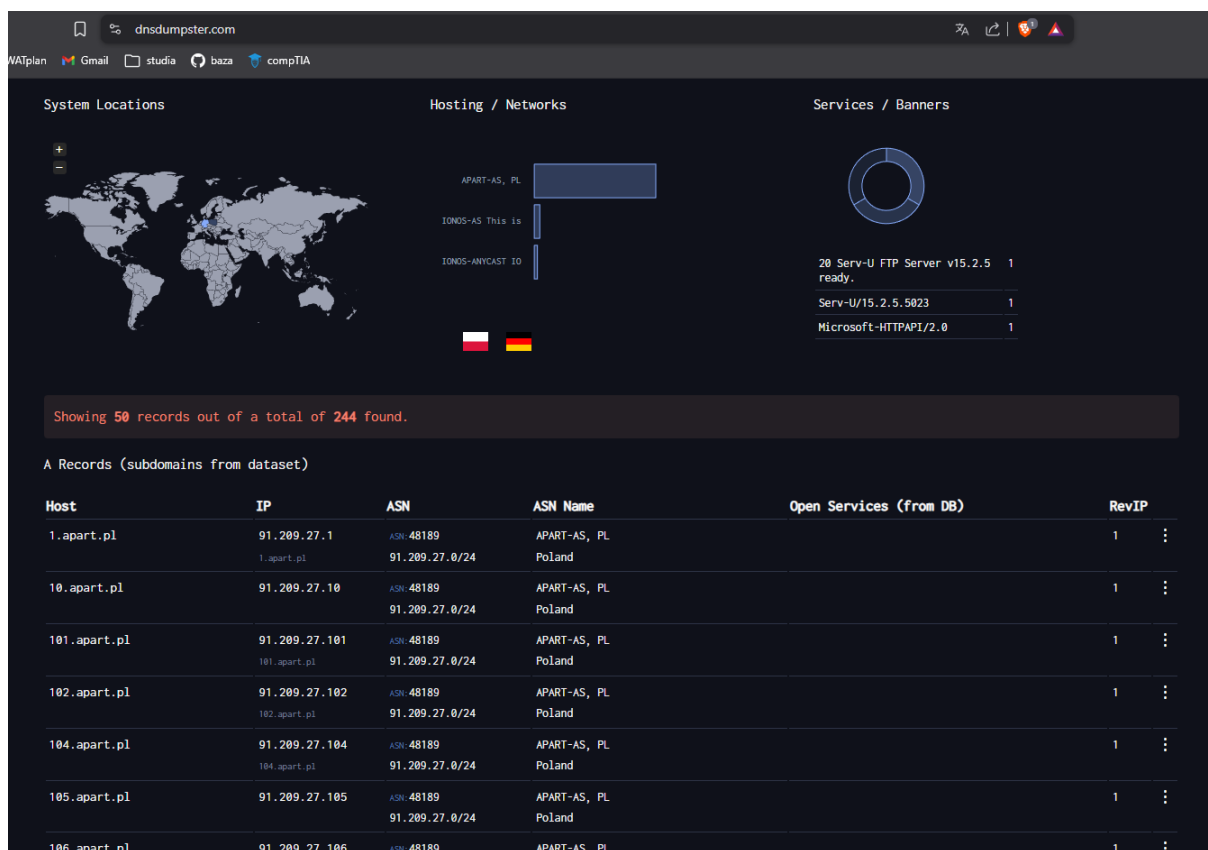
Istotnym zjawiskiem jest gwałtowny, ponad 500-procentowy wzrost wyszukiwań frazy „złoto”, co pokazuje dynamiczną reakcję użytkowników na sytuację rynkową. Z punktu widzenia bezpieczeństwa stanowi to jednak wyraźny sygnał alarmowy. Tak duża popularność tematu może przyciągać oszustów, którzy wykorzystując ten trend, będą próbowali podszywać się pod sklep w kampaniach phishingowych, aby wyłudzić dane od nieświadomych klientów.

Analiza historii witryny wykazuje również, że platforma osiągnęła obecnie stan stabilizacji. W przeciwieństwie do roku 2023, który był czasem intensywnej przebudowy i modernizacji sklepu, w roku 2025 odnotowuje się niewiele zmian. Świadczy to o tym, że platforma jest już dojrzała technologicznie i działa w sposób przewidywalny oraz stabilny.

Rozdział V. Struktura domeny

V.1. Poddomeny wraz z adresami IP komputerów

Za pomocą narzędzia <https://dnsdumpster.com/> (Rysunek 21) znaleziono poddomeny domeny apart.pl. Wyniki przedstawiono w Tabeli 1.



Rysunek 21 Wynik wyszukiwania domeny apart.pl w serwisie dnsdumpster.com

Tabela 1 Wykaz poddomen oraz ich adresów IP

Host	IP
1.apart.pl	91.209.27.1
10.apart.pl	91.209.27.10
101.apart.pl	91.209.27.101
102.apart.pl	91.209.27.102
104.apart.pl	91.209.27.104
105.apart.pl	91.209.27.105
106.apart.pl	91.209.27.106
108.apart.pl	91.209.27.108
109.apart.pl	91.209.27.109
110.apart.pl	91.209.27.110

111.apart.pl	91.209.27.111
112.apart.pl	91.209.27.112
113.apart.pl	91.209.27.113
114.apart.pl	91.209.27.114
115.apart.pl	91.209.27.115
116.apart.pl	91.209.27.116
117.apart.pl	91.209.27.117
118.apart.pl	91.209.27.118
119.apart.pl	91.209.27.119
12.apart.pl	91.209.27.12
120.apart.pl	91.209.27.120
121.apart.pl	91.209.27.121
122.apart.pl	91.209.27.122
123.apart.pl	91.209.27.123
124.apart.pl	91.209.27.124
125.apart.pl	91.209.27.125
126.apart.pl	91.209.27.126
127.apart.pl	91.209.27.127
128.apart.pl	91.209.27.128
129.apart.pl	91.209.27.129
13.apart.pl	91.209.27.13
130.apart.pl	91.209.27.130
131.apart.pl	91.209.27.131
132.apart.pl	91.209.27.132
133.apart.pl	91.209.27.133
134.apart.pl	91.209.27.134
135.apart.pl	91.209.27.135
136.apart.pl	91.209.27.136
137.apart.pl	91.209.27.137
138.apart.pl	91.209.27.138
139.apart.pl	91.209.27.139
14.apart.pl	91.209.27.14
140.apart.pl	91.209.27.140
141.apart.pl	91.209.27.141
142.apart.pl	91.209.27.142
143.apart.pl	91.209.27.143
144.apart.pl	91.209.27.144
145.apart.pl	91.209.27.145
146.apart.pl	91.209.27.146

MX Records - Mail	
20 11.apart.pl	91.209.27.11
10 10.apart.pl	91.209.27.10

V.2. Subdomeny dostępne dla użytkowników.

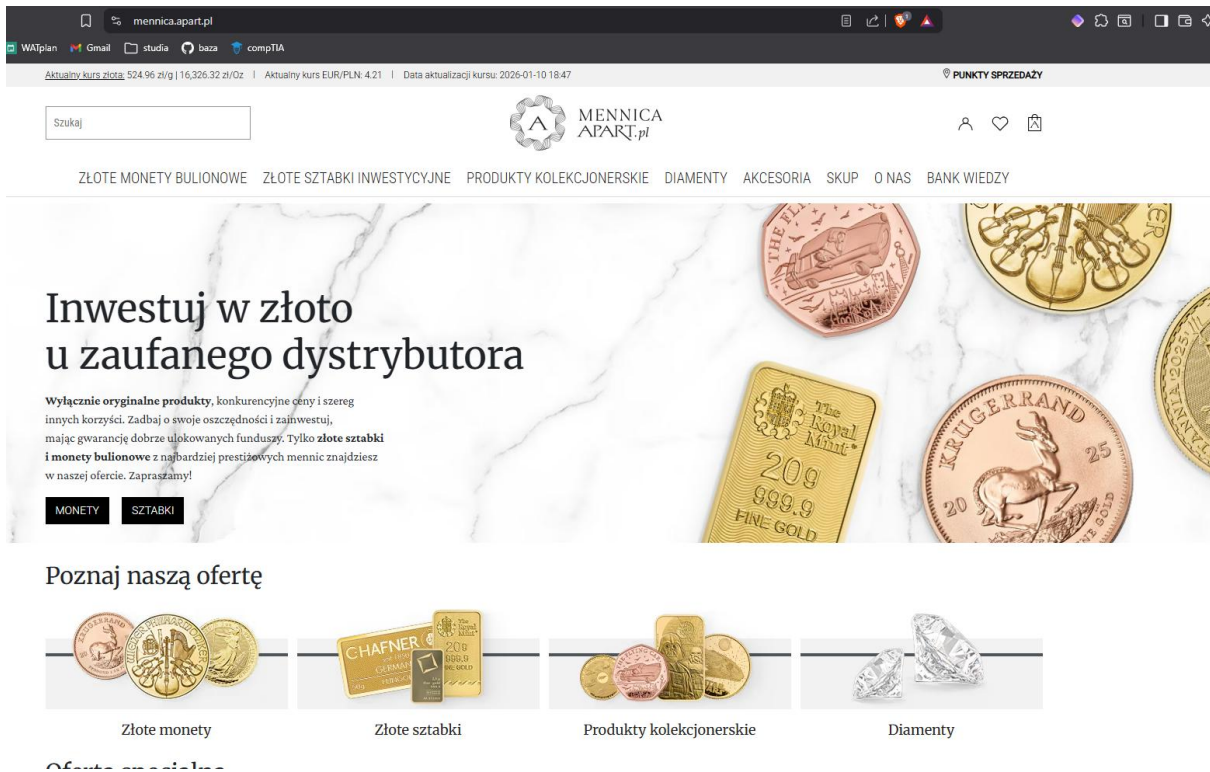
Warto wyodrębnić oficjalne subdomeny dostępne dla zwykłych użytkowników domeny apart.pl. Zostały one wypisane na oficjalnej domenie i są dostępne w stopce strony (Rysunek 22.)



Rysunek 22 Subdomeny wyszczególnione przez apart.pl.

mennica.apart.pl

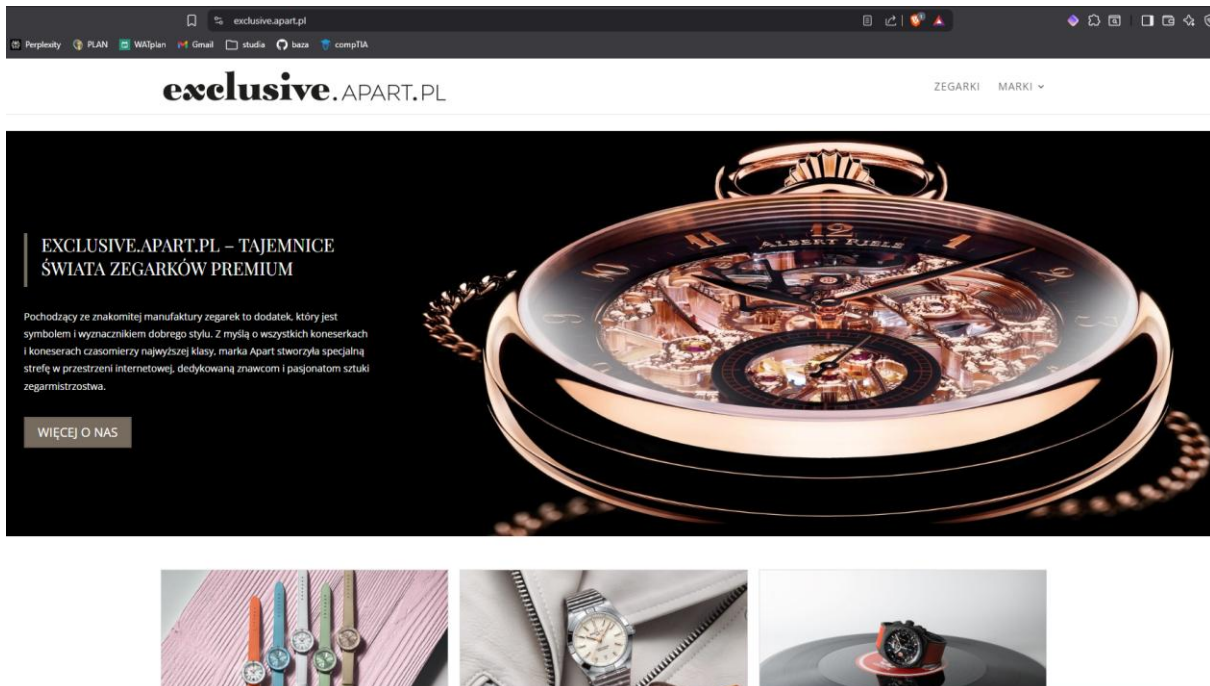
Ta subdomena zajmuje się sprzedażą złota inwestycyjnego w postaci sztabek lub monet.



Rysunek 23 Strona główna mennica.apart.pl

exclusive.apart.pl

Kolejna poddomena zajmująca się sprzedażą produktów. W tym przypadku są luksusowe, kolekcjonerskie zegarki.



Rysunek 24 Strona główna exclusive.apart.pl

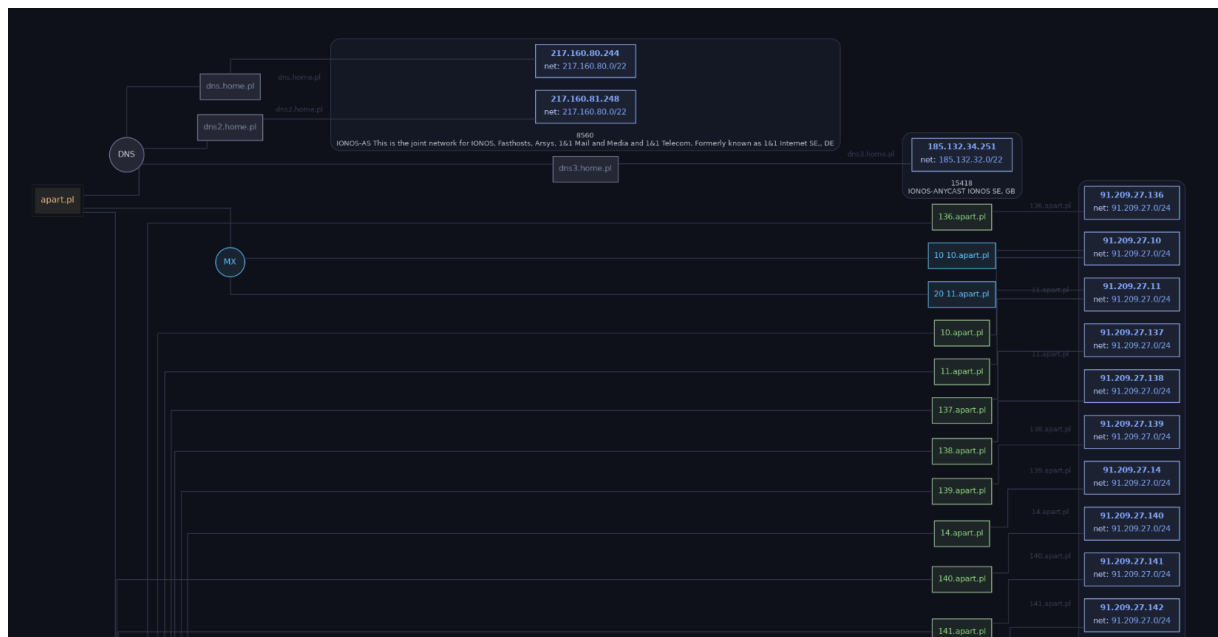
press.apart.pl

Podana subdomena jest wirtualnym biurem prasowym (Press Room). Jest to miejsce dla dziennikarzy z informacjami o nowych kolekcjach, zdjęciami i komunikatami marki.



Rysunek 25 Strona główna press.apart.pl

V.3. Diagram struktury domeny



Rysunek 26 Diagram struktury domeny ze strony dnsdumpster.com

V.4. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza struktury domeny apart.pl ujawniła logiczny podział architektury sieciowej na dwie kluczowe strefy:

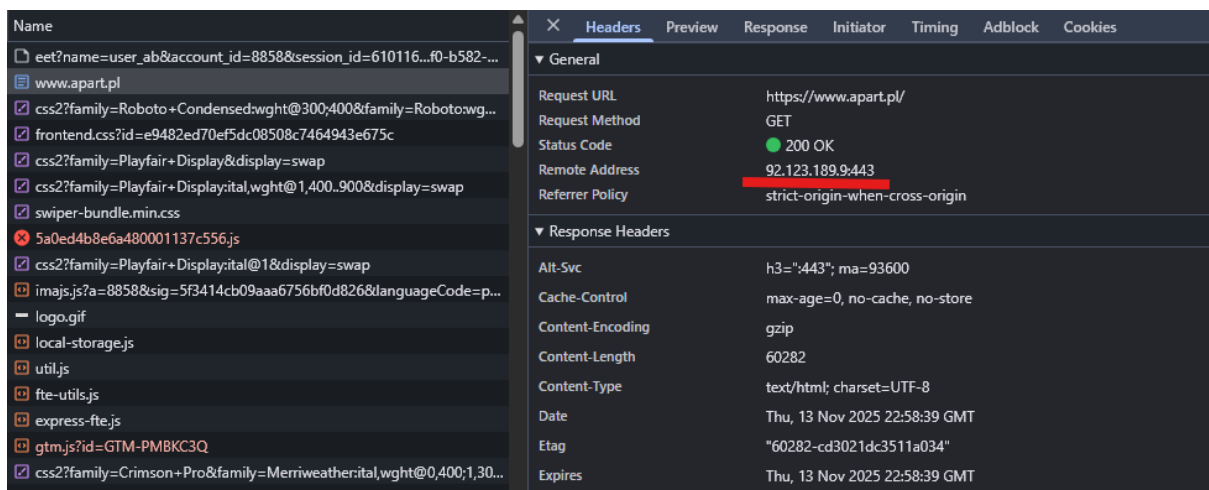
Strefa infrastrukturalna: Zidentyfikowano rozbudowaną grupę subdomen o nazewnictwie numerycznym (od 1.apart.pl do 146.apart.pl), które są skoncentrowane w jednej podsieci IP (91.209.27.x). Jak wskazują rekordy MX, serwery te stanowią techniczne zaplecze firmy, odpowiedzialne m.in. za obsługę poczty elektronicznej oraz wewnętrzne systemy, co potwierdza uporządkowaną strukturę adresacji.

Strefa usługowa: Firma stosuje wyraźną segmentację oferty poprzez dedykowane subdomeny tematyczne. Wydzielenie osobnych adresów dla metali inwestycyjnych (mennica), dóbr luksusowych (exclusive) oraz relacji z mediami (press) pozwala na dywersyfikację ruchu sieciowego oraz lepsze dopasowanie środowiska do specyficznych grup klientów.

Całość tworzy spójny ekosystem, w którym publicznie dostępne witryny sprzedażowe są odseparowane od technicznego zaplecza serwerowego.

Rozdział VI. Wykorzystywane systemy operacyjne, usługi sieciowe i aplikacje realizujące te usługi

W celu znalezienia numerów IP hostów związanych z Apart.pl skorzystano ze strony Censys.io. W kryteriach wyszukiwania uwzględniono adres IP serwera, do którego wysyłane jest zapytanie w celu pobrania strony apart.pl, czyli 92.123.189.9 (Rysunek 27)



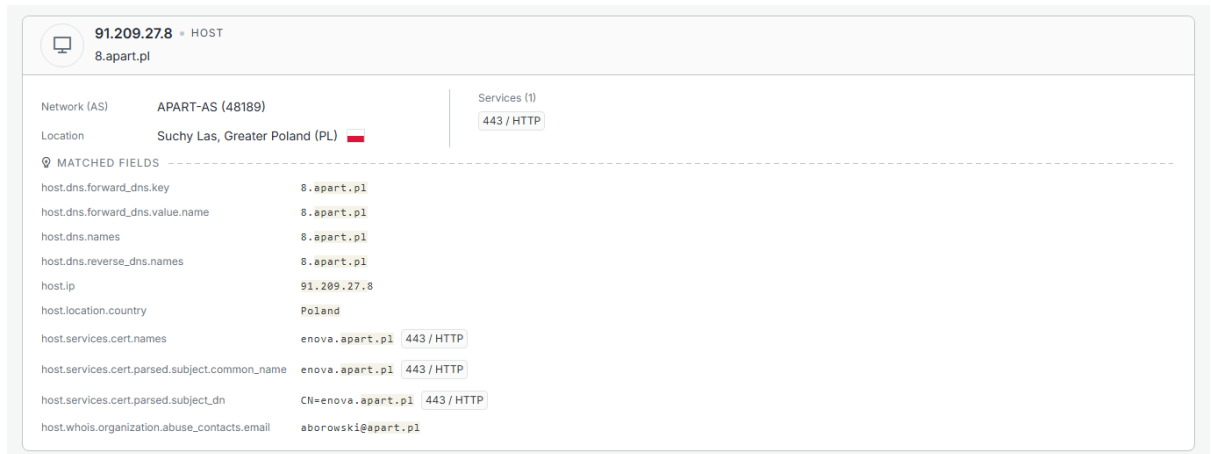
Rysunek 27 Badanie adresu IP serwera odpowiadającego na ządania przeglądarki do Apart.pl

Szukano więc adresów IP, gdzie pierwszy oktet będzie mieć wartość bliską 92 (a ich adres odpowiada adresowi gdzie firma Apart jest zarejestrowana (Rysunek 2)), z uwagi na to, że często używane serwery są w tej samej podsięci.

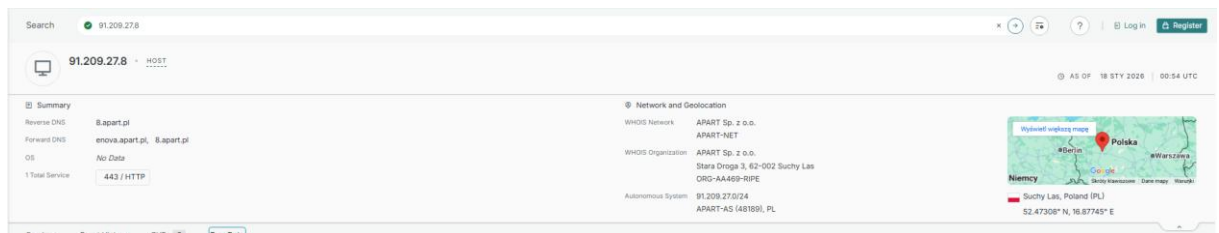
VI.1. Hosty powiązane z domeną Apart.pl

HOST 91.209.27.8

Jednym z wykrytych hostów jest host 91.209.27.8 (Rysunek 28) a potwierdzeniem, że należy on do Apart.pl może być jego adres rejestracji domeny wskazujący na adres firmy Apart (Rysunek 30).



Rysunek 28 Censys.io - host 91.209.27.8 wyniki cz.1



Rysunek 29 Censys.io - host 91.209.27.8 wyniki cz.2

WHOIS Organization APART Sp. z o.o.
 Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las
 ORG-AA469-RIPE

Rysunek 30 Censys.io - adres rejestracji domeny - host 91.209.27.8

Źródło: https://platform.censys.io/hosts/91.209.27.8?at_time=2025-11-13T09%3A32%3A37.224996714Z

HTTP 443 / TCP

🕒 LAST OBSERVED

13 LIS 2025

| 09:32 UTC

Details

Raw Data

JSON

DETAILS

URI

https://91.209.27.8/

Go ↗

Status

200 OK

Path

/

Body Hash

898a80cad0a6cc188271dffa9170ab69b7c44061a67f4e39ea4cb3b3ee201bd4

HTML Title

enova365

Headers

HTTP/1.1 200 OK
Date: <REDACTED>...

more ▾

Response Body

<!doctype html>...

more ▾

DETAILS

URI

https://91.209.27.8/login

Go ↗

Status

200 OK

Path

/login

Body Hash

fd087fdecfad82beaf4fd10fba9ee9d2ec940edb050d8a07a239e23602e1c72d

HTML Title

enova365

Headers

HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache...

more ▾

Response Body

<!doctype html>...

more ▾

TLS HANDSHAKE

Version Selected

UNKNOWN

CERTIFICATE

Fingerprint

51c04999f9ae125ecd6f08c9e931bef999c579c7d88dc434f98c749612087f98

Subject DN

CN=enova.apart.pl

Issuer DN

C=GB, O=Sectigo Limited, CN=Sectigo Public Server Authentication
CA DV R36

Names

enova.apart.pl, www.enova.apart.pl

Browser Trust

✓ Trusted

Rysunek 31 Censys.io - szczegółowe informacje o hoście 91.209.27.8

Rysunek 32 Shodan.io - informacje o goście 91.209.27.8

Informacje zebrane o hoście (Rysunki: 28, 29, 30, 31)

Identyfikacja Hosta

- Adres IP: 91.209.27.8
- Reverse DNS: 8.apart.pl
- Domena powiązana: apart.pl
- Właściciel: APART Sp. z o.o.
- Lokalizacja: Suchy Las, Polska
- System operacyjny (OS): Brak danych

Wykryte Usługi

Na hoście zidentyfikowano 1 aktywną usługę:

- Port 443 (HTTPS)
 - Zabezpieczona strona WWW / API (protokół HTTP działający przez TLS/SSL).

Wykryty zasób

Panel logowania enova365 (Rysunek 33) dostępny pod adresem <https://91.209.27.8/login>

System ERP dla ambitnego biznesu

enova365 to nowoczesne, rozbudowane oprogramowanie do zarządzania, automatyzacji oraz cyfryzacji procesów firmy. Poznaj system ERP, który łączy całą firmę. Prowadzenie księgowości, procesów handlowych, produkcyjnych czy kadrowych w jednym miejscu, zintegrowanym z ekosystemem Twojego biznesu.

enova365 maksymalnie utrudnia popełnianie błędów przez pracowników.

Poznaj mocne strony enova365



Rysunek 33 Enova365 - opis usługi przez producenta

Dodatkowe Informacje (Rysunek 29)

- Podsieć: 91.209.27.0/24. Obejmuje to zakres adresów IP od 91.209.27.0 do 91.209.27.255, co jest przydatne do dalszego rekonesansu.
- Kontakt (Email): Z domeną powiązano adres e-mail: aborowski@apart.pl.

HOST 91.209.27.3

Kolejnym z wykrytych hostów jest host 91.209.27.3 (Rysunek 34) a potwierdzeniem, że należy on do Apart.pl może być jego adres rejestracji domeny wskazujący na adres firmy Apart (Rysunek 34) i to, że należy do podsieci 91.209.27.0/24 wykrytej u hosta 91.209.27.8 (Rysunek 29).

91.209.27.3 • HOST
3.apart.pl

NETWORK **VPN**

Network (AS) **APART-AS (48189)**

Location **Suchy Las, Greater Poland (PL)**

Services (1) **500 / IKE**

MATCHED FIELDS

host.dns.forward_dns.key	3.apart.pl
host.dns.forward_dns.value.name	3.apart.pl
host.dns.names	3.apart.pl
host.dns.reverse_dns.names	3.apart.pl
host.ip	91.209.27.3
host.location.country	Poland
host.whois.organization.abuse_contacts.email	aborowski@apart.pl

Rysunek 34 Censys.io - host 91.209.27.3 wyniki cz.1

91.209.27.3 • HOST
13 LIS 2025 | 18:31 UTC

Summary

Reverse DNS	3.apart.pl
Forward DNS	3.apart.pl
OS	No Data
1 Total Service	500 / IKE

Network and Geolocation

WHOIS Network	APART Sp. z o.o. APART-NET
WHOIS Organization	APART Sp. z o.o. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las ORG-AA469-RIPE
Autonomous System	91.209.27.0/24 APART-AS (48189), PL

Geolocation: Suchy Las, Poland (PL)
52.47308° N, 16.87745° E

Services **Event History** **CVEs 0** **Raw Data**

IKE 500 / UDP **NETWORK** **VPN**
LAST OBSERVED 13 LIS 2025 | 18:31 UTC

DETAILS **Raw Data** **JSON**

Rysunek 35 Censys.io - host 91.209.27.3 wyniki cz.2

Źródło: https://platform.censys.io/hosts/91.209.27.3?at_time=2025-11-13T18%3A31%3A21.117365928Z

Informacje zebrane o hoście (Rysunki: 34, 35)

Identyfikacja Hosta

- Adres IP: 91.209.27.3
- Reverse DNS: 3.apart.pl
- Domena powiązana: apart.pl
- Właściciel: APART Sp. z o.o.
- Lokalizacja: Suchy Las, Polska
- System operacyjny (OS): Brak danych

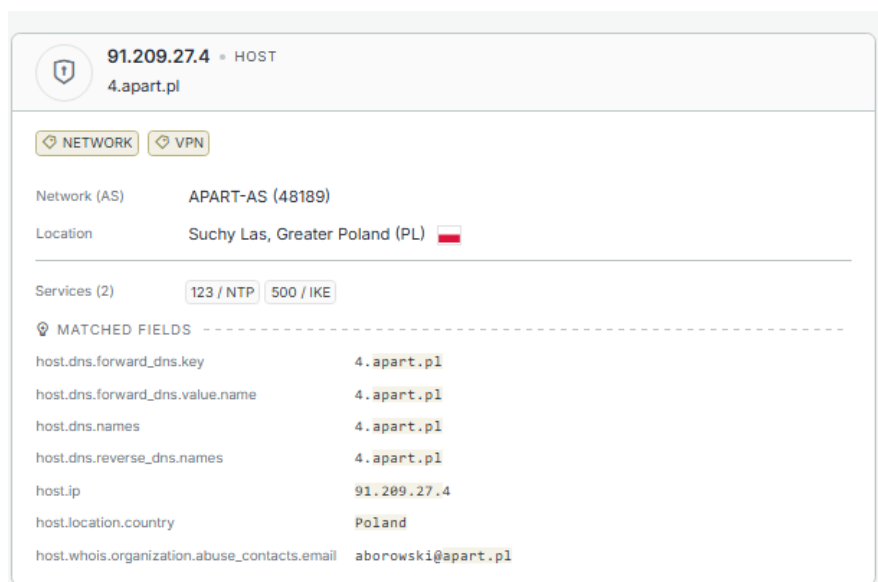
Wykryte Usługi

Wykryto łącznie 1 usługę działającą na protokole UDP.

- IKE (Port 500 / UDP)
 - Usługa wymiany kluczy internetowych powszechnie używana do zestawiania połączeń VPN (stąd tagi "NETWORK" i "VPN").

HOST 91.209.27.4

Kolejnym z wykrytych hostów jest host 91.209.27.4 (Rysunek 36) a potwierdzeniem, że należy on do Apart.pl może być jego adres rejestracji domeny wskazujący na adres firmy Apart (Rysunek 37) i to, że należy do podsieci 91.209.27.0/24 wykrytej u hosta 91.209.27.8 (Rysunek 29).

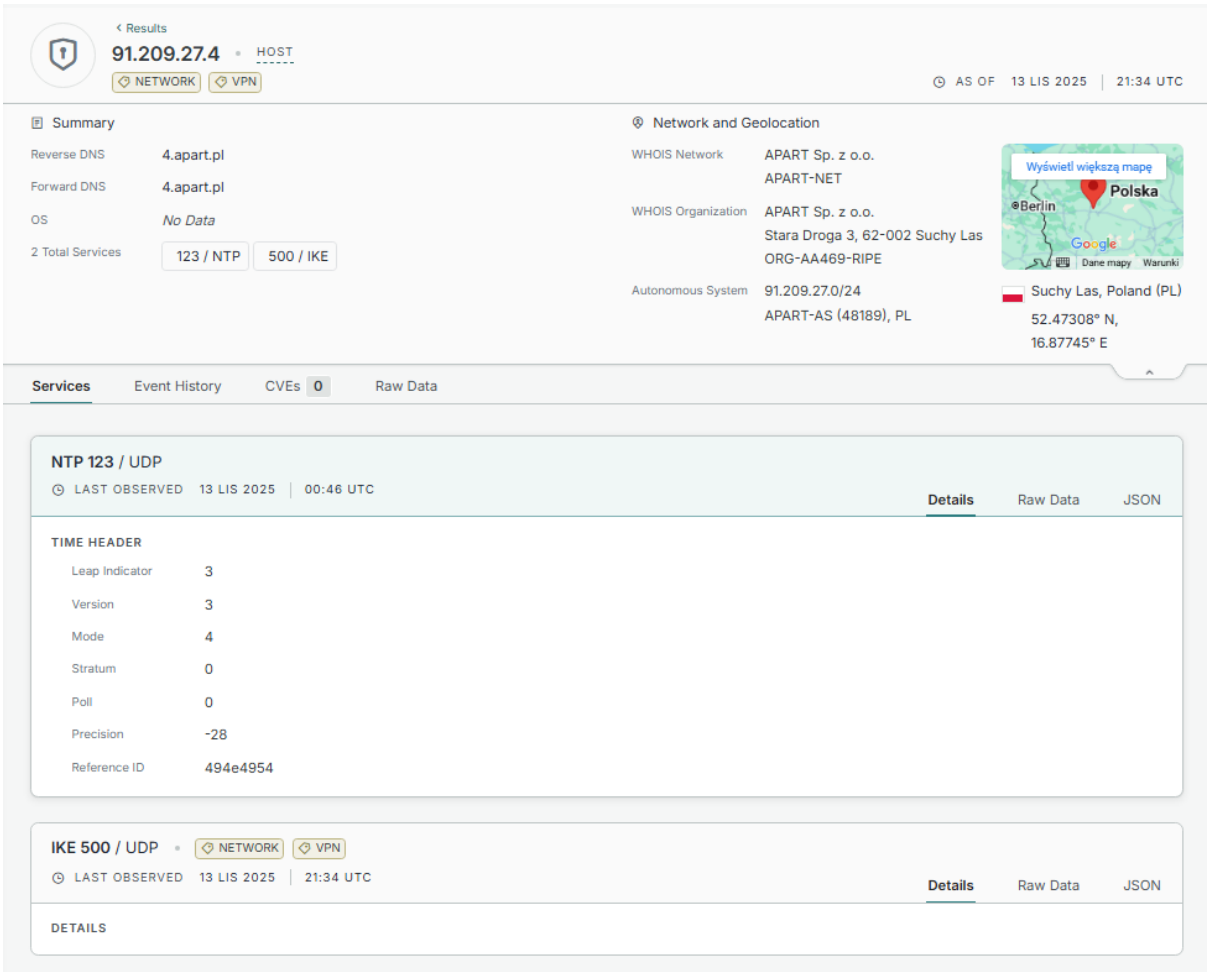


The screenshot displays the Censys.io interface for the host 91.209.27.4. At the top, the host is identified as 91.209.27.4 * HOST with the domain 4.apart.pl. Below this, there are tabs for NETWORK and VPN. The NETWORK tab is active, showing the following details:

- Network (AS): APART-AS (48189)
- Location: Suchy Las, Greater Poland (PL) with a Polish flag icon.
- Services (2): 123 / NTP, 500 / IKE
- MATCHED FIELDS section containing a table of host attributes and their values.

Field	Value
host.dns.forward_dns.key	4.apart.pl
host.dns.forward_dns.value.name	4.apart.pl
host.dns.names	4.apart.pl
host.dns.reverse_dns.names	4.apart.pl
host.ip	91.209.27.4
host.location.country	Poland
host.whois.organization.abuse_contacts.email	aborowski@apart.pl

Rysunek 36 Censys.io - host 91.209.27.4 wyniki cz.1



Rysunek 37 Censys.io - host 91.209.27.4 wyniki cz.2

// LAST SEEN: 2025-11-03

🌐

General Information

Hostnames

4.apart.pl

Domains

apart.pl

Country

Poland

City

Suchy Las

Organization

APART Sp. z o.o.

ISP

APART Sp. z o.o.

ASN

AS48189

🔌

Open Ports

123

// 123 / UDP

-1380424862 | 2025-11-03T01:30:22.256706

ntpd

4

NTP

version: 4

processor: unknown

system: UNIX

leap: 3

stratum: 16

precision: -28

rootdelay: 0.000

rootdispersion: 1484880.976

peer: 0

refid: INIT

reftime: 0xE6CBF67E.34067749

poll: 6

clock: 0xECB2846D.40CE3E81

state: 4

offset: -1.639

frequency: 26.370

jitter: 0.304

noise: 0.357

stability: 0.003

Rysunek 38 Shodan.io - informacje o hoście 91.209.27.4

Informacje zebrane o hoście (Rysunki: 36, 37, 38)

Identyfikacja Hosta

- Adres IP: 91.209.27.4
- Reverse DNS: 4.apart.pl
- Domena powiązana: apart.pl
- Właściciel: APART Sp. z o.o.
- Lokalizacja: Suchy Las, Polska
- System operacyjny (OS): Zgodnie z danymi z Shodan.io to system UNIX

Wykryte Usługi

Wykryto łącznie 2 usługi, obie działające na protokole UDP.

- NTP (Port 123 / UDP)
 - Usługa protokołu synchronizacji czasu
- IKE (Port 500 / UDP)
 - Usługa wymiany kluczy internetowych powszechnie używana do zestawiania połączeń VPN (stąd tagi "NETWORK" i "VPN").

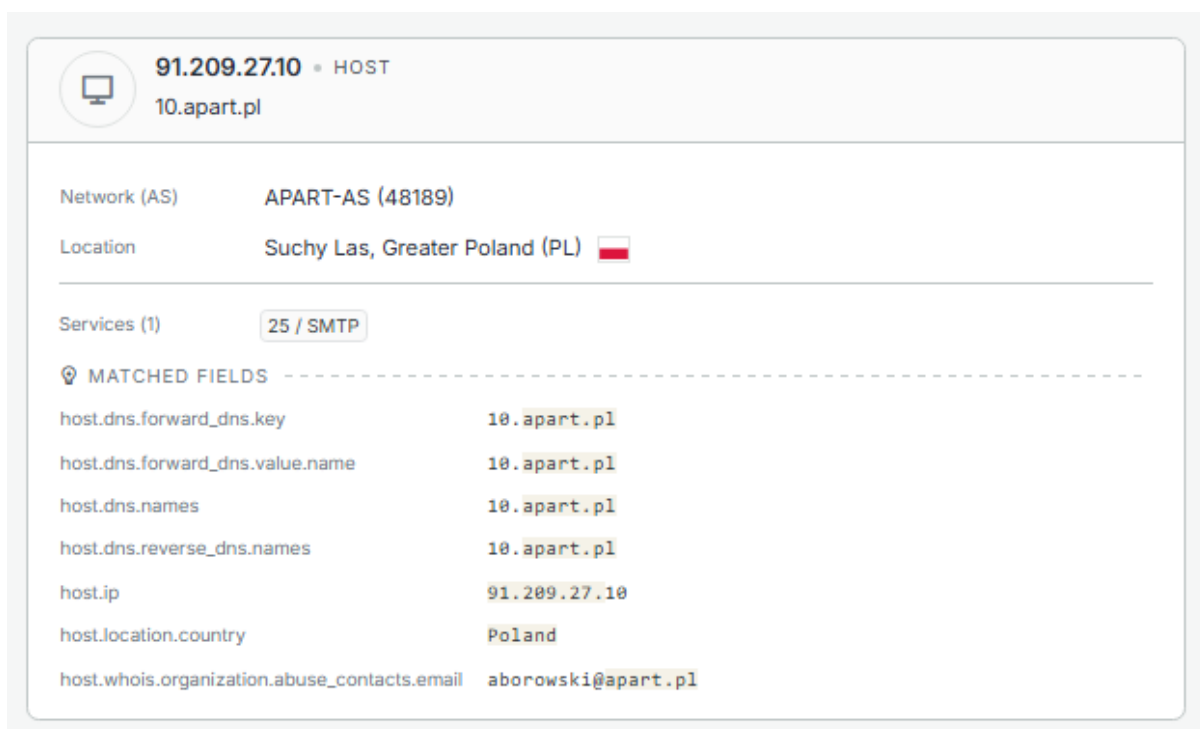
Źródła:

https://platform.censys.io/hosts/91.209.27.4?at_time=2025-11-13T21%3A34%3A14.624776296Z,

<https://www.shodan.io/host/91.209.27.4>

HOST 91.209.27.10

Kolejnym z wykrytych hostów jest host 91.209.27.10 (Rysunek 39) a potwierdzeniem, że należy on do Apart.pl może być jego adres rejestracji domeny wskazujący na adres firmy Apart (Rysunek 40) i to, że należy do podsieci 91.209.27.0/24 wykrytej u hosta 91.209.27.8 (Rysunek 29).



91.209.27.10 • HOST
10.apart.pl

Network (AS) **APART-AS (48189)**

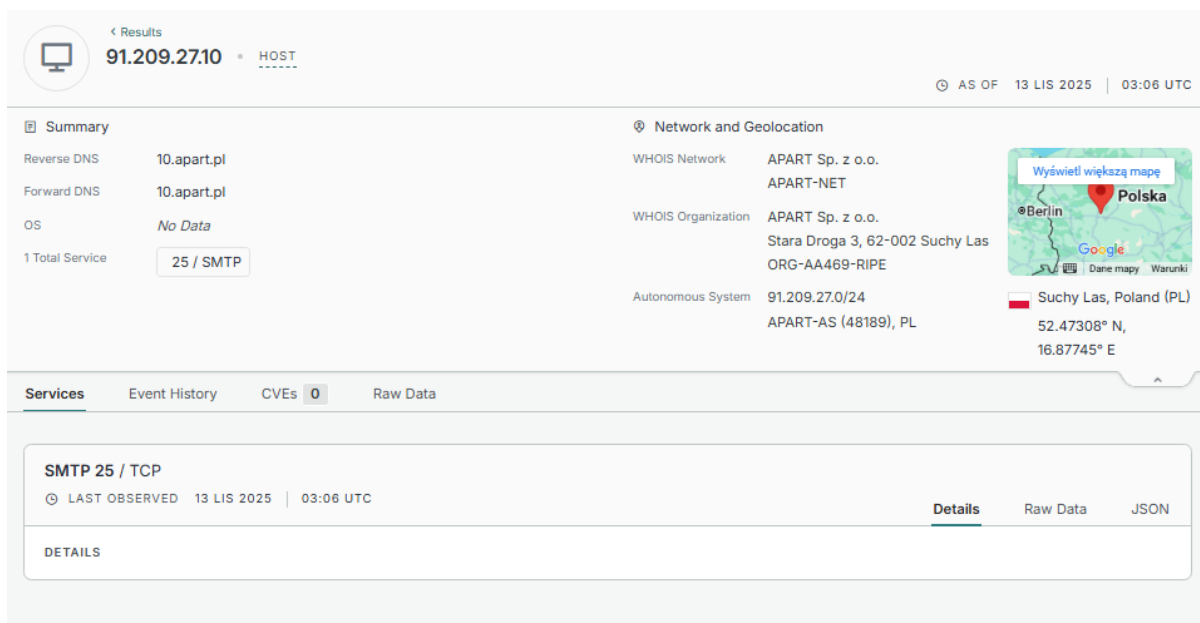
Location **Suchy Las, Greater Poland (PL)** 

Services (1) **25 / SMTP**

MATCHED FIELDS

host.dns.forward_dns.key	10.apart.pl
host.dns.forward_dns.value.name	10.apart.pl
host.dns.names	10.apart.pl
host.dns.reverse_dns.names	10.apart.pl
host.ip	91.209.27.10
host.location.country	Poland
host.whois.organization.abuse_contacts.email	aborowski@apart.pl

Rysunek 39 Censys.io - host 91.209.27.10 wyniki cz.1



91.209.27.10 • HOST

Summary

Reverse DNS: 10.apart.pl

Forward DNS: 10.apart.pl

OS: No Data

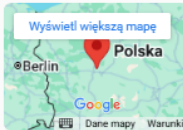
1 Total Service: **25 / SMTP**

Network and Geolocation

WHOIS Network: APART Sp. z o.o. APART-NET

WHOIS Organization: APART Sp. z o.o. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las ORG-AA469-RIPE

Autonomous System: 91.209.27.0/24 APART-AS (48189), PL

Map:  Wyświetl większą mapę

Suchy Las, Poland (PL)
52.47308° N, 16.87745° E

Services: **SMTP 25 / TCP**

LAST OBSERVED: 13 LIS 2025 | 03:06 UTC

Details | Raw Data | JSON

DETAILS

Rysunek 40 Censys.io - host 91.209.27.10 wyniki cz.2

91.209.27.10

Regular View Raw Data Timeline Whois

// TAGS: starttls // LAST SEEN: 2025-11-05

General Information

Hostnames: apart.pl, 10.apart.pl

Domains: **apart.pl**

Country: **Poland**

City: **Suchy Las**

Organization: **APART Sp. z o.o.**

ISP: **APART Sp. z o.o.**

ASN: **AS48189**

Open Ports

25

// 25 / TCP 2037951993 | 2025-11-05T21:17:30.645010

220 10.apart.pl ESMT
250-10.apart.pl
250-8BITIME
250-SIZE 31457280
250 STARTTLS

SSL Certificate

Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
99:3f:28:78:bf:91:c6:68:2d:d1:0f:a0:b7:7c:81:ab
Signature Algorithm: sha256withRSAEncryption
Issuer: C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Sectigo Limited, CN=Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA
Validity

Rysunek 41 Shodan.io - informacje o hoście 91.209.27.10

Informacje zebrane o hoście (Rysunki: 39, 40, 41)

Identyfikacja Hosta

- Adres IP: 91.209.27.10
- Reverse DNS: 10.apart.pl
- Domena powiązana: apart.pl
- Właściciel: APART Sp. z o.o.
- Lokalizacja: Suchy Las, Polska
- System operacyjny (OS): Brak informacji

Wykryte Usługi

Na hoście zidentyfikowano tylko jedną aktywną usługę:

- Port 25 (SMTP)
 - Jest to standardowy port używany do wysyłania poczty e-mail.

Źródła:

https://platform.censys.io/hosts/91.209.27.10?at_time=2025-11-13T03%3A06%3A59.279326448Z

<https://www.shodan.io/host/91.209.27.10>

HOST 91.209.27.11

Kolejnym z wykrytych hostów jest host 91.209.27.11 (Rysunek 42) a potwierdzeniem, że należy on do Apart.pl może być jego adres rejestracji domeny wskazujący na adres firmy Apart (Rysunek 43) i to, że należy do podsieci 91.209.27.0/24 wykrytej u hosta 91.209.27.8 (Rysunek 29).

91.209.27.11 • HOST
11.apart.pl

Network (AS) **APART-AS (48189)**

Location **Suchy Las, Greater Poland (PL)**

Services (1) **25 / SMTP**

MATCHED FIELDS

host.dns.forward_dns.key	11.apart.pl
host.dns.forward_dns.value.name	11.apart.pl
host.dns.names	11.apart.pl
host.dns.reverse_dns.names	11.apart.pl
host.ip	91.209.27.11
host.location.country	Poland
host.whois.organization.abuse_contacts.email	aborowski@apart.pl

Rysunek 42 Censys.io - host 91.209.27.11 wyniki cz.1

91.209.27.11 • HOST

AS OF 13 LIS 2025 | 19:58 UTC

Summary

Reverse DNS **11.apart.pl**

Forward DNS **11.apart.pl**

OS **No Data**

1 Total Service **25 / SMTP**

Network and Geolocation

WHOIS Network **APART Sp. z o.o., APART-NET**

WHOIS Organization **APART Sp. z o.o., Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, ORG-AA469-RIPE**

Autonomous System **91.209.27.0/24, APART-AS (48189), PL**

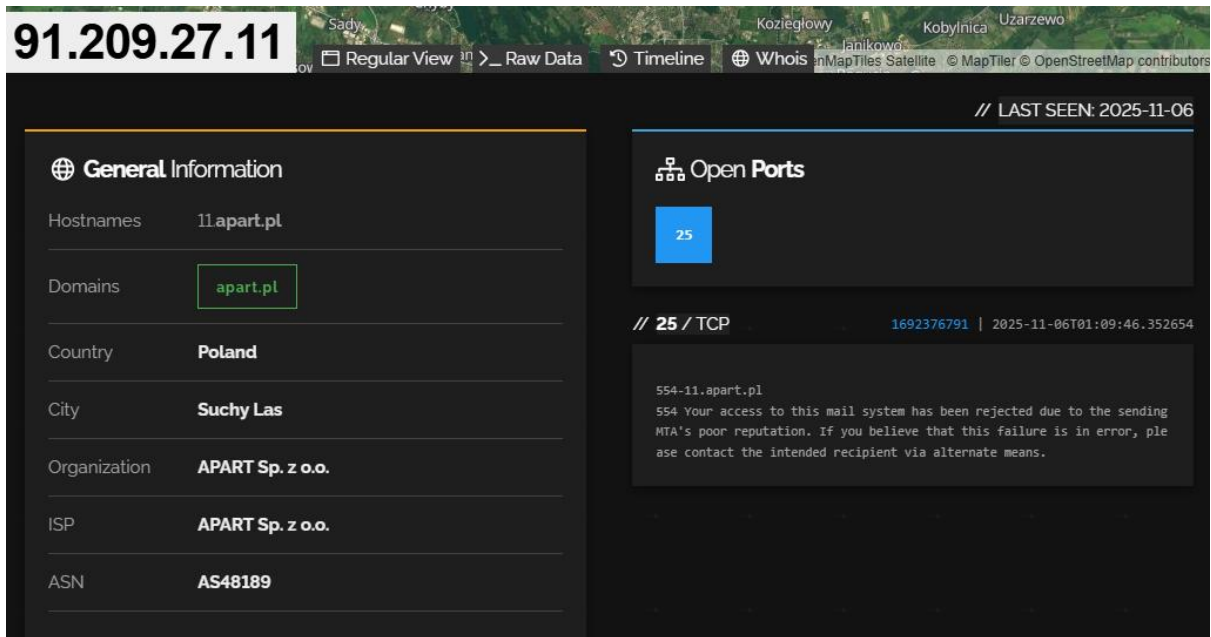
Suchy Las, Poland (PL)
52.47308° N, 16.87745° E

Services | Event History | CVEs 0 | Raw Data

SMTP 25 / TCP
LAST OBSERVED 13 LIS 2025 | 19:58 UTC

DETAILS | Raw Data | JSON

Rysunek 43 Censys.io - host 91.209.27.11 wyniki cz.2



Rysunek 44 Shodan.io - informacje o hoście 91.209.27.11

Informacje zebrane o hoście (Rysunki: 42, 43, 44)

Identyfikacja Hosta

- Adres IP: 91.209.27.11
- Właściciel: APART Sp. z o.o.
- Lokalizacja: Suchy Las, Polska
- Reverse DNS: 11.apart.pl
- Domena powiązana: apart.pl
- System operacyjny (OS): Brak informacji

Wykryte Usługi

Na hoście zidentyfikowano tylko jedną aktywną usługę:

- Port 25 (SMTP)
 - Jest to standardowy port używany do wysyłania poczty e-mail.

Źródła:

https://platform.censys.io/hosts/91.209.27.11?at_time=2025-11-13T19%3A58%3A35.175528088Z

<https://www.shodan.io/host/91.209.27.11>

HOST 91.209.27.12

Kolejnym z wykrytych hostów jest host 91.209.27.12 (Rysunek 45) a potwierdzeniem, że należy on do Apart.pl może być jego adres rejestracji domeny wskazujący na adres firmy Apart (Rysunek 46) i to, że należy do podsieci 91.209.27.0/24 wykrytej u hosta 91.209.27.8 (Rysunek 29).

91.209.27.12 • HOST
12.apart.pl

LOGIN_PAGE

Network (AS) **APART-AS (48189)**

Location **Suchy Las, Greater Poland (PL)**

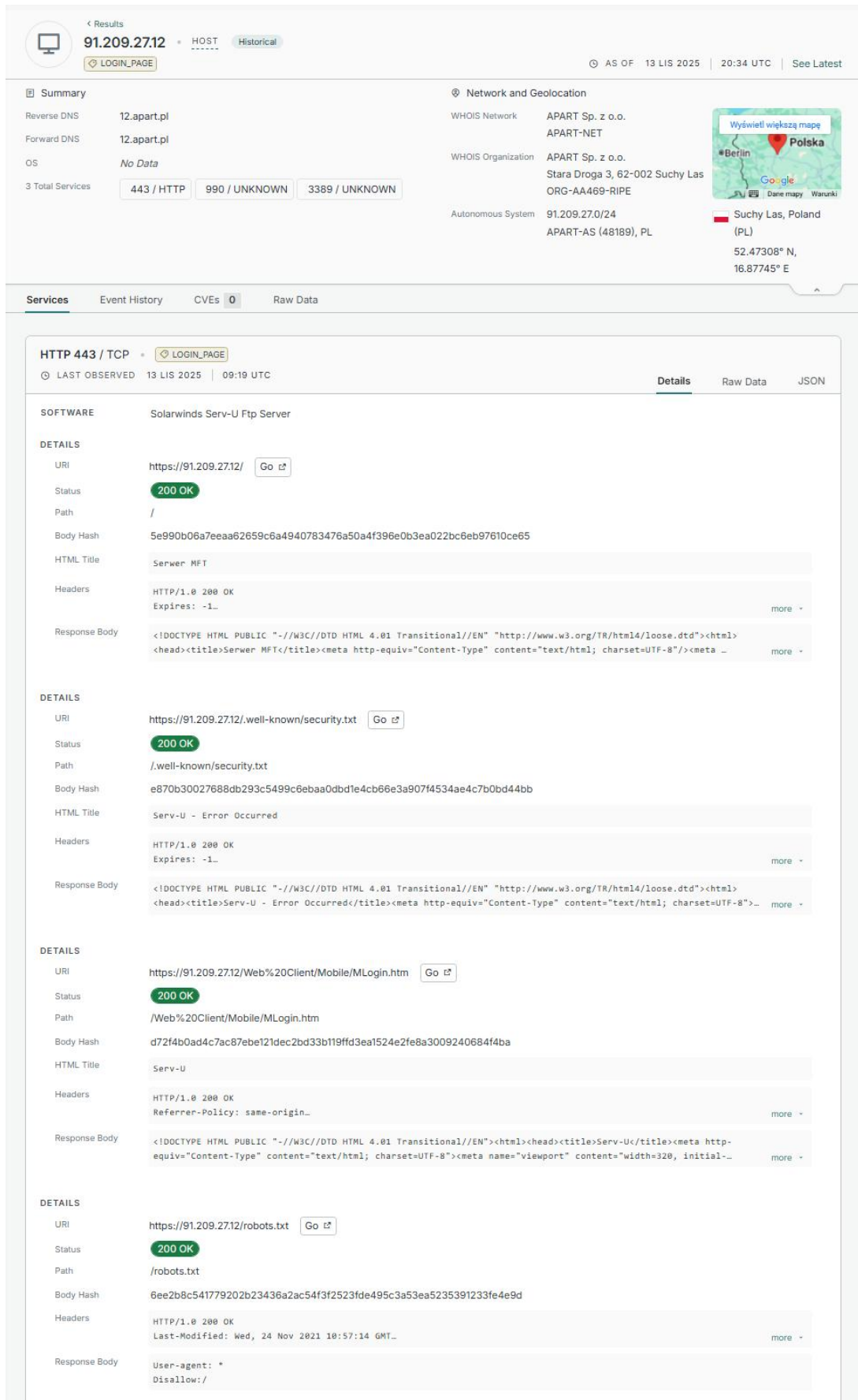
Services (3) **443 / HTTP** **990 / UNKNOWN** **3389 / UNKNOWN**

Software (1) **Solarwinds Serv-U Ftp Server**

MATCHED FIELDS

host.dns.forward_dns.key	12.apart.pl
host.dns.forward_dns.value.name	12.apart.pl
host.dns.names	12.apart.pl
host.dns.reverse_dns.names	12.apart.pl
host.ip	91.209.27.12
host.location.country	Poland
host.services.cert.names	apart.pl 443 / HTTP 990 / UNKNOWN
host.services.cert.parsed.issuer.common_name	apart.pl 443 / HTTP 990 / UNKNOWN
host.services.cert.parsed.issuer_dn	OU=IT, CN=apart.pl 443 / HTTP 990 / UNKNOWN
host.services.cert.parsed.subject.common_name	apart.pl 443 / HTTP 990 / UNKNOWN
host.services.cert.parsed.subject_dn	OU=IT, CN=apart.pl 443 / HTTP 990 / UNKNOWN
host.whois.organization.abuse_contacts.email	aborowski@apart.pl

Rysunek 45 Censys.io - host 91.209.27.12 wyniki cz.1



Rysunek 46 Censys.io - szczegółowe informacje o hoście 91.209.27.12 cz.1

https://91.209.27.12/robots.txt

Go

200 OK

/robots.txt

6ee2b8c541779202b23436a2ac54f3f2523fde495c3a53ea5235391233fe4e9d

HTTP/1.0 200 OK

Last-Modified: Wed, 24 Nov 2021 10:57:14 GMT...

more

User-agent: *

Disallow: /

UNKNOWN

16159c1a952d9145068fda98364bb59db5bc9843d03193cf729732afd684d286

C=PL, ST=WLKP, L=Suchy Las, O=APART, OU=IT, CN=apart.pl

C=PL, ST=WLKP, L=Suchy Las, O=APART, OU=IT, CN=apart.pl

apart.pl

X Untrusted

TCP

13 LIS 2025 | 10:04 UTC

DetailsRaw DataJSON

UNKNOWN

16159c1a952d9145068fda98364bb59db5bc9843d03193cf729732afd684d286

C=PL, ST=WLKP, L=Suchy Las, O=APART, OU=IT, CN=apart.pl

C=PL, ST=WLKP, L=Suchy Las, O=APART, OU=IT, CN=apart.pl

apart.pl

X Untrusted

/ TCP

13 LIS 2025 | 20:34 UTC

DetailsRaw DataJSON

UNKNOWN

9e57e274fe3257779f135c96dff229a126d86727e6c0a953b6d188775fa0935d

CN=mft

CN=mft

mft

X Untrusted

Rysunek 47 Censys.io - szczegółowe informacje o hoście 91.209.27.12 cz.2

91.209.27.12 Regular View Raw Data Timeline Whois apTiles Satellite MapTiler OpenStreetMap contributor

// TAGS: self-signed **// LAST SEEN:** 2025-11-11

General Information

Hostnames: 12.apart.pl

Domains: **apart.pl**

Country: **Poland**

City: **Suchy Las**

Organization: **APART Sp. z o.o.**

ISP: **APART Sp. z o.o.**

ASN: **AS48189**

Open Ports

443 **8081**

// 443 / TCP [115389914](#) | 2025-11-01T05:30:40.455625

Rhinosoft Serv-U httpd 15.2.5.5023

Serwer MFT

```

HTTP/1.0 200 OK
Server: Serv-U/15.2.5.5023
Date: Sat, 01 Nov 2025 05:30:39 GMT
Accept-Encoding: deflate
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
Connection: close
X-Frame-Options: sameorigin
X-Same-Domain: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Referrer-Policy: same-origin
Content-Security-Policy: script-src 'nonce-3AFA893022C46211E1A2F33A262A3D4F';
Strict-Transport-Security: max-age=0
Content-Type: text/html
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
Expires: -1
Set-Cookie: Csrftoken=; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; SameSite=Strict; path=/; secure; httponly
Content-Length: 51715

```

Rysunek 48 Shodan.io - informacje o hoście 91.209.27.12

Informacje zebrane o hoście (Rysunki: 45, 46, 47, 48)**Identyfikacja Hosta**

- Adres IP: 91.209.27.12
- Właściciel: APART Sp. z o.o.
- Lokalizacja: Suchy Las, Polska
- Reverse DNS: 12.apart.pl
- Domena powiązana: apart.pl
- System operacyjny (OS): Brak informacji

Wykryte Usługi

Na hoście zidentyfikowano 3 aktywne usługi:

- Port 443 (HTTPS)
 - Oprogramowanie: Solarwinds Serv-U Ftp Server Wersja: 15.2.5.5023
 - Usługa prezentuje stronę logowania z tytułem "Serwer MFT".
 - Plik robots.txt blokuje robotom internetowym dostęp do całej zawartości serwera (Disallow: /).
- Port 990 (Nieznany/UNKNOWN)
 - Usługa jest aktywna, ale jej typ nie został automatycznie rozpoznany.
- Port 3389 (Nieznany/UNKNOWN)
 - Usługa jest aktywna, ale jej typ nie został automatycznie rozpoznany

Serv-U FTP Server



Producent: [Solarwinds](#)
Kategoria: [Strony www i FTP](#)

Ilość

☐ **Certyfikat legalności** (18,45 zł brutto) ☐ **Nośnik** (18,45 zł brutto)

2 814,98 zł brutto
2 288,60 zł netto

System operacyjny Windows, Linux

Licencja na wersję programu

Forma licencji elektroniczna

Sposób dostawy poczta e-mail

Koszt dostawy 0 zł

Czas realizacji 2-5 dni

Strona programu <http://serv-u.com/>

Polska wersja nie

Opis programu

Serv-U FTP Server jest to łatwe w użyciu i szybkie oprogramowanie serwera FTP. Narzędzie zapewnia bezpieczny i niezawodny transfer danych, posiada wszystkie funkcje umożliwiające zarządzanie transferem plików przez Internet. Dzięki temu programowi użytkownik ma dostęp do swoich danych z dowolnego miejsca.

Serv-U FTP Server jest obsługiwany przez systemy operacyjne Windows i Linux. Program wspiera obsługę protokołów FTP i FTPS. Dodatkowo pozwala na zdalne zarządzanie danymi przy użyciu przeglądarki internetowej lub aplikacji dedykowanych na urządzenia mobilne.

Przy użyciu Serv-U FTP Server można wymieniać poufne pliki z partnerami handlowymi za pomocą bezpiecznego FTPS (FTP przez SSL/TLS) zarówno w sieciach IPv4, jak i IPv6. Użytkownicy mogą wyświetlać, przysyłać i pobierać pliki z intuicyjnych interfejsów internetowych i mobilnych.

Serv-U FTP Server jest to narzędzie zaprojektowane dla małych firm.

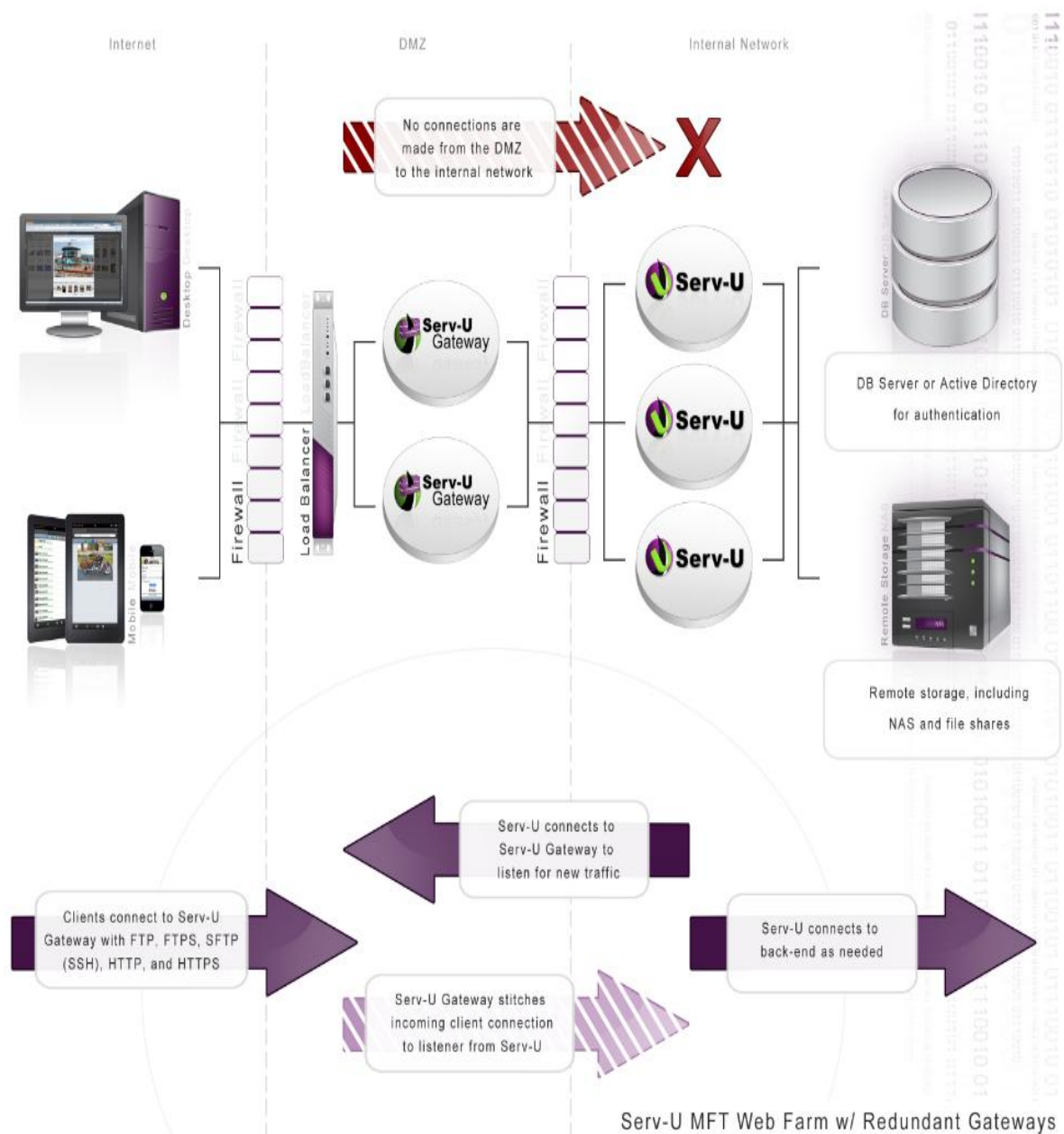
Najważniejsze cechy oprogramowania Serv-U FTP Server:

- Bezpieczne przysyłanie plików za pomocą protokołu FTPS (przez SSL/TLS)
- Szybkie i łatwe przysyłanie plików z przeglądarek internetowych i urządzeń mobilnych
- Duży transfer plików (> 3 GB) i wielokrotne przysyłanie plików
- Łatwe przysyłanie plików - administracja i zarządzanie transferem
- Pełna kontrola - możliwość ograniczenia transferu
- Monitorowanie dziennika serwera FTP w celu rozwiązywania problemów i obsługi błędów
- Łatwe dodawanie użytkowników transferu plików i grup
- Łatwe zarządzanie ustawieniami i uprawnieniami serwera FTP
- Niedrogi serwer FTP dla platform Windows i Linux

Uwaga!

Serv-U FTP Server zawiera 1-roczną subskrypcję na wsparcie techniczne i darmowe aktualizacje.

Rysunek 49 Softnow.pl - Opis serwera MFT Serv-u



Rysunek 50 Softnow.pl - Infrastruktura serwera MFT Serv-u

Źródła:

<https://softnow.pl/program/serv-u-ftp-server-163s>

<https://platform.censys.io/hosts/91.209.27.12>

<https://www.shodan.io/search?query=91.209.27.12>

HOST 91.209.27.14

Kolejnym z wykrytych hostów jest host 91.209.27.14 (Rysunek 51) a potwierdzeniem, że należy on do Apart.pl może być jego adres rejestracji domeny wskazujący na adres firmy Apart (Rysunek 52) i to, że należy do podsieci 91.209.27.0/24 wykrytej u hosta 91.209.27.8 (Rysunek 29).

91.209.27.14 • HOST
14.apart.pl

OS	Microsoft Windows	Services (1)	443 / HTTP
Network (AS)	APART-AS (48189)	Software (1)	Microsoft Http Api
Location	Suchy Las, Greater Poland (PL)		

MATCHED FIELDS

host.dns.forward_dns.key	14.apart.pl
host.dns.forward_dns.value.name	14.apart.pl
host.dns.names	14.apart.pl
host.dns.reverse_dns.names	14.apart.pl
host.ip	91.209.27.14
host.location.country	Poland
host.whois.organization.abuse_contacts.email	aborowski@apart.pl

Rysunek 51 Censys.io - host 91.209.27.14 wyniki

Results

91.209.27.14

HOST

AS OF 13 LIS 2025 | 22:50 UTC

Summary

Reverse DNS

14.apart.pl

Forward DNS

14.apart.pl

OS

Microsoft Windows

1 Total Service

443 / HTTP

Network and Geolocation

WHOIS Network

APART Sp. z o.o.
APART-NET

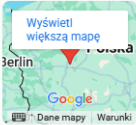
WHOIS Organization

APART Sp. z o.o.
Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las
ORG-AA469-RIPE

Autonomous System

91.209.27.0/24
APART-AS (48189), PL

Wyświetl większą mapę



Suchy Las, Poland (PL)
52.47308° N, 16.87745° E

Services

Event History

CVEs 0

Raw Data

HTTP 443 / TCP

LAST OBSERVED 13 LIS 2025 | 22:50 UTC

DetailsRaw DataJSON

SOFTWARE

Microsoft Http Api

DETAILS

URI

https://91.209.27.14/

Go ↗

Status

404 Not Found

Path

/

Body Hash

ce7127c38e30e92a021ed2bd09287713c6a923db9ffdb43f126e8965d777fbf0

HTML Title

Not Found

Headers

HTTP/1.1 404 Not Found
Date: <REDACTED>...

more ▾

Response Body

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">...

more ▾

TLS HANDSHAKE

Version Selected

UNKNOWN

CERTIFICATE

Fingerprint

bb08a468e9be0ff6710110c73dd23d4051ccdd32562ec1d8e104c5989d7b1b2b

Subject DN

CN=*.r2trade.ch

Issuer DN

C=GB, O=Sectigo Limited, CN=Sectigo Public Server Authentication CA DV R36

Names

*.r2trade.ch, r2trade.ch

Browser Trust

✓ Trusted

Rysunek 52 Censys.io - szczegółowe informacje o hoście 91.209.27.14

Informacje zebrane o hoście (Rysunki: 51, 52)

Identyfikacja Hosta

- Adres IP: 91.209.27.14
- Właściciel: APART Sp. z o.o.
- Lokalizacja: Suchy Las, Polska
- Reverse DNS: 14.apart.pl
- Domena powiązana: apart.pl
- System operacyjny (OS): Microsoft Windows

Wykryte Usługi

Wykryto łącznie 1 usługę działającą na protokole TCP.

- HTTP (Port 443 / TCP)
 - Oprogramowanie: Microsoft-HTTPAPI/2.0
 - Status: 404 Not Found
 - Serwer jest aktywny, ale dla żądania pod główny adres (/) zwraca błąd HTTP Error 404. The requested resource is not found.

HOST 91.209.27.36

Kolejnym z wykrytych hostów jest host 91.209.27.36 (Rysunek 53) a potwierdzeniem, że należy on do Apart.pl może być jego adres rejestracji domeny wskazujący na adres firmy Apart (Rysunek 54) i to, że należy do podsieci 91.209.27.0/24 wykrytej u hosta 91.209.27.8 (Rysunek 29).

**91.209.27.36** • HOST
36.apart.pl

Network (AS)

APART-AS (48189)

Location

Suchy Las, Greater Poland (PL) 

Services (1)

25 / SMTP

 MATCHED FIELDS

host.dns.forward_dns.key	36.apart.pl
host.dns.forward_dns.value.name	36.apart.pl
host.dns.names	36.apart.pl
host.dns.reverse_dns.names	36.apart.pl
host.ip	91.209.27.36
host.location.country	Poland
host.whois.organization.abuse_contacts.email	aborowski@apart.pl

Rysunek 53 Censys.io - host 91.209.27.36 wyniki cz.1


[< Results](#)
91.209.27.36 • [HOST](#)

AS OF 13 LIS 2025 | 21:50 UTC

Summary

Reverse DNS: 36.apart.pl

Forward DNS: 36.apart.pl

OS: No Data

1 Total Service: **25 / SMTP**

Network and Geolocation

WHOIS Network: APART Sp. z o.o.
APART-NET

WHOIS Organization: APART Sp. z o.o.
Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las
ORG-AA469-RIPE

Autonomous System: 91.209.27.0/24
APART-AS (48189), PL

Suchy Las, Poland (PL)
52.47308° N, 16.87745° E

Services | Event History | CVEs **0** | Raw Data

SMTP 25 / TCP

LAST OBSERVED 13 LIS 2025 | 21:50 UTC

[Details](#) | [Raw Data](#) | [JSON](#)

DETAILS

Rysunek 54 Censys.io - host 91.209.27.36 wyniki cz.2

91.209.27.36

Regular View | Raw Data | Timeline | Whois

Map Tiles | Satellite | MapTiler | OpenStreetMap contributors

// LAST SEEN: 2025-10-30

General Information

Hostnames: 36.apart.pl

Domains: **apart.pl**

Country: **Poland**

City: **Suchy Las**

Organization: **APART Sp. z o.o.**

ISP: **APART Sp. z o.o.**

ASN: **AS48189**

Open Ports

25

// **25 / TCP** 2113822777 | 2025-10-30T16:52:24.498025

554-36.apart.pl
554 Your access to this mail system has been rejected due to the sending MTA's poor reputation. If you believe that this failure is in error, please contact the intended recipient via alternate means.

Rysunek 55 Shodan.io - informacje o hoście 91.209.27.36

Informacje zebrane o hoście (Rysunki: 53, 54, 55)

Identyfikacja Hosta

- Adres IP: 91.209.27.36
- Reverse DNS: 36.apart.pl
- Właściciel: APART Sp. z o.o.
- Lokalizacja: Suchy Las, Polska
- Domena powiązana: apart.pl
- System operacyjny (OS): Brak informacji

Wykryte Usługi

Wykryto łącznie 1 usługę działającą na protokole TCP.

- SMTP (Port 25 / TCP)
 - Standardowy port dla protokołu wysyłania poczty e-mail (Simple Mail Transfer Protocol).

Źródła:

<https://platform.censys.io/hosts/91.209.27.36>

<https://www.shodan.io/search?query=91.209.27.36>

HOST 91.209.27.37

Kolejnym z wykrytych hostów jest host 91.209.27.37 (Rysunek 39) a potwierdzeniem, że należy on do Apart.pl może być jego adres rejestracji domeny wskazujący na adres firmy Apart (Rysunek 57) i to, że należy do podsieci 91.209.27.0/24 wykrytej u hosta 91.209.27.8 (Rysunek 29).


91.209.27.37 • HOST
37.apart.pl

Network (AS) APART-AS (48189)

Location Suchy Las, Greater Poland (PL) 

Services (1) 25 / SMTP

🔍 MATCHED FIELDS

host.dns.forward_dns.key	37.apart.pl
host.dns.forward_dns.value.name	37.apart.pl
host.dns.names	37.apart.pl
host.dns.reverse_dns.names	37.apart.pl
host.ip	91.209.27.37
host.location.country	Poland
host.whois.organization.abuse_contacts.email	aborowski@apart.pl

Rysunek 56 Censys.io - host 91.209.27.37 wyniki cz.1

Results
91.209.27.37 • HOST

AS OF 13 LIS 2025 | 07:33 UTC

Summary

Reverse DNS: 37.apart.pl

Forward DNS: 37.apart.pl

OS: No Data

1 Total Service: 25 / SMTP

Network and Geolocation

WHOIS Network: APART Sp. z o.o.
APART-NET

WHOIS Organization: APART Sp. z o.o.
Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las
ORG-AA469-RIPE

Autonomous System: 91.209.27.0/24
APART-AS (48189), PL

Suchy Las, Poland (PL)
52.47308° N, 16.87745° E

Wyświetl większą mapę

Services: Event History: CVEs: 0: Raw Data

SMTP 25 / TCP

LAST OBSERVED: 13 LIS 2025 | 07:33 UTC

Details: Raw Data: JSON

DETAILS

Rysunek 57 Censys.io - host 91.209.27.37 wyniki cz.1

91.209.27.37

Regular View: Raw Data: Timeline: Whois

// LAST SEEN: 2025-11-12

General Information

Hostnames: 37.apart.pl

Domains: apart.pl

Country: Poland

City: Suchy Las

Organization: APART Sp. z o.o.

ISP: APART Sp. z o.o.

ASN: AS48189

Open Ports

25

// 25 / TCP: 1367401234 | 2025-11-12T00:55:45.075495

554-37.apart.pl
554 Your access to this mail system has been rejected due to the sending MTA's poor reputation. If you believe that this failure is in error, please contact the intended recipient via alternate means.

Rysunek 58 Shodan.io - informacje o hoście 91.209.27.37

Informacje zebrane o hoście (Rysunki: 34, 35)

Identyfikacja Hosta

- Adres IP: 91.209.27.37
- Reverse DNS: 37.apart.pl
- Właściciel: APART Sp. z o.o.
- Lokalizacja: Suchy Las, Polska
- Domena powiązana: apart.pl
- System operacyjny (OS): Brak informacji

Wykryte Usługi

Wykryto łącznie 1 usługę działającą na protokole TCP.

- SMTP (Port 25 / TCP)
 - Standardowy port dla protokołu wysyłania poczty e-mail (Simple Mail Transfer Protocol).

Źródła:

<https://platform.censys.io/hosts/91.209.27.37>

<https://www.shodan.io/search?query=91.209.27.37>

VI.2. Podsumowanie

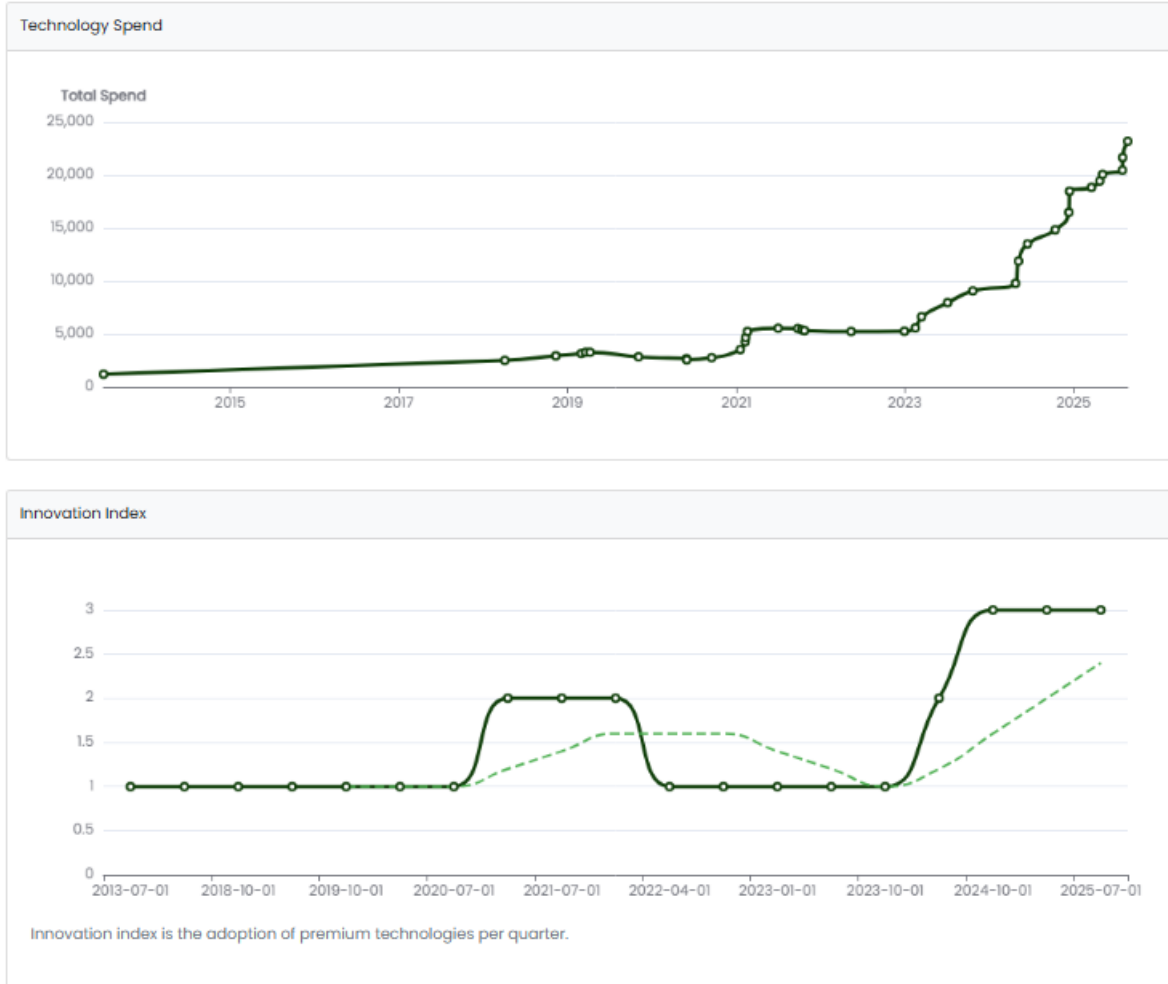
Tabela 2 hosty należące do Apart.pl i ich przeznaczenie

Adres IP	DNS	System Operacyjny (OS)	Wykryte Usługi (Porty i Oprogramowanie)
91.209.27.3	3.apart.pl	Brak danych	500/UDP (IKE) - Usługa VPN.
91.209.27.4	4.apart.pl	UNIX (wg Shodan)	123/UDP (NTP) - Synchronizacja czasu. 500/UDP (IKE) - Usługa VPN.
91.209.27.8	apart.pl	Brak danych	443/TCP (HTTPS) - Panel logowania enova365.
91.209.27.10	10.apart.pl	Brak danych	25/TCP (SMTP) - Serwer poczty.
91.209.27.11	11.apart.pl	Brak danych	25/TCP (SMTP) - Serwer poczty.
91.209.27.12	12.apart.pl	Brak danych	443/TCP (HTTPS) - Solarwinds Serv-U FTP Server (v15.2.5.5023) - Panel "Serwer MFT". 990/TCP - Nieznany (prawdopodobnie FTPS). 3389/TCP - Nieznany (prawdopodobnie RDP).
91.209.27.14	14.apart.pl	Microsoft Windows	443/TCP (HTTPS) - Microsoft-HTTPAPI/2.0 (Zwraca błąd 404).

91.209.27.36	36.apart.pl	Brak danych	25/TCP (SMTP) - Serwer poczty.
91.209.27.37	37.apart.pl	Brak danych	25/TCP (SMTP) - Serwer poczty.

Rozdział VII. Wykorzystywane technologie informatyczne

VII.1. Wykresy technologiczne dla strony Apart.pl



Rysunek 59 Wykresy technologiczne raportu builtwith.pl

Wykorzystując stronę builtwith.pl uzyskano wykresy zaawansowania technologicznego (Rysunek 59) strony Apart.pl, pokazują one silną korelację między wydatkami na technologie a adopcją innowacyjnych premium narzędzi. Pokazują, że firma przeszła dużą modernizację.

Najważniejszy wniosek płynie z analizy okresu od początku 2023 roku:

- Indeks Innowacji (dolny wykres) wystrzelił z poziomu 1 do 3. Oznacza to, że firma zaczęła gwałtownie wdrażać nowe, "technologie premium".
- Wydatki na Technologię (górny wykres) zareagowały niemal natychmiast, rosnąc w tym samym okresie z ok. 5 000 do ponad 20 000.

Decyzja o wdrożeniu 3-krotnie większej liczby technologii premium spowodowała ponad 4-krotny wzrost całkowitych kosztów technologicznych.

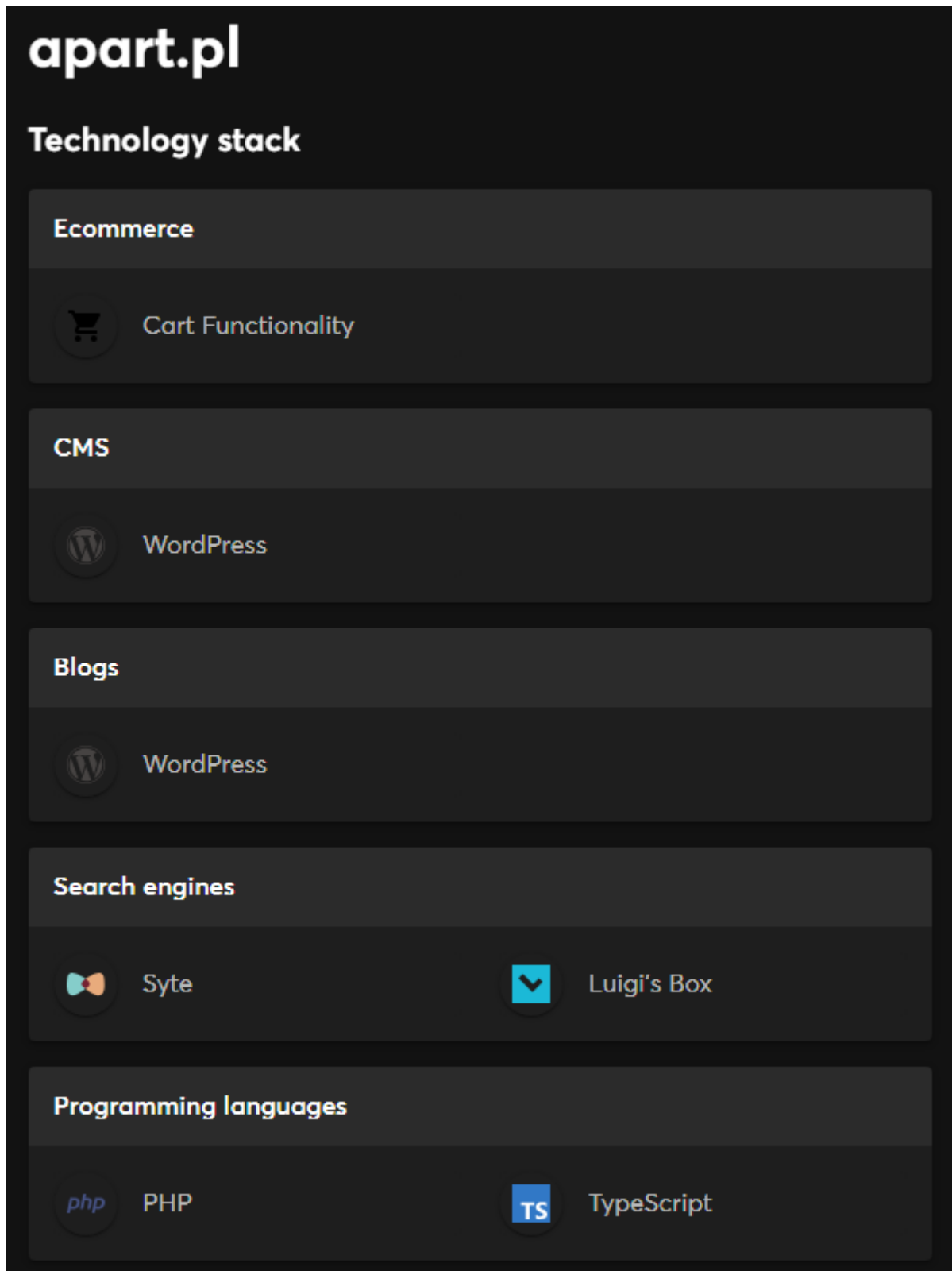
Analiza trendów

Patrząc na osie czasu, możemy wyróżnić trzy kluczowe fazy:

- Okres do połowy 2020
 - Wydatki
 - Były bardzo niskie i rosły minimalnie (z ok. 1 000 do 2 500).
 - Innowacje
 - Indeks był na stałym, niskim poziomie 1. Firma nie inwestowała w nowe narzędzia premium.
- Okres od połowy 2020 do początku 2023
 - Innowacje
 - Nastąpił pierwszy skok (z 1 do 2), co sugeruje próbę modernizacji.
 - Wydatki
 - Również podskoczyły do poziomu ok. 5 000.
 - Mimo wzrostu wydatków, indeks innowacji spadł z powrotem do 1 na cały 2022 rok. Może to oznaczać, że firma zaczęła płacić za nowe narzędzia, ale wstrzymała ich dalszą adopcję.
- Okres od 2023 do teraz
 - Obie wartości innowacyjnych rozwiązań i wydatków wystrzeliły w górę. Od drugiego kwartału 2024 r. indeks innowacji ustabilizował się na nowym, wysokim poziomie 3, podczas gdy koszty nadal rosną, prawdopodobnie w miarę wdrażania tych narzędzi w całej organizacji.

VII.2. Analiza stacku technologicznego strony Apart.pl

Do zbadania wykorzystywanych technologii użyto strony www.wappalyzer.com



Rysunek 60 Wappalyzer.com raport Apart.pl cz.1

Databases



MySQL

Authentication



Facebook Login

UI frameworks



Bootstrap

Payment processors



PayU Payment

JavaScript frameworks



Vue.js

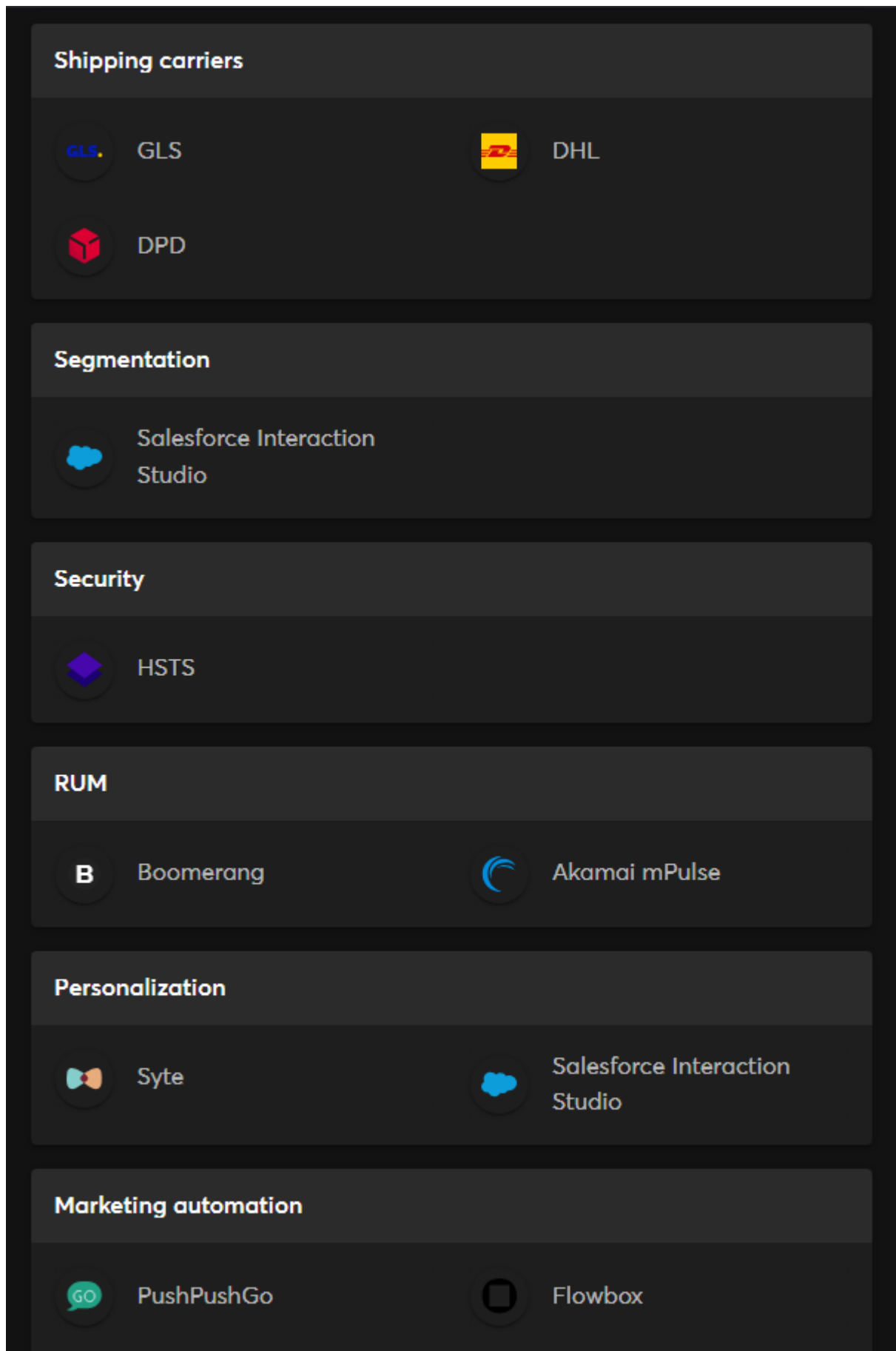


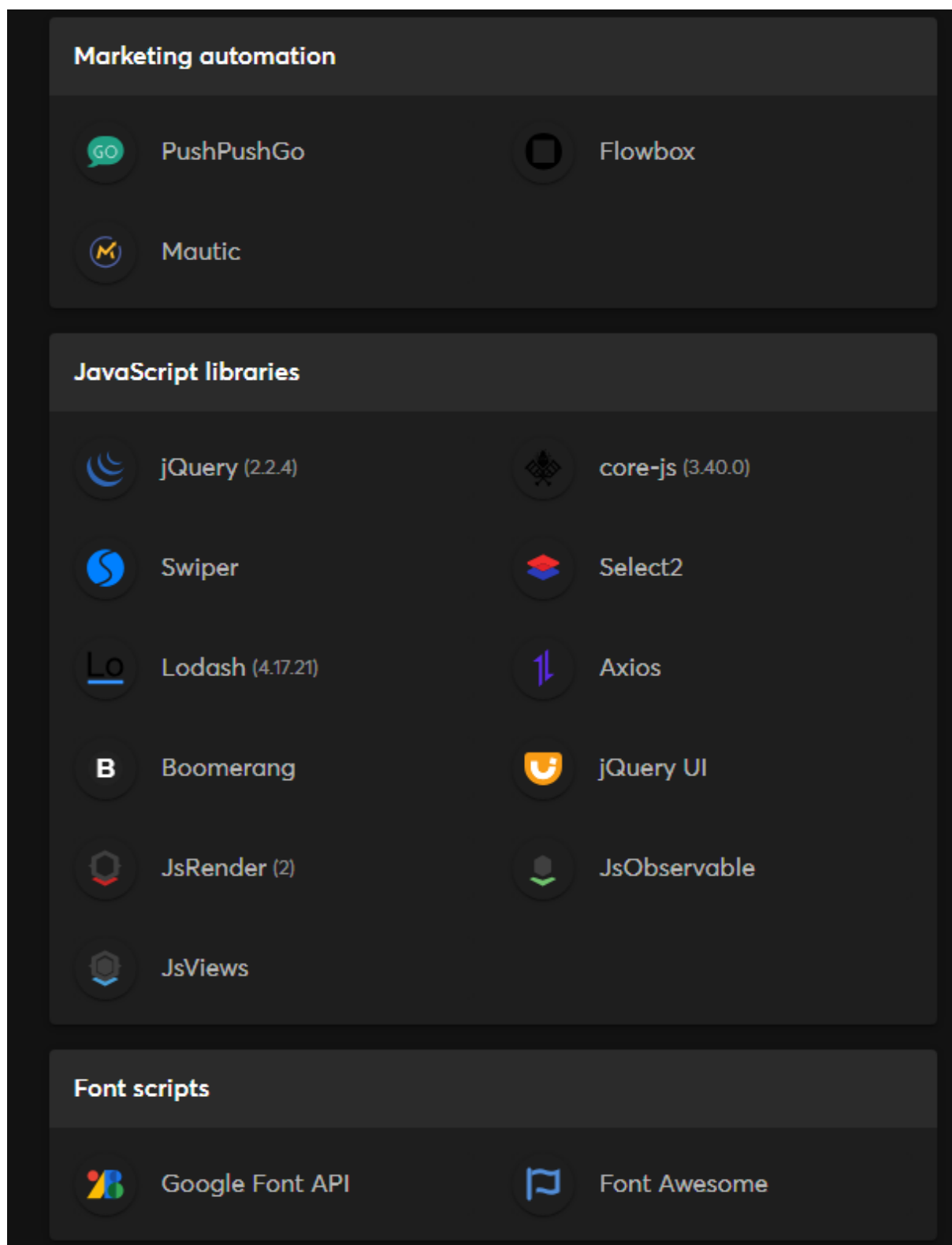
Angular (17.3.7)

Tag managers



Google Tag Manager





Rysunek 63 Wappalyzer.com raport Apart.pl cz.4

Cookie compliance

 Cookiebot (1)
  Cookie Control

 Cybot

Analytics

 Luigi's Box
  Google Analytics (GA4)

 Facebook Pixel (2.9.239)
  Pinterest Conversion Tag

 Microsoft Clarity
  TikTok Pixel

 Google Analytics Enhanced eCommerce

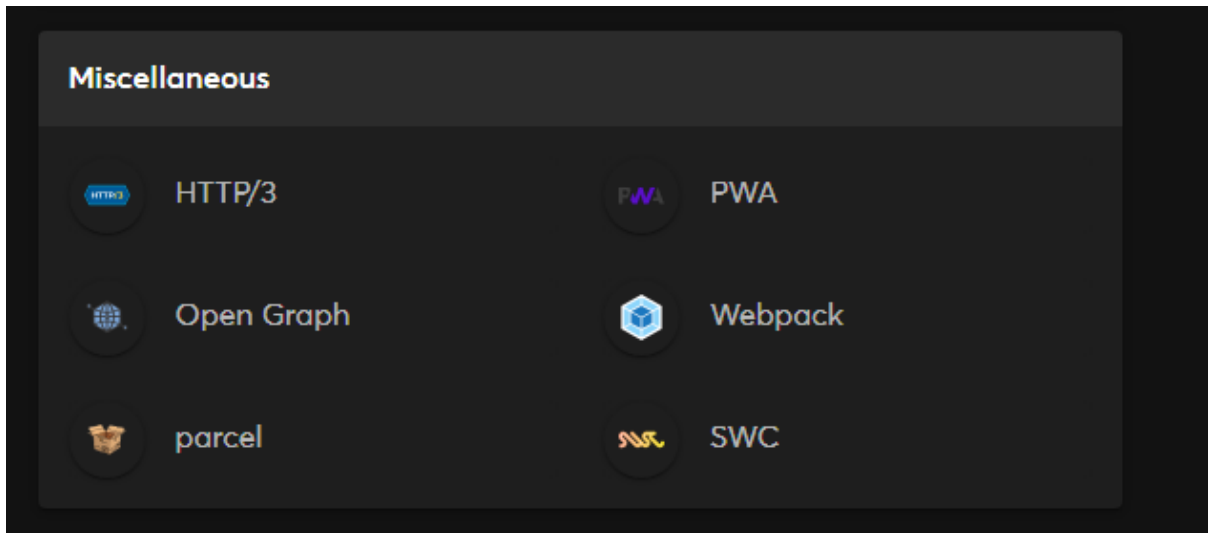
Advertising

 Facebook Ads
  Microsoft Advertising

 Google Ads
  DoubleClick Floodlight

 OpenX
  AppNexus

 GumGum
  Pinterest Ads



Rysunek 65 Wappalyzer.com raport Apart.pl cz.5

Wykryto, że strona Apart.pl korzysta z następującego stacku technologicznego (Rysunki 60, 61, 62, 63, 64, 65):

Tabela 3 - stack technologiczny Apart.pl

Kategoria	Technologie
Ecommerce	Cart Functionality
Webmail	Apple iCloud Mail
Wyszukiwarki	Syte, Luigi's Box
Języki programowania	GraphQL
CRM	Salesforce
Uwierzytelnianie	Facebook Login
Frameworki UI	Bootstrap
Frameworki JavaScript	Vue.js
Menedżery tagów	Google Tag Manager
Segmentacja	Salesforce Interaction Studio
Bezpieczeństwo	HSTS

Certyfikaty SSL/TLS	Sectigo
Rekrutacja	Workable
RUM (Real User Monitoring)	Boomerang, Akamai mPulse
Personalizacja	Syte, Salesforce Interaction Studio
Automatyzacja marketingu	PushPushGo, Flowbox
Biblioteki JavaScript	jQuery (2.2.4), Select2, core-js (3.44.0), Swiper, Lodash (4.17.21), Boomerang, Axios, Apollo (3.11.8)
Skrypty czcionek	Font Awesome, Google Font API
Zarządzanie cookie	Cookiebot (1), Cookie Control, Cybot
Analityka	Luigi's Box, Google Analytics (GA4), Facebook Pixel (2.9.239), Microsoft Clarity, Pinterest Conversion Tag, Google Analytics Enhanced eCommerce, TikTok Pixel, user.com
Reklama	Google Ads, Microsoft Advertising, DoubleClick Floodlight, Rubicon Project, AppNexus, OpenX, Smart Ad Server
Różne	PWA, Open Graph, parcel, SWC, HTTP/3, Webpack

VII.3. Plik PDF wytworzony na jednym z komputerów należących do Apart i jego metadane

Dodatkowo podczas rekonesansu natrafiono na plik PDF (Rysunek 66):

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=005571867604401324253:krl10rurmdk&q=https://www.apart.pl/media/images/swiat/b2b/swieta-katalog/SwietaB2B-ebook-digital_1.pdf&sa=U&ved=2ahUKewi2keLo9_GQAxUeSPEDHXMFlwQQFnoECAUQAg&usg=AOvWaw09Q1iVClwS0oogOr9rsW5&fexp=73177438,73177439

The screenshot displays the 'whatismyname.com' search results for the username 'apart.pl'. The interface includes a search bar at the top with the username entered and a search icon. Below the search bar, there are filters for 'Category Filters' and 'Active Filter: All (exclude NSFW)'. The main results section shows three categories: Internet Archive, Genius (Artists), and TikTok, each with a 'Show Found' button. A table on the right lists the results with columns for Site, Username, Category, and Link. The table contains three entries: Genius (Artists), Internet Archive, and TikTok. Below the table, there are sections for 'Document Results' and 'Google Search' results. The 'Document Results' section shows a list of documents found, including a PDF file named 'Apart-Swieta B2B'. The 'Google Search' section shows a list of search results, including a link to 'Nie udało się, To była ciężka praca, masa wyzwań i ...'.

Enter the username(s) in the search box, select any category filters & click the search icon or press CTRL+Enter

Category Filters apart.pl

Active Filter: All (exclude NSFW)

Found: 3 Processed: 697 / 697

Show Found Show False Positives Show Not Found Show All Open All Links

Internet Archive... Genius (Artists)... TikTok...

Filter by Username: apart.pl

Show 50 rows Copy CSV PDF Search:

SITE	USERNAME	CATEGORY	LINK
Genius (Artists)	apart.pl	music	https://genius.com/artists/apart.pl
Internet Archive...	apart.pl	misc	https://archive.org/search.php?query=apart.pl
TikTok	apart.pl	social	https://www.tiktok.com/@apart.pl?lang=en

Previous 1 Next

Document Results: these results are document searches with the first username in the list used as the search term

All results PDF Spreadsheet Word Document PowerPoint Text Files Python Code JavaScript Code

About 378 results (0.17 seconds) Sort by: Relevance

Apart-Swieta B2B

www.apart.pl : media : images : swiat : swieta-katalog

File Format: PDF (Adobe Acrobat)

27 Sept 2021 ... i dostosuję ofertę Apart do Państwa oczekiwań. DARIA, HARPULA tel. +48 503 058 569 daria.harpula@apart.pl ...

Google Search: these results are google searches with the first username in the list used as the search term

Web Image

About 207,000 results (0.29 seconds) Sort by: Date

Nie udało się, To była ciężka praca, masa wyzwań i ...

Instagram ...

1 day ago ... <https://harenda-apart.pl/> +48503860447 harendaapart@gmail.com #harendaapart #harendaapartskipsa ...

Rysunek 66 whatismyname.com - Plik PDF Apart.pl

METADATA2GO

The data shown is all the metadata we could automatically extract from your file. It may be neither complete nor adequate. Metadata could have been changed or deleted in the past. Please be aware that the metadata is provided without liability.

Metadata of SwietaB2B-ebook-digital_1	
Checksum	33b79f899af37f5bed33023aed5b4367
Filename	SwietaB2B-ebook-digital_1.pdf
Filesize	10 MB
Filetype	PDF
Filetypeextension	pdf
Mimetype	application/pdf
Pdfversion	1.3
Linearized	No
Modifydate	2021:09:10 17:19:00+00:00
Createdate	2021:09:10 16:55:00+00:00
Author	Apart
Gts Pdfxconformance	PDF/X-1a:2001
Gts Pdfxversion	PDF/X-1:2001
Creator	Adobe InDesign 16.2 (Windows)
Xmptoolkit	Adobe XMP Core 5.6-c017 91.164464, 2020/06/15-10:20:05
Metadatadate	2021:09:10 15:19:34+02:00
Creortool	Adobe InDesign 16.2 (Windows)
Instanceid	uuid:62c1e24a-e2be-401e-8723-b3ed268c1646
Originaldocumentid	xmp.did:3823b5bc-fef5-6943-8fe7-d800141e140f
Documentid	xmp.id:44966c28-7d8c-7344-9a5f-4c9d60532094
Renditionclass	proof.pdf

Rysunek 67 metadata2go.com - Analiza pliku PDF

Pozyskano z niego metadane (Rysunek 67):

Pdfversion: 1.3

Modifydate: 2021:09:10 17:19:00+00:00

Createdate: 2021:09:10 16:55:00+00:00

Author: Apart

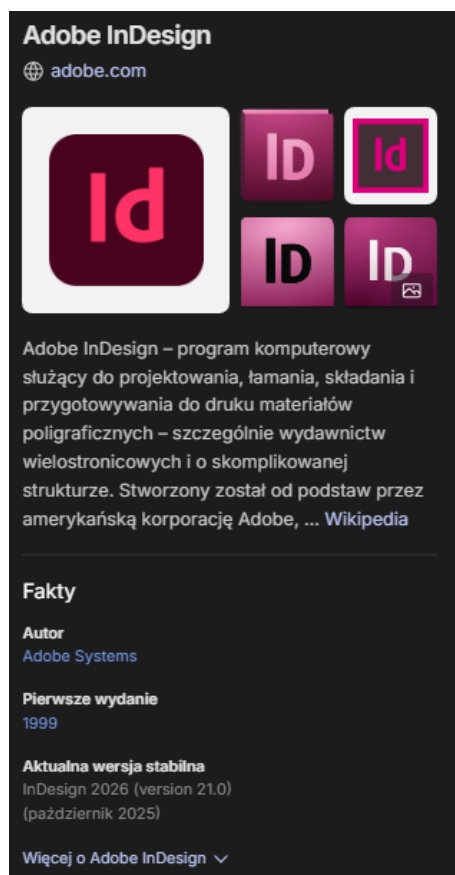
Creator: Adobe InDesign 16.2 (Windows)

Xmptoolkit: Adobe XMP Core 5.6-c017 91.164464, 2020/06/15-10:20:05

Creatortool: Adobe InDesign 16.2 (Windows)

Tak więc zapewne dział Apart odpowiedzialny za biuletyny itp. działał na systemie Windows z oprogramowaniem Adobe InDesign 16.2. Bardzo możliwe, że do tej pory oprogramowanie zostało zaktualizowane, ponieważ zgodnie z metadanymi data utworzenia PDF to 2021:09:10 16:55:00 czyli aż 4 lata temu. Aktualna najnowsza wersja oprogramowania to:

InDesign2026(version21.0)
(październik 2025)
(Rysunek 68)



Rysunek 68 google.com - Adobe InDesign

VII.4. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza, oparta na danych z narzędzi BuiltWith, Wappalyzer oraz technice OSINT i ekstrakcji metadanych plików, pozwoliła na odtworzenie ścieżki rozwoju technologicznego oraz obecnej architektury serwisu Apart.pl. Zgromadzone dane wskazują na transformację cyfrową przedsiębiorstwa, która nasiliła się w ostatnich latach.

Na podstawie wykresów technologicznych (Rysunek 59) zauważono silną korelację między wzrostem wydatków na infrastrukturę IT a adopcją innowacyjnych rozwiązań. Wyróżniono trzy kluczowe fazy rozwoju serwisu:

- Okres do połowy 2020 r.: Minimalne inwestycje i brak wdrażania narzędzi klasy premium.
- Okres od 2020 do 2023 r.: Próbna modernizacja, gdzie mimo wzrostu wydatków, wskaźnik innowacji uległ wahaniom, sugerując trudności w pełnej implementacji nowych rozwiązań.
- Okres od 2023 r.: Gwałtowny wzrost Indeksu Innowacji oraz skokowy wzrost wydatków technologicznych. Wskazuje to na strategiczną decyzję o pełnym wdrożeniu drogich technologii premium.

Analiza przeprowadzona narzędziem Wappalyzer wykazała, że obecny ekosystem Apart.pl jest wysoce złożony i zorientowany na User Experience oraz E-commerce Automation. Do kluczowych komponentów architektury należą:

- Wykorzystanie zaawansowanego środowiska Salesforce oraz silników rekomendacji i wyszukiwania, co świadczy o nacisku na personalizację ścieżki zakupowej klienta.
- Warstwa wizualna oparta jest na frameworku Vue.js oraz bibliotekach Bootstrap, z wykorzystaniem języka zapytań GraphQL, co zapewnia dynamiczne ładowanie treści.
- Rozbudowany system śledzenia obejmujący Google Analytics 4, Facebook Pixel, TikTok Pixel oraz narzędzia Real User Monitoring.
- Wdrożenie narzędzi takich jak PushPushGo oraz Flowbox wskazuje na automatyzację procesów komunikacji z klientem.

W ramach działań OSINT poddano analizie plik PDF wytworzony przez organizację. Ekstrakcja metadanych ujawniła, że materiały graficzne były przygotowywane w środowisku systemu Windows przy użyciu oprogramowania Adobe InDesign 16.2.

Zestawienie wszystkich danych pozwala stwierdzić, że Apart.pl przeszedł drogę od serwisu o zachowawczej strukturze do nowoczesnej platformy e-commerce typu Enterprise. Gwałtowny wzrost nakładów po 2023 roku przyniósł wymierne efekty w postaci wdrożenia zaawansowanego stacku technologicznego, koncentrującego się na gromadzeniu danych, automatyzacji marketingu oraz bezpieczeństwie

Rozdział VIII. Pracownicy i osoby powiązane

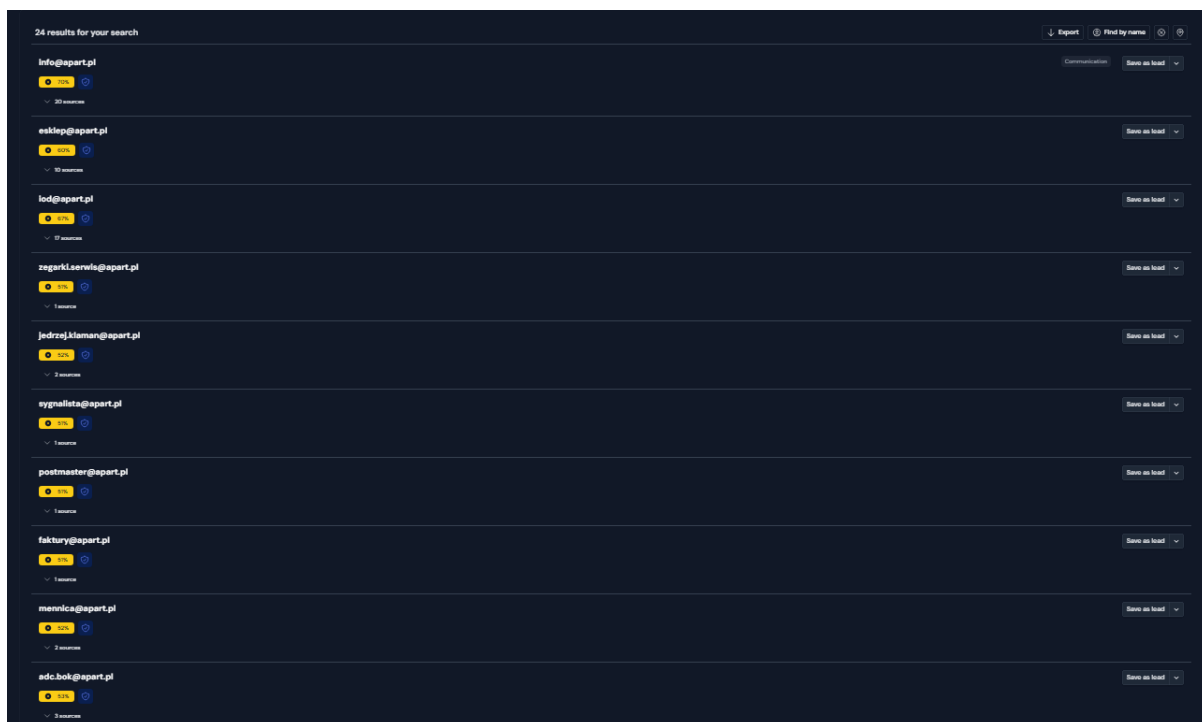
Korzystając z narzędzia HUNTER.IO (Rysunek 69) wykryto kilka adresów z domeną apart.pl (tabela 4):

Tabela 4 - hunter.io - adresy email powiązane z Apart.pl

Email address
sebastian.trelka@apart.pl
daria.harpula@apart.pl
sebastian.trelka@apart.pl
sygnalista@apart.pl
radoslaw.kumorek@apart.pl
slawomir.dorozynski@apart.pl
mennica@apart.pl
esklep@apart.pl

☐ Full name	Email address	Company	Job title	Verification status	Sending status	Verification date	Created at	+
☐ No name	sebastian.trelka@apart.pl	Apart		📧 Accept all	Never contacted		Nov 14, 2025	
☐ No name	daria.harpula@apart.pl	Apart		🟢 Valid	Never contacted		Nov 14, 2025	
☐ No name	sebastian.trelka@apart.pl	Apart		🟢 Valid	Never contacted		Nov 14, 2025	
☐ No name	sygnalista@apart.pl	Apart		📧 Accept all	Never contacted		Nov 14, 2025	
☐ No name	radoslaw.kumorek@apart.pl	Apart		📧 Accept all	Never contacted		Nov 14, 2025	
☐ No name	slawomir.dorozynski@apart.pl	Apart		📧 Accept all	Never contacted	Oct 23, 2025	Nov 14, 2025	
☐ No name	mennica@apart.pl	Apart		📧 Accept all	Never contacted	Oct 23, 2025	Nov 14, 2025	
☐ No name	esklep@apart.pl	Apart		📧 Accept all	Never contacted	Oct 23, 2025	Nov 14, 2025	

Rysunek 69 Hunter.io - adresy email powiązane z apart.pl



Rysunek 70 Tomba.io - adresy email powiązane z apart.pl

Korzystając z narzędzia TOMBA.IO (Rysunek 70) wykryto kilka adresów z domeną apart.pl (tabela 5):

Tabela 5 Tomba.io - adresy email powiązane z Apart.pl

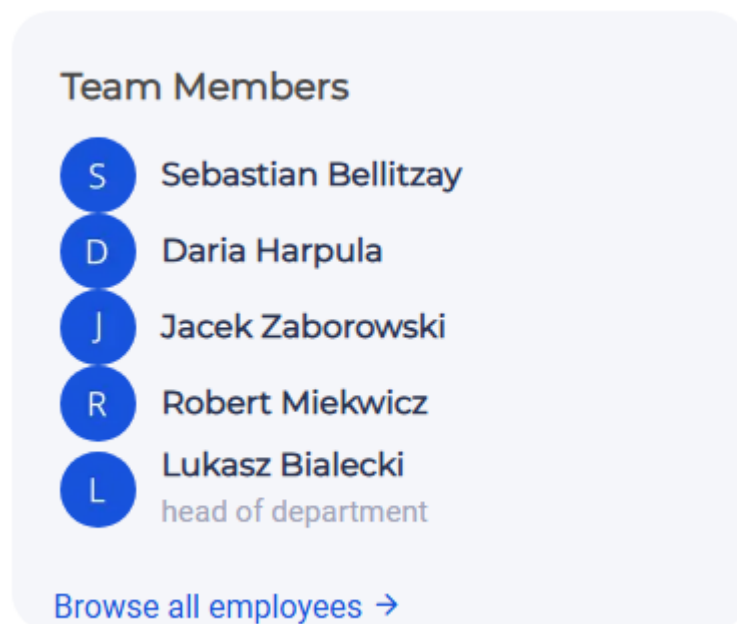
Adres E-mail	Przykładowe Źródło
info@apart.pl	materacezgor.pl/regulamin-newslettera... (16 Sty 2021)
sklep@apart.pl	www.artelioni.pl/p/odstapienie-od-umowy (29 Sty 2021)
iod@apart.pl	www.artelioni.pl/p/polityka-prywatnosci (12 Lip 2025)
zegarki.serwis@apart.pl	www.apart.pl/swiat/zakupy-online/faq (12 Lip 2025)
jedrzej.klaman@apart.pl	www.apart.pl/swiat/b2b/kontakt (23 Mar 2025)
sygnalista@apart.pl	mennica.apart.pl/firma/zglaszanienu... (6 Paź 2025)

postmaster@apart.pl	to-email.com/find-email/e51fd8fb0541d... (18 Gru 2024)
faktury@apart.pl	to-email.com/find-email/e51fd8fb0541d... (18 Gru 2024)
mennica@apart.pl	mennica.apart.pl/zakupy-online/regulamin (6 Paź 2025)
adc.bok@apart.pl	www.apart.es/login (5 Lip 2021)

Dodatkowo uzyskano kilka nazwisk osób związanych z Apart ze strony TOMBA.IO (Rysunek 71):

- Sebastian Bellitzay
- Daria Harpula
- Jacek Zaborowski
- Robert Miekwicz
- Lukasz Bialecki

Jeden z wykrytych pracowników (Jacek Zaborowski) jest wpisany jako osoba do kontaktu na wykrytych wcześniej hostach (Rysunek 29). Był tam podany niepełny adres email (aborowski@apart.pl) można więc sądzić że adres ten to jacek.zaborowski@apart.pl.



Rysunek 71 Tomba.io - osoby powiązane z Apart.pl

VIII.1. Jędrzej Klaman

Imie, Nazwisko: Jędrzej Klaman

Posada: kierownik działu sprzedaży korporacyjnej b2b (gru 2017 –obecnie)

Email: jedrzej.klaman@apart.pl

Tel - Apart: +48 503 058 628

Tel - być może prywatny: +48 693 140 919

Social Media:

- <https://www.linkedin.com/in/jędrzej-klaman-apart>
- <https://www.facebook.com/jedrzej.klaman>

Firma:

- <https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=f3fbcadf-080a-4df2-92db-234a37d97e7c>

Szukając na Facebook.com osoby Jędrzej Klaman wykrytego jako osoba powiązana z Apart.pl (Rysunek 70) natrafiono na profil facebook osoby z tym nazwiskiem pracującej dla Apart (Rysunek 72).

Uzyskano też informacje że pracował on uprzednio w AIG Bank Polska oraz Santander Consumer Bank.

Z profilu na Facebook uzyskano także informacje, że jego zainteresowania to bilard (Rysunek 74).

Z postów na stronie Facebook oraz ze strony (<https://www.owg.pl/ceidg>) uzyskano prawdopodobny adres zamieszkania (Rysunek 75, 76, 77):

Miejscowość: Rokietnica

Ulica: ul. Mickiewicza

Numer: 22a

Jest to jedynie sugestia na podstawie posta na Facebook. Nazwa firmy „Jędrzej Klaman Sky Profit” może być zbiegiem okoliczności.

Jeśli jednak ta sugestia jest słuszna to w bazie owg.pl do danej firmy „Jędrzej Klaman Sky Profit” przypisany jest numer telefonu:

- 693 140 919 (Rysunek 78)

Wyszukując frazę „Jędrzej Klaman” w google uzyskano stronę Apart.pl (<https://www.apart.pl/swiat/b2b/kontakt>), gdzie zaprezentowani są niektórzy z pracowników, tak uzyskano numer telefonu zapewne służbowego (Rysunek 73)

Z tej strony uzyskano także przypisany mu adres email w domenie apart.pl:

- jędrzej.klaman@apart.pl (Rysunek 73)

Wyszukując „Jędrzej Klaman” na stronie LinkedIn znaleziono profil Jędrzeja Klaman z firmy Apart.pl (Rysunek 79). Z tego profilu uzyskano informacje, że pracuje on na stanowisku kierownika sprzedaży korporacyjnej B2B w firmie Apart (Rysunek 79).

Z tego profilu uzyskano też informacje o ukończonych uczelniach (Rysunek 80):

- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Uniwersytet WSB Merito Poznań

facebook

Adres e-mail lub numer Hasło [Zaloguj się](#) [Nie pamiętasz nazwy konta?](#)




Jędrzej Kłaman

Znajomi Zdjęcia Filmy ...

Informacje

Praca

[Pracuje w: Apart](#)

[Pracował w: Santander Consumer Bank](#)

[Pracował w: AIG Bank Polska SA](#)

Szkoła wyższa

[Uczył się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu](#)

Szkoła średnia

Brak szkół do wyświetlenia

Inne osoby o nazwisku Jędrzej Kłaman

[Zobacz więcej osób o tym samym imieniu i ...](#)

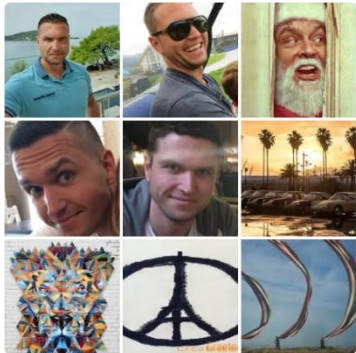
Inne osoby z podobnym nazwiskiem

[Jędrzej Zając](#)

[Jędrzej Pawlak](#)

Prywatność · Regulamin · Reklama · Opcje reklam · Pliki cookie · Więcej

Zdjęcia [Zobacz wszystkie zdjęcia](#)



Rysunek 72 Facebook.com - profil Jędrzej Kłaman

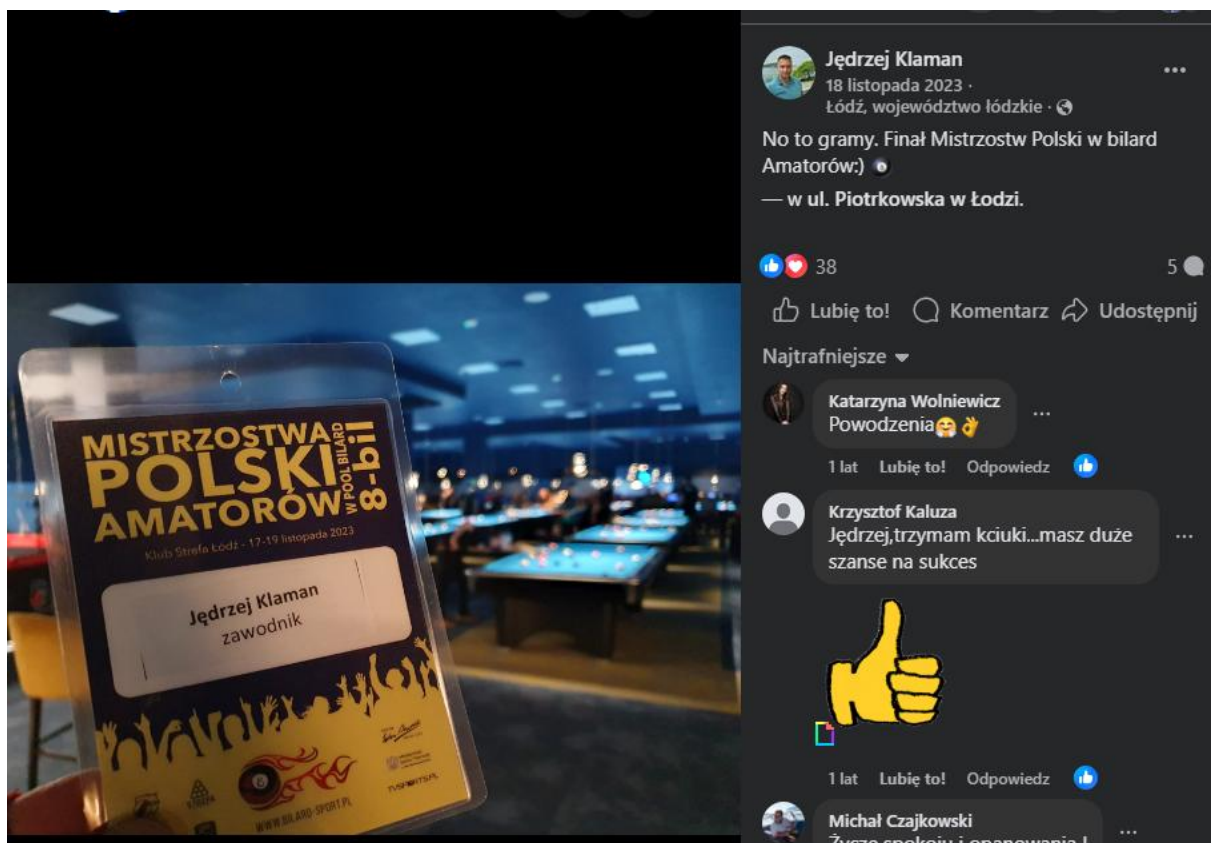


JĘDRZEJ
KLAMAN

tel. +48 503 058 628

jedrzej.klaman@apart.pl

Rysunek 73 Apart.pl - pracownik Jędrzej Kłaman



Rysunek 74 Facebook.com - Jędrzej Kłaman zainteresowania



Jędrzej Kłaman

Wczoraj w Rokietnicy - ul Mickiewicza - uciekły nam dwie papużki. Ta na zdjęciu to Ozi, ma fioletową obrączkę. Proszę uprzejmie o kontakt na priv.

1 lat

2

Rysunek 75 Facebook.com - Jędrzej Kłaman post sugerujący miejsce zamieszkania

JĘDRZEJ KLAMAN SKY PROFIT

NIP: 7781430005 REGON: 301349280

DANE REJESTROWE

KONTAKT

OCENA WIARYGODNOŚCI

FLOTA

BIAŁA LISTA

PRZETARGI

HISTORIA



Status podmiotu: **Aktywny**

Status VAT na dziś: **Czynny**



FIRMA Z: REJESTR CEIDG

Dane podstawowe

Imię: JĘDRZEJ
 Nazwisko: KLAMAN
 Firma przedsiębiorcy: JĘDRZEJ KLAMAN SKY PROFIT
 NIP: 7781430005
 REGON: 301349280
 Forma prawna: CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Do pobrania

Wypis z CEIDG stan na dziś

Pobierz »

Oficjalne | Aktualne | Kompletne dane

Rysunek 76 owg.pl - Profil firmy "Jędrzej Kłaman Sky Profit"

Dane adresowe

Stale miejsce wykonywania działalności gospodarczej:

Województwo: wielkopolskie [Sprawdź wiadomości gospodarcze z województwa >](#)

Powiat: poznański [Sprawdź wiadomości gospodarcze z powiatu >](#)

Gmina: Rokietnica [Sprawdź wiadomości gospodarcze z gminy >](#)

Miejscowość: Rokietnica [Sprawdź wiadomości gospodarcze dla miejscowości >](#)

Ulica: ul. Mickiewicza

Numer: 22a

Lokal: -

Kod pocztowy: 62-090

Poczta: Rokietnica

Dodatkowe stale miejsce wykonywania działalności gospodarczej: •

Adres do doręczeń: woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Rokietnica, miejsc. Rokietnica, ul. Mickiewicza, nr 22a, lok. -, kod pocztowy 62-090, poczta Rokietnica

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Rysunek 77 Rysunek 76 owg.pl - adres rejestracji firmy "Jedrzej Kłaman Sky Profit"

KONTAKT | JĘDRZEJ KLAMAN SKY PROFIT

NIP: 7781430005 REGON: 301349280

DANE REJESTROWE

KONTAKT

OCENA WIARYGODNOŚCI

FLOTA

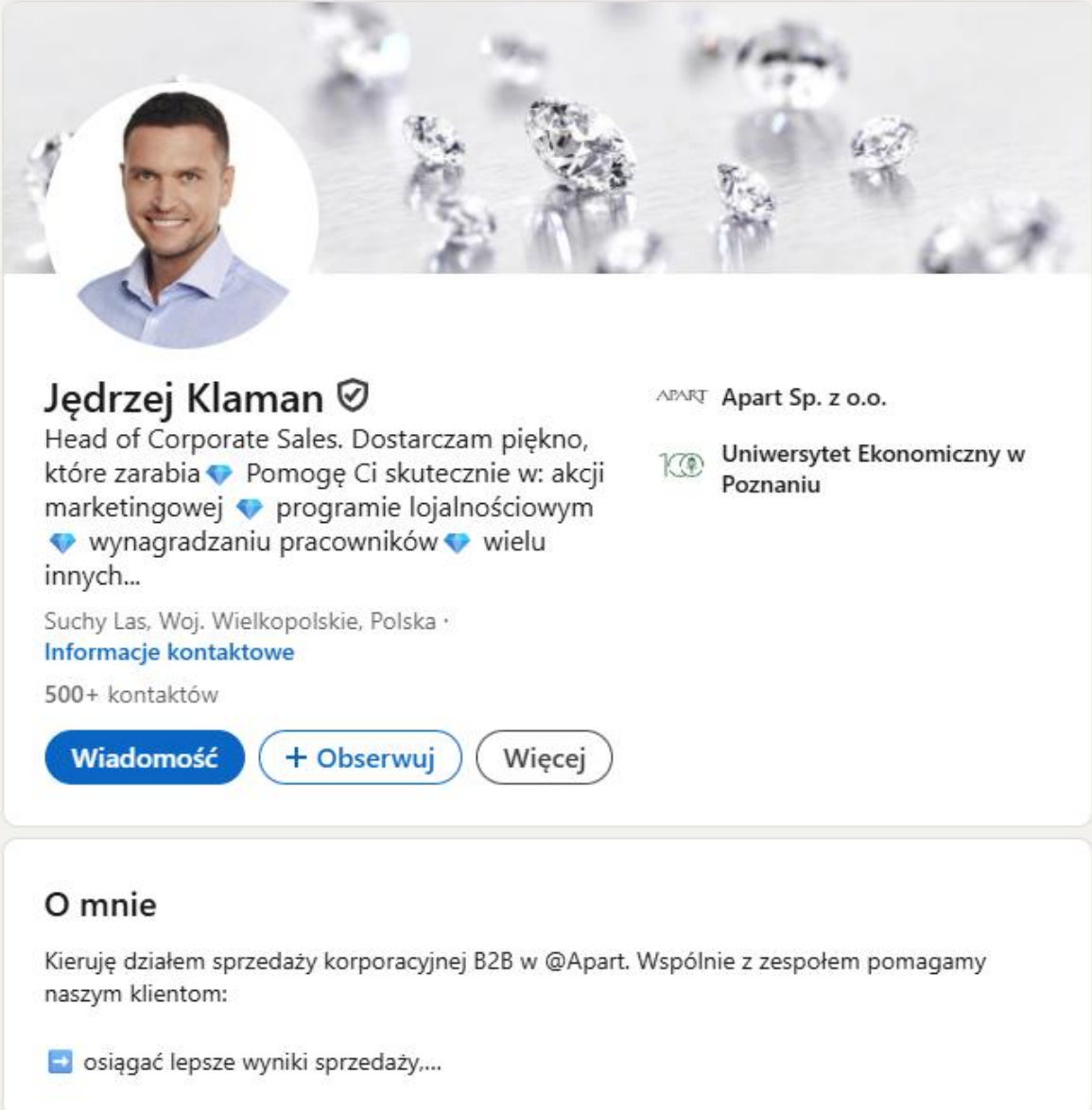
BIŁA LISTA

PRZETARGI

HISTORIA >

TELEFON	E-MAIL	ADRES WWW	FACEBOOK
• 693140919	-	-	-

Rysunek 78 Numer telefonu przypisany do firmy "Jedrzej Kłaman Sky Profit"



The image shows a LinkedIn profile for Jędrzej Klaman. The header features a circular profile picture of a man in a light blue shirt against a background of diamonds. Below the picture, the name 'Jędrzej Klaman' is displayed with a verified badge. The bio describes his role as Head of Corporate Sales and lists services like marketing, loyalty programs, and employee incentives. To the right, two company logos are shown: 'APART Apart Sp. z o.o.' and 'Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu'. Location information for Suchy Las, Poland, and contact details are also present. The 'O mnie' section at the bottom describes his work at @Apart.

Jędrzej Klaman ✓

Head of Corporate Sales. Dostarczam piękno, które zarabia 💎 Pomogę Ci skutecznie w: akcji marketingowej 💎 programie lojalnościowym 💎 wynagradzaniu pracowników 💎 wielu innych...

Suchy Las, Woj. Wielkopolskie, Polska ·
[Informacje kontaktowe](#)
 500+ kontaktów

[Wiadomość](#) [+ Obserwuj](#) [Więcej](#)

O mnie

Kieruję działem sprzedaży korporacyjnej B2B w @Apart. Wspólnie z zespołem pomagamy naszym klientom:

➡ osiągać lepsze wyniki sprzedaży,...

Rysunek 79 LinkedIn - Jędrzej Klaman

Wykształcenie



Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

magister ekonomii, Publicystyka Ekonomiczna i Public Relations

2001 – 2006

Ocena: 4

Aktywności i stowarzyszenia: Koło Naukowe PRyzmat - wiceprezes



Uniwersytet WSB Merito Poznań

Studia podyplomowe, Aplikacje Internetowe i Mobilne

2006 – 2007

Ocena: 5

Rysunek 80 LinkedIn - Jędrzej Klaman wykształcenie

VIII.2. Daria Harpuła

Imie, Nazwisko: Daria Harpula

Posada: Key Account Manager (kwi 2011 –obecnie)

Email: daria.harpula@apart.pl

Tel - Apart: +48 503 058 569

Social Media:

- <https://www.linkedin.com/in/dariaharpula>

Szukając na Facebook.com osoby Daria Harpuła wykrytej jako osoba powiązana z Apart.pl (Rysunek 71) nic nie znaleziono.

.

Korzystając jednak z profilu LinkedIn Jędrzeja Klamana (Rysunek 79) znaleziono profil osoby Daria Harpuła pracującej dla Apart (Rysunek 81).

Z tego profilu LinkedIn uzyskano informacje, że ukończyła ona uczelnię (Rysunek 82):

- Uniwersytet SWPS

Z tego profilu LinkedIn uzyskano również informacje o jej posadzie w Apart:

- Key Account Manager (Rysunek 84).

Z tego profilu uzyskano także przypisany jej adres email w domenie apart.pl:

- daria.harpula@apart.pl (Rysunek 81)

Korzystając z wyszukiwarki google natrafiono także na służbowy numer kontaktowy:

- 503 058 569 (Rysunek 83).



Daria Harpula ✓

Apart ➔ Sprzedaż B2B 💎 Upominki biznesowe
 💎 Prezenty, które pracują na Twój sukces 📈
 💎 Biżuteria, zegarki, karty podarunkowe dla firm 📞 503 058 569 e-mail Daria.Harpula@apart.pl

Polska · [Informacje kontaktowe](#)

500+ kontaktów

[Wiadomość](#) [+ Obserwuj](#) [Więcej](#)

O mnie

Jeśli zastanawiasz się jaki prezent kupić 🤔📺 chętnie doradzę jak to zrobić 🧑🏻💻📈

➔ Z szeroką gamą możliwości produktowych od Apart uświetnisz uroczystości biznesowe czy firmowe. ...

Rysunek 81 LinkedIn - Daria Harpula

Wykształcenie



Uniwersytet SWPS
 Magister (Mgr), Social Psychology
 1996–2001

Umiejętności

Zarządzanie czasem

 5 potwierdzeń

 Potwierdzenia umiejętności od 1 osobę w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Komunikacja

 5 potwierdzeń

[Pokaż wszystko →](#)

Rysunek 82 LinkedIn - wykształcenie Daria Harpula

DARIA HARPULA

Key Account Manager

Dział Sprzedaży Korporacyjnej

Tel. +48 503 058 569

e-mail: daria.harpula@apart.pl



Rysunek 83 Apart.pl - pracownik Daria Harpula

Ulepsz swój profil, dodając doświadczenie zawodowe. [Dodaj doświadczenie](#)

Doświadczenie



Key Account Manager

Apart

kwi 2011 – obecnie · 14 lat10 mies.

woj. mazowieckie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie · Praca zdalna

Odpowiadam za współpracę B2B w obszarze biżuterii, zegarków dla firm oraz instytucji.
Doradzam klientom w zakresie rozwiązań prezentowych i wizerunkowych - od gotowych kolekcji ...zobacz więcej










Regional Key Account Manager

Mondelēz International · Pełny etat

gru 1999 – 2009 · 9 lat2 mies.

Sprzedaż B2B - segment HoReCa oraz firmy

Rysunek 84 LinkedIn - Daria Harpula posada w Apart

VIII.3. Sebastian Bellitzay

Imie, Nazwisko: Sebastian Bellitzay

Posada: Dyrektor Działu Prawnego/Director of Legal Department (lut 2019 –obecnie)

Email: sebastian.bellitzay@apart.pl

Tel - Apart: +48 503 058 270

Social Media:

- <https://www.linkedin.com/in/sebastian-bellitzay-3b6088a5>

Strona inf. o firmie osoby:

- <https://www.gowork.pl/sebastian-bellitzay-kancelaria-radcy-prawnego,22434190/dane-kontaktowe-firmy>

Szukając na Facebook.com osoby Sebastian Bellitzay wykrytego jako osoba powiązana z Apart.pl (Rysunek 71) nic nie znaleziono.

Korzystając jednak z profilu LinkedIn Jędrzeja Klamana (Rysunek 79) znaleziono profil osoby Sebastian Bellitzay pracującej dla Apart (Rysunek 85).

Uzyskano tak informacje, że pracuje on jako Dyrektor Działu Prawnego Apart (Rysunek 86).

Z tego profilu LinkedIn uzyskano też informacje o ukończonych przez niego uczelniach: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Rysunek 89)

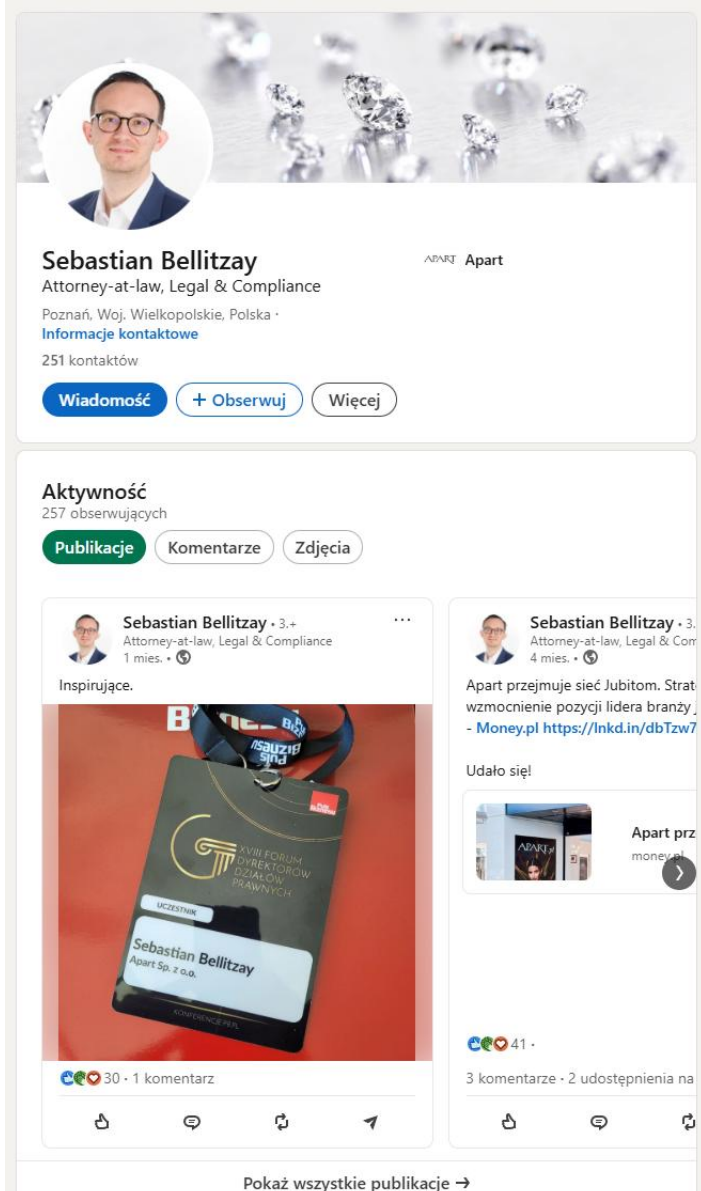
Korzystając z wyszukiwarki google znaleziono informacje o prawdopodobnie firmie tego pracownika (Rysunek 87):

- <https://www.gowork.pl/sebastian-bellitzay-kancelaria-radcy-prawnego,22434190/dane-kontaktowe-firmy>
- Adres firmy to:

Górki 9 lok. 22
60-204 Poznań

Korzystając ponownie z narzędzia whatsmyname uzyskano informacje takie jak adres email w domenie apart.pl oraz służbowy nr. tel. (Rysunek 88):

- sebastian.bellitzay@apart.pl
- 503 058 270



Sebastian Bellitzay
Attorney-at-law, Legal & Compliance
Poznań, Woj. Wielkopolskie, Polska ·
[Informacje kontaktowe](#)
251 kontaktów

[Wiadomość](#) [+ Obserwuj](#) [Więcej](#)

Aktywność
257 obserwujących

[Publikacje](#) [Komentarze](#) [Zdjęcia](#)

Sebastian Bellitzay · 3, +
Attorney-at-law, Legal & Compliance
1 mies. ·

Inspirujące.

30 · 1 komentarz

Sebastian Bellitzay · 3, +
Attorney-at-law, Legal & Compliance
4 mies. ·

Apart przejmuje sieć Jubitom. Strata wzmocnienie pozycji lidera branży.
- Money.pl <https://lnkd.in/d/Tzw7>

Udało się!

Apart przez money.pl

41 ·
3 komentarze · 2 udostępnienia na

Pokaż wszystkie publikacje →

Rysunek 85 LinkedIn - profil Sebastian Bellitzay

Ulepsz swój profil, dodając doświadczenie zawodowe. [Dodaj doświadczenie](#)

Doświadczenie


Dyrektor Działu Prawnego/Director of Legal Department
 Apart
 lut 2019 – obecnie · 7 lat
 Suchy Las


Legal Counsel
 Żabka Polska
 wrz 2016 – sty 2019 · 2 lata5 mies.


Legal Manager / Attorney-at-law
 Dramers S.A.
 lis 2007 – wrz 2015 · 7 lat11 mies.

Rysunek 86 LinkedIn - Sebastian Belitzay posada w Apart

Dane kontaktowe

📍 Górki 9 lok. 22
60-204 Poznań

🏠 NIP: 7831556057
REGON: 301372208

Dane firmowe

Nazwa pełna: SEBASTIAN BELLITZAY KANCELARIA RADCY PRAWNEGO	Forma prawna: Indywidualna działalność gospodarcza
Adres rejestrowy: ul. Górki 9 60-204 Poznań	Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 08.03.2010

NIP:
7831556057

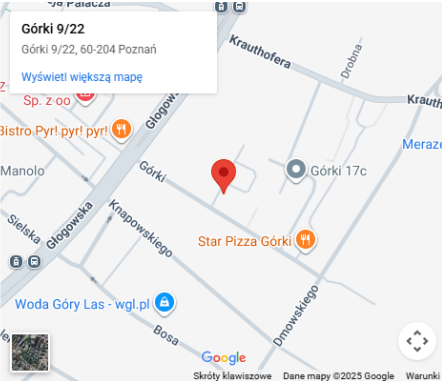
REGON:
301372208

Profil działalności

Działalność
profesjonalna, naukowa i
techniczna

69.10.Z Działalność
prawnicza

Mapa



Rysunek 87 gowork.pl - profil firmy pracownika Sebastian Bellitzay

Etická Linka

www.apart.cz › [svet](#) › [spolecnost](#) › [eticka-linka](#)



Sebastian Michał Bellitzay, tel.: +48 503 058 270, e-mail: sebastian.bellitzay@apart.pl. Externí oznamovací systém. Oznámení vymezená v Zákoně lze učinit i ...

🔍 Search for "sebastian.bellitzay@apart.pl" on Google

ENHANCED BY Google

Rysunek 88 whatsmyname.pl - Sebastian Bellitzay

Wykształcenie



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Master of Laws (LLM), Law

1998–2003

Umiejętności

prawo jazdy / driving license

Corporate Law



1 potwierdzenie

[Pokaż wszystko →](#)

Rysunek 89 LinkedIn - wykształcenie Sebastian Bellitzay

VIII.4. Reszta osób związanych z Apart.pl

Uzyskano resztę osób związanych z Apart (tabela 6) używając narzędzia rocketreach.co: (<https://rocketreach.co>) (Rysunki 90, 91):

Tabela 6 rocketreach.co - osoby powiązane z Apart

Imię i Nazwisko	Funkcja
Barbara Ida	Zarządzanie produktami w dziale srebrnym, rozwój, dział kreatywny, zakupy
Anna Rączyńska-Wójcik	Kierownik produktu
Katarzyna Sosnowska	Kierownik projektu
Kelly Kloeke	Właściciel
Agnieszka Marzec	Specjalista ds. rozwoju marki
Nina Nurzyńska-Mazurek	Kierownik ds. komunikacji
Joanna Witkowska	Starszy specjalista ds. HR
Kuba Kuczma	Szef działu projektowego
Małgorzata Biwan	Kierownik działu kadr i płac
Jędrzej Klaman	Kierownik działu sprzedaży korporacyjnej B2B / Właściciel firmy Sky Profit
Magdalena Bajor	Zastępca kierownika sklepu internetowego Apart
Robert Sobolewski	Kierownik sklepu internetowego
Karolina Wichłacz	Kierownik ds. HR
Michał Stawecki	Dyrektor marketingu
Paulina Wiączek	Kierownik ds. marketingu efektywnościowego
Adrian Palengat	Dyrektor zarządzający
Marta Miklińska	Pracownik
Joanna Centkowska	Specjalista ds. importu
Daria Harpula	Kierownik ds. kluczowych klientów

Top Apart Employees		
	Robert Sobolewski Manager Sklepu Internetowego at Apart Poznań, PL	View
2  apart.pl, gmail.com 1  79101XXXX		
	Karolina Wichlacz HR Manager at Apart Poznań, PL	View
2  gmail.com, apart.pl		
	Apart vn Chief Executive Officer at Apart Hanoi, VN	View
1  apart.pl		
	Michał Stawecki Marketing Director at Apart None	View
2  apart.pl, gmail.com 1  4850305XXXX		
	Paulina Wiączek Performance Marketing Manager at Apart Warsaw, PL	View
1  apart.pl		
	Adrian Palengat Managing Director at Apart London, GB	View
1  apart.pl		
	Marta Miklińska Employee at Apart Warsaw, PL	View
2  gmail.com, apart.pl 1  35387297XXXX		
	Joanna Centkowska Import Specialist at Apart Poznań, PL	View
1  apart.pl		
	Daria Harpula Key Account Manager at Apart Poland	View
1  apart.pl		

Rysunek 90 Rocketreach.co - top Apart Employees cz.1

	Barbara Ida APART, SILVER DEPARTMENT Products Management, Development, Creative, Buying. at Apart 📍 Poland	View
1	📧 apart.pl	
	Anna Rączyńska-Wójcik Product Manager Products at Apart 📍 Suchy Las, PL	View
2	📧 apart.pl, gmail.com	
	Katarzyna Sosnowska Project Manager at Apart 📍 Warsaw, PL	View
1	📧 apart.pl	
	Kelly Kloeke Owner at Apart 📍 Zwolle, NL	View
1	📧 apart.pl	
	Agnieszka Marzec Specjalista ds rozwoju marki at Apart 📍 Kraków, PL	View
2	📧 apart.pl, gmail.com	
	Nina Nurzyńska-Mazurek Communications Manager at Apart 📍 Warsaw, PL	View
1	📧 apart.pl	
	Joanna Witkowska Starszy Specjalista ds. HR at Apart 📍 Poland	View
2	📧 apart.pl, gmail.com	
	Kuba Kuczma Head Of Design Department at Apart 📍 Poland	View
1	📧 apart.pl	
	Małgorzata Biwan Kierownik Działu Kadr i Płac at Apart 📍 Poznań, PL	View
1	📧 apart.pl	
	Jędrzej Kłaman Kierownik działu sprzedaży korporacyjnej b2b at Apart 📍 Suchy Las, PL	View
1	📧 apart.pl	
	Magdalena Bajor Deputy Manager of the Apart online store at Apart 📍 Poland	View

Rysunek 91 Rocketreach.co - top Apart Employees cz.2

VIII.5. Podsumowanie

W ramach przeprowadzonych działań OSINT dokonano identyfikacji kluczowych pracowników oraz struktury organizacyjnej podmiotu, wykorzystując narzędzia do agregacji danych publicznie dostępnych, takie jak Hunter.io, Tomba.io oraz RocketReach.

Analiza wykazała, że organizacja stosuje spójny format adresów e-mail w domenie apart.pl według schematu imie.nazwisko@apart.pl, co potwierdzono dla wielu pracowników szczebla kierowniczego. Zidentyfikowano również adresy funkcyjne obsługujące kluczowe procesy biznesowe (Tabela 4 i 5), takie jak:

- Obsługa klienta i e-commerce: esklep@apart.pl, zegarki.serwis@apart.pl
- Bezpieczeństwo i zgodność: iod@apart.pl (Inspektor Ochrony Danych), sygnalista@apart.pl
- Logistyka i B2B: mennica@apart.pl, faktury@apart.pl

Na podstawie zebranych wcześniej danych zidentyfikowano osoby pracujące dla firmy Apart:

- Jędrzej Kłaman - Kierownik Działu Sprzedaży Korporacyjnej B2B Związany z firmą od grudnia 2017 roku. Posiada doświadczenie w sektorze bankowym (AIG Bank, Santander). Analiza powiązań gospodarczych sugeruje prowadzenie działalności gospodarczej "Sky Profit" zarejestrowanej w Rokietnicy, co koreluje z danymi kontaktowymi pozyskanymi w toku OSINT.
- Daria Harpuła - Key Account Manager Pełni funkcję menedżerską od kwietnia 2011 roku, odpowiadając za kluczowych klientów. Absolwentka Uniwersytetu SWPS. Zidentyfikowano bezpośredni służbowy nr. telefonu (+48 503 058 569), co wskazuje na jej wysoką ekspozycję w relacjach zewnętrznych firmy.
- Sebastian Bellitzay - Dyrektor Działu Prawnego Kieruje działem prawnym od lutego 2019 roku. Radca prawny prowadzący własną kancelarię w Poznaniu. Jego obecność w strukturach firmy wskazuje na posiadanie wewnętrznych kompetencji w zakresie obsługi prawnej i compliance, co jest kluczowe dla podmiotu o takiej skali operacji e-commerce.

Wykorzystanie narzędzia RocketReach (Tabela 6) pozwoliło na zidentyfikowanie szerszego grona pracowników, ujawniając podział kompetencji w organizacji na piony:

- Marketing i Rozwój: Michał Stawecki (Dyrektor Marketingu), Paulina Wiączek (Performance Marketing), Nina Nurzyńska-Mazurek (Komunikacja).
- Operacje i E-commerce: Robert Sobolewski (Kierownik sklepu internetowego), Magdalena Bajor (Zastępca).
- HR i Kadry: Karolina Wichłacz (Kierownik ds. HR), Małgorzata Biwan (Kadry i Płace).

Zgromadzone informacje dowodzą, że Apart.pl posiada rozbudowaną, zhierarchizowaną strukturę korporacyjną z wyraźnym podziałem na specjalizacje, typową dla liderów rynku e-commerce.

Rozdział IX. Bezpieczeństwo

Oprogramowanie dla którego znaleziono CVE:

IX.1. Solarwinds Serv-U 15.2.5.5023

- Jest to serwer FTP wykryty na hoście 91.209.27.12 (Rysunek 46, 48, 49)
- Jest to oprogramowanie do transferu plików. Umożliwia firmom bezpieczne wysyłanie i odbieranie plików przez protokoły takie jak FTP, FTPS, SFTP i HTTPS.
- Ta wersja została wydana pod koniec 2021 lub na początku 2022 roku. Najnowsza stabilna linia to 15.4.x.
- Ta konkretna wersja jest podatna na co najmniej jedną krytyczną lukę, która pozwala na zdalne przejęcie kontroli lub kradzież plików.
- Krytyczne Podatności:
 - W przeciwieństwie do raportu Censys, publiczne bazy danych wskazują na kilka poważnych luk bezpieczeństwa, które zostały załatane dopiero w nowszych wersjach:
 - CVE-2024-28995
 - Jest to najpoważniejsza luka. Pozwala nieuwierzytnionemu atakującemu na odczytanie dowolnych plików z serwera. Atakujący może po prostu stworzyć specjalne zapytanie, aby pobrać pliki takie jak C:\Windows\system.ini lub inne poufne dane konfiguracyjne.
 - CVE-2024-0371
 - Podobna luka, która pozwala uwierzytnionemu użytkownikowi na odczytanie dowolnych plików na serwerze, nawet jeśli nie ma do nich uprawnień.
 - CVE-2023-35718
 - Kolejna luka pozwalająca nieuwierzytnionemu atakującemu na dostęp do informacji, które powinny być chronione.

Możliwe, że jest to tzw. Honeypot co oznaczałoby, że jest to celowo wystawiona, monitorowana pułapka, a nie system produkcyjny.

Zamiast być zaniedbanym "Serwerem MFT", byłby to system zaprojektowany specjalnie do przyciągania, identyfikowania i analizowania atakujących. Fakt, że działa na nim tak jawnie i krytycznie podatna wersja oprogramowania, czyni tę hipotezę wysoce prawdopodobną.

Jeśli to Honeypot:

- Każda próba interakcji wykraczająca poza zwykły skan portu jest natychmiast logowana i analizowana przez zespół bezpieczeństwa firmy APART lub ich dostawcę usług bezpieczeństwa.
- Głównym celem takiego systemu jest rejestrowanie adresów IP, użytych narzędzi oraz metod napastników, aby przygotować obronę przed podobnymi atakami na realne systemy.
- Pliki, które można by potencjalnie odczytać są prawdopodobnie pozorowanymi, fałszywymi danymi (np. fałszywe pliki konfiguracyjne lub listy użytkowników). Ich pobranie jest traktowane jako potwierdzenie udanego włamania i dostarcza analitykom informacji, czego szukał napastnik.

ŹRÓDŁA:

- <https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/cve-2024-28995>
- <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2024-28995>
- <https://www.rapid7.com/blog/post/2024/06/11/etr-cve-2024-28995-trivially-exploitable-information-disclosure-vulnerability-in-solarwinds-serv-u/>
- https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?search_api_fulltext=CVE-2024-28995&field_date_added_wrapper=all&field_cve=&sort_by=field_date_added&items_per_page=20&url=

IX.2. Technologie Strony WWW (apart.pl)

Analiza stosu technologicznego (Wappalyzer - Tabela 3) również ujawniła przestarzałe komponenty:

- jQuery 2.2.4
 - Typ - Cross-Site Scripting
 - Ta wersja jQuery jest podatna na luki XSS, gdy operuje na elementach HTML pochodzących z zewnętrznego źródła.
 - CVE - Najbardziej znane to CVE-2020-11022 oraz CVE-2020-11023.
 - Atakujący może wykonać złośliwy skrypt w przeglądarce użytkownika odwiedzającego stronę apart.pl, co może prowadzić do kradzieży sesji lub danych formularzy.

ŹRÓDŁA:

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2020-11022>

<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2020-11023>

IX.3. Adobe InDesign 16.2

- Jest to oprogramowanie wykryte podczas analizy pliku PDF autorstwa firmy Apart.pl (Rysunek 66)
- Wersja 16.2 zawiera się w zakresie "16.4.1 i wcześniejsze", który został zidentyfikowany jako podatny.
- Typ - Zapis poza zakresem bufora
- Ta wersja InDesign jest podatna na lukę, która wymaga interakcji ze strony użytkownika. Atakujący musi przekonać ofiarę do otwarcia specjalnie spreparowanego, złośliwego pliku .indd.
- CVE - CVE-2022-34247
- Pomyślne wykorzystanie tej luki może prowadzić do zdalnego wykonania dowolnego kodu na komputerze ofiary. Kod ten zostałby wykonany z uprawnieniami, jakie posiada zalogowany użytkownik (w kontekście którego uruchomiono InDesign).

ŹRÓDŁA:

<https://www.tenable.com/plugins/nessus/162228>

IX.4. Wycieki danych dla osób związanych z Apart.pl

Jędrzej Klamana - jedrzej.klamana@apart.pl

Na początku 2024 roku duży zbiór danych firmy DemandScience (należącej do Pure Incubation) pojawił się na sprzedaż na popularnym forum hakerskim. Wyciek, który później przypisano wyciekowi z wycofanego z użytku starszego systemu, zawierał obszerne dane, w większości stanowiące dane kontaktowe firm, zebrane ze źródeł publicznych. Dane obejmowały 122 miliony unikalnych firmowych adresów e-mail, adresów fizycznych, numerów telefonów, pracodawców i stanowiska. Zawierały również imiona i nazwiska, a w przypadku wielu osób – link do ich profilu na LinkedIn. (Rysunek 92)

Możliwe byłoby uzyskanie dostępu do bazy wycieku i wykorzystanie zawartych tam informacji w celu inwigilacji pracowników Apart:

- Jędrzeja Klamana
- Sebastiana Bellitzay

Ponieważ ich adresy email w domenie apart.pl zawierają się w tym wycieku (Rysunek 93, 94)

Nie znaleziono wycieku danych dla Daria Harpula (Rysunek 95)



DemandScience by Pure Incubation Data Breach

What Happened

In early 2024, a large corpus of data from DemandScience (a company owned by Pure Incubation), appeared for sale on a popular hacking forum. Later attributed to a leak from a decommissioned legacy system, the breach contained extensive data that was largely business contact information aggregated from public sources. Specifically, the data included 122M unique corporate email addresses, physical addresses, phone numbers, employers and job titles. It also included names and for many individuals, a link to their LinkedIn profile.

Breach Overview

- Affected Accounts: **121.8 million**
- Breach Occurred: **February 2024**
- Added to HIBP: **13 Nov 2024**

Compromised Data

- Email addresses
- Job titles
- Phone numbers
- Social media profiles
- Employers
- Names
- Physical addresses

Rysunek 92 haveibeenpwned.com - DemandScience by Pure Incubation Data Breach

Have I Been Pwned

Check if your email address is in a data breach

Using Have I Been Pwned is subject to the [terms of use](#)

Email Breach History

Timeline of data breaches affecting your email address

1

Data Breach

Oh no — pwned! This email address has been found in a data breach. Review the details below to see where your data was exposed.

Rysunek 93 haveibeenpwned.com - raport dla jedrzej.klaman@apart.pl

Have I Been Pwned

Check if your email address is in a data breach

sebastian.bellitzay@apart.pl

Using Have I Been Pwned is subject to the [terms of use](#)

Email Breach History

Timeline of data breaches affecting your email address

1
Data Breach

Oh no — pwned! This email address has been found in a data breach. Review the details below to see where your data was exposed.

Rysunek 94 haveibeenpwned.com - raport dla sebastian.bellitzay@apart.pl

Have I Been Pwned

Check if your email address is in a data breach

daria.harpula@apart.pl

Using Have I Been Pwned is subject to the [terms of use](#)

Email Breach History

Timeline of data breaches affecting your email address

0
Data Breaches

Good news — no pwnage found! This email address wasn't found in any of the data breaches loaded into Have I Been Pwned. That's great news!

 **Stay Protected**
Get notified when your email appears in future data breaches

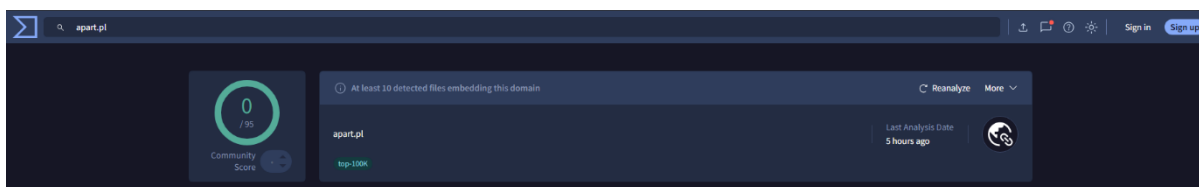
Rysunek 95 haveibeenpwned.com - raport dla daria.harpula@apart.pl

IX.5. Reputacja domeny Apart.pl

Żaden z 95 analizujących silników bezpieczeństwa ani źródeł społecznościowych na stronie virustotal.com nie oznaczył domeny apart.pl jako złośliwej lub niebezpiecznej. Wszyscy sprawdzeni dostawcy (tacy jak BitDefender, Acronis i AlienVault) zgodnie potwierdzają, że strona jest bezpieczna. (Rysunek 96)

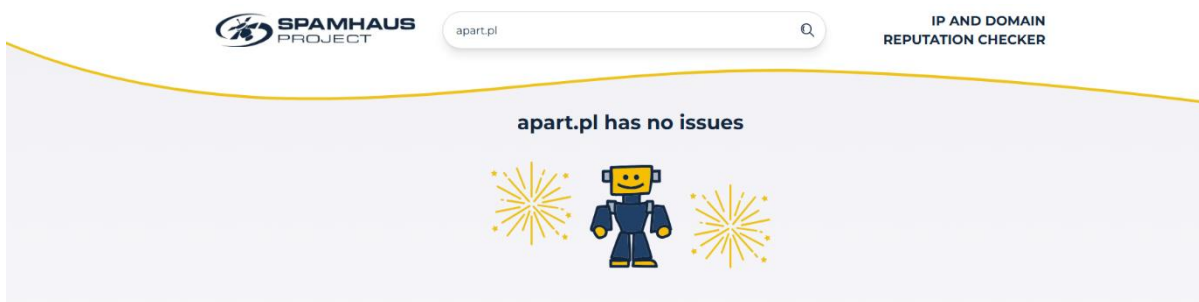
Podsumowanie Bezpieczeństwa

- Wynik: 0 / 95 (Wykrycia / Dostawcy)
- Status: Całkowicie Czysta.



Rysunek 96 Virustotal.com - raport dla Apart.pl

Domena apart.pl nie jest notowana na listach reputacyjnych Spamhaus, co oznacza, że nie jest znana z rozsyłania spamu. (Rysunek 97)



Rysunek 97 spamhaus - raport dla Apart.pl

IX.6. Bazy spamu:

Zgodnie z tabelą 2 zidentyfikowano cztery serwery pocztowe dla Apart.pl:

Adres IP	DNS	System Operacyjny (OS)	Wykryte Usługi (Porty i Oprogramowanie)
91.209.27.10	10.apart.pl	Brak danych	25/TCP (SMTP) - Serwer poczty.
91.209.27.11	11.apart.pl	Brak danych	25/TCP (SMTP) - Serwer poczty.
91.209.27.36	36.apart.pl	Brak danych	25/TCP (SMTP) - Serwer poczty.
91.209.27.37	37.apart.pl	Brak danych	25/TCP (SMTP) - Serwer poczty.

Wykorzystując narzędzia:

- <https://www.dnsbl.info/dnsbl-database-check.php>
- <https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx>.

Sprawdzono czy którykolwiek z tych serwerów jest oznaczony jako wykorzystywany do spamu.

Wynik analizy pokazuje, że żaden z 4 serwerów nie jest powiązany z bazami spamu (Rysunki 98, 99, 100, 100, 101, 102, 103, 104, 105)

Spam Database Lookup Results for 91.209.27.10

rDNS/PTR record for 91.209.27.10 is "10.apart.pl".

Some mail servers will not accept mail from IP addresses with no rDNS/PTR record or a generic PTR record.

The following are blacklist test results. Being listed with a DNSBL does not always indicate the IP address is a source of spam. Some DNSBL's criteria are based of the IP address' country or connection type. If you are listed with a DNSBL click on the link for removal criteria.

 all.s5h.net	 b.barracudacentral.org	 bl.0spam.org
 bl.spamcop.net	 blacklist.woody.ch	 bogons.cymru.com
 combined.abuse.ch	 db.wpbl.info	 dnsbl-1.uceprotect.net
 dnsbl-2.uceprotect.net	 dnsbl-3.uceprotect.net	 dnsbl.dronebl.org
 drone.abuse.ch	 duinv.aupads.org	 dyna.spamrats.com
 ips.backscatterer.org	 korea.services.net	 nptr.spamrats.com
 orvedb.aupads.org	 proxy.bl.gweep.ca	 psbl.surriel.com
 rbl.0spam.org	 relays.bl.gweep.ca	 relays.nether.net
 singular.ttk.pt.hu	 spam.abuse.ch	 spam.dnsbl.anonmails.de
 spam.spamrats.com	 spambot.bls.digibase.ca	 spamrbl.imp.ch
 spamsources.fabel.dk	 ubl.lashback.com	 ubl.unsubscore.com
 virus.rbl.jp	 wormrbl.imp.ch	 z.mailspike.net

Rysunek 98 dnsbl.info - raport dla hosta 91.209.27.10



[SuperTool](#)
[MX Lookup](#)
[Blacklists](#)
[DMARC](#)
[Diagnostics](#)
[Email Health](#)
[DNS Lookup](#)
[Analyze Headers](#)

SuperTool Beta9

blacklist:91.209.27.10

[Blacklist vs Blocklist](#)

Checking **91.209.27.10** against **61** known blacklists...
 Listed **0** times with **0** timeouts

Rysunek 99 mxtoolbox - raport dla hosta 91.209.27.10

Spam Database Lookup Results for 91.209.27.11

rDNS/PTR record for 91.209.27.11 is "11.apart.pl".

Some mail servers will not accept mail from IP addresses with no rDNS/PTR record or a generic PTR record.

The following are blacklist test results. Being listed with a DNSBL does not always indicate the IP address is a source of spam. Some DNSBL's criteria are based of the IP address' country or connection type. If you are listed with a DNSBL click on the link for removal criteria.

all.s5h.net	b.barracudacentral.org	bl.0spam.org
bl.spamcop.net	blacklist.woody.ch	bogons.cymru.com
combined.abuse.ch	db.wpbl.info	dnsbl-1.uceprotect.net
dnsbl-2.uceprotect.net	dnsbl-3.uceprotect.net	dnsbl.dronebl.org
drone.abuse.ch	duinv.aupads.org	dyna.spamrats.com
jps.backscatterer.org	korea.services.net	noptr.spamrats.com
orvedb.aupads.org	proxy.bl.gweep.ca	psbl.surriel.com
rbl.0spam.org	relays.bl.gweep.ca	relays.nether.net
singular.ttk.pte.hu	spam.abuse.ch	spam.dnsbl.anonmails.de
spam.spamrats.com	spambot.bls.digibase.ca	spamrbl.imp.ch
spamsources.fabel.dk	ubl.lashback.com	ubl.unsubscore.com
virus.rbl.jp	wormrbl.imp.ch	z.mailspike.net

Rysunek 100 dnsbl.info - raport dla hosta 91.209.27.11



[SuperTool](#)
[MX Lookup](#)
[Blacklists](#)
[DMARC](#)
[Diagnostics](#)
[Email Health](#)
[DNS Lookup](#)
[Analyze Headers](#)

SuperTool Beta9

blacklist:91.209.27.11

[Blacklist vs Blocklist](#)

Checking **91.209.27.11** against **61** known blacklists...

Listed **0** times with **1** timeouts

Rysunek 101 mxtoolbox - raport dla hosta 91.209.27.11

Spam Database Lookup Results for 91.209.27.36

rDNS/PTR record for 91.209.27.36 is "36.apart.pl".

Some mail servers will not accept mail from IP addresses with no rDNS/PTR record or a generic PTR record.

The following are blacklist test results. Being listed with a DNSBL does not always indicate the IP address is a source of spam. Some DNSBL's criteria are based of the IP address' country or connection type. If you are listed with a DNSBL click on the link for removal criteria.

 all.s5h.net	 b.barracudacentral.org	 bl.0spam.org
 bl.spamcop.net	 blacklist.woody.ch	 bogons.cymru.com
 combined.abuse.ch	 db.wpbl.info	 dnsbl-1.uceprotect.net
 dnsbl-2.uceprotect.net	 dnsbl-3.uceprotect.net	 dnsbl.dronebl.org
 drone.abuse.ch	 duinv.aupads.org	 dyna.spamrats.com
 ips.backscatterer.org	 korea.services.net	 noptr.spamrats.com
 orvedb.aupads.org	 proxy.bl.gweep.ca	 psbl.surriel.com
 rbl.0spam.org	 relays.bl.gweep.ca	 relays.nether.net
 singular.ttk.pte.hu	 spam.abuse.ch	 spam.dnsbl.anonmails.de
 spam.spamrats.com	 spambot.bls.digibase.ca	 spamrbl.imp.ch
 spamsources.fabel.dk	 ubl.lashback.com	 ubl.unsubscore.com
 virus.rbl.jp	 wormrbl.imp.ch	 z.mailspike.net

Rysunek 102 dnsbl.info - raport dla hosta 91.209.27.36



[SuperTool](#)
[MX Lookup](#)
[Blacklists](#)
[DMARC](#)
[Diagnostics](#)
[Email Health](#)
[DNS Lookup](#)
[An](#)

SuperTool Beta9

blacklist:91.209.27.36

Checking **91.209.27.36** against **61** known blacklists...
 Listed **0** times with **1** timeouts

Rysunek 103 mxtoolbox - raport dla hosta 91.209.27.36

Spam Database Lookup Results for 91.209.27.37

rDNS/PTR record for 91.209.27.37 is "37.apart.pl".

Some mail servers will not accept mail from IP addresses with no rDNS/PTR record or a generic PTR record.

The following are blacklist test results. Being listed with a DNSBL does not always indicate the IP address is a source of spam. Some DNSBL's criteria are based of the IP address' country or connection type. If you are listed with a DNSBL click on the link for removal criteria.

 all.s5h.net	 b.barracudacentral.org	 bl.0spam.org
 bl.spamcop.net	 blacklist.woody.ch	 bogons.cymru.com
 combined.abuse.ch	 db.wpbl.info	 dnsbl-1.uceprotect.net
 dnsbl-2.uceprotect.net	 dnsbl-3.uceprotect.net	 dnsbl.dronebl.org
 drone.abuse.ch	 duinv.aupads.org	 dyna.spamrats.com
 ips.backscatterer.org	 korea.services.net	 nptr.spamrats.com
 orvedb.aupads.org	 proxy.bl.gweep.ca	 psbl.surriel.com
 rbl.0spam.org	 relays.bl.gweep.ca	 relays.nether.net
 singular.ttk.pte.hu	 spam.abuse.ch	 spam.dnsbl.anonmails.de
 spam.spamrats.com	 spambot.bls.digibase.ca	 spamrbl.imp.ch
 spamsources.fabel.dk	 ubl.lashback.com	 ubl.unsubscore.com
 virus.rbl.jp	 wormrbl.imp.ch	 z.mailspike.net

Rysunek 104 dnsbl.info - raport dla hosta 91.209.27.37



[SuperTool](#)
[MX Lookup](#)
[Blacklists](#)
[DMARC](#)
[Diagnostics](#)
[Email Health](#)
[DNS Lookup](#)
[Analyze Headers](#)

SuperTool Beta9

blacklist:91.209.27.37

[Blacklist vs Blocklist](#)

Checking **91.209.27.37** against **61** known blacklists...
 Listed **0** times with **0** timeouts

Rysunek 105 mxtoolbox - raport dla hosta 91.209.27.37

IX.7. Mechanizmy Ochronne Apart.pl

Raport narzędzia securityheaders ukazał wdrożone mechanizmy ochronne strony apart.pl (Rysunek 106):

Wdrożone Mechanizmy Ochronne

- Strict-Transport-Security (HSTS): Strona wymusza używanie HTTPS dla wszystkich przyszłych wizyt przez rok (max-age=31536000), co chroni przed atakami typu man-in-the-middle.
- X-Frame-Options: SAMEORIGIN: Zapobiega to osadzaniu strony w ramkach na innych domenach, chroniąc przed atakami typu Clickjacking.
- X-Content-Type-Options: nosniff: Blokuje próby odgadywania przez przeglądarkę typu zawartości, co chroni przed niektórymi atakami XSS.
- X-XSS-Protection: 1; mode=block: Wdrożone, ale jest to przestarzały nagłówek. Współczesne przeglądarki go ignorują na rzecz Content-Security-Policy.

Brakujące Mechanizmy Ochronne

- Content-Security-Policy: Ten nagłówek jest kluczowym, nowoczesnym zabezpieczeniem przed atakami Cross-Site Scripting. Pozwala on administratorowi dokładnie określić, skąd przeglądarka może ładować skrypty, style i obrazy.
- Referrer-Policy: Strona nie kontroluje, jakie informacje o adresie URL są wysyłane, gdy użytkownik klika link prowadzący na zewnątrz.
- Permissions-Policy: Strona nie ogranicza dostępu do potencjalnie wrażliwych funkcji przeglądarki co mogłoby być wykorzystane przez złośliwe skrypty.

<https://securityheaders.com/?q=https%3A%2F%2Fwww.apart.pl%2F&followRedirects=on>

Security Report Summary



Site:	https://www.apart.pl/
IP Address:	2.19.176.131
Report Time:	14 Nov 2025 16:46:28 UTC
Headers:	✓ X-Frame-Options ✓ X-Content-Type-Options ✓ Strict-Transport-Security ✗ Content-Security-Policy ✗ Referrer-Policy ✗ Permissions-Policy
Advanced:	Not bad... Maybe you should perform a deeper security analysis of your website and APIs: Try Now

Rysunek 106 securityheaders.com - raport dla Apart.pl

IX.8. Analiza DMARC dla Apart.pl

Domena apart.pl posiada opublikowany rekord DMARC, ale jest on skonfigurowany w trybie monitorowania, a nie egzekwowania, co oznacza, że nie zapewnia aktywnej ochrony przed spoofingiem (Rysunek 107).

- Polityka: p=none. E-maile, które nie przejdą weryfikacji, są nadal dostarczane do odbiorców. Nie są blokowane ani przenoszone do kwarantanny.
- Procent: pct=1. Powyższa polityka ma zastosowanie tylko do 1% wszystkich wysyłanych wiadomości.

<https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=dmarc%3aapart.pl&run=toolpage>

SuperTool Beta9

apart.pl DMARC Lookup

dmarc:apart.pl Find Problems Solve Email Delivery Problems dmARC

v=DMARC1;p=none;pct=1;rua=mailto:dmarc@vercom.pl

Tag	TagValue	Name	Description
v	DMARC1	Version	Identifies the record retrieved as a DMARC record. It must be the first tag in the list.
p	none	Policy	Policy to apply to email that fails the DMARC test. Valid values can be 'none', 'quarantine', or 'reject'.
pct	1	Percentage	Percentage of messages from the Domain Owner's mail stream to which the DMARC policy is to be applied. Valid value is an integer between 0 to 100.
rua	mailto:dmarc@vercom.pl	Receivers	Addresses to which aggregate feedback is to be sent. Comma separated plain-text list of DMARC URIs.

Test	Result
✖ DMARC Policy Not Enabled	DMARC Quarantine/Reject policy not enabled More Info
⚠ DMARC External Validation	External Domains in your DMARC are not giving permission for your reports to be sent to them. More Info
✔ DMARC Record Published	DMARC Record found
✔ DMARC Syntax Check	The record is valid
✔ DMARC Multiple Records	Multiple DMARC records corrected to a single record.

Your DNS hosting provider is "Cloudflare" [Need Bulk Dns Provider Data?](#)

[dns lookup](#)
[dns check](#)
[mx lookup](#)
[spf lookup](#)
[dns propagation](#)

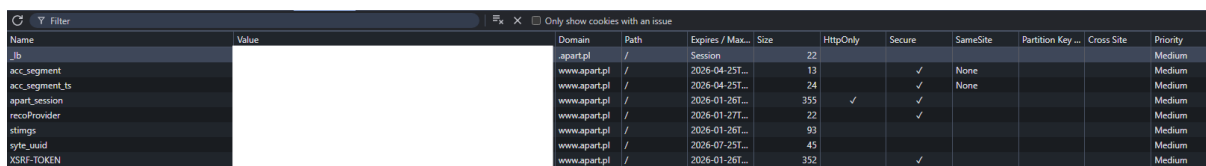
Reported by charles.ns.cloudflare.com on 11/14/2025 at 10:50:30 AM (UTC -6). [just for you.](#) [Transcript](#)

Rysunek 107 mxtoolbox - analiza DMARC dla Apart.pl

IX.9. Analiza zawartości plików Cookie na Apart.pl

Mimo poprawnego zabezpieczenia głównego ciasteczka sesyjnego (apart_session) flagą HttpOnly, ciasteczko XSRF-TOKEN nie posiada tej flagi (Rysunek 108). W połączeniu z podatnością biblioteki jQuery 2.2.4 na ataki typu Cross-Site Scripting, stwarza to następujące zagrożenia:

- Brak flagi HttpOnly na ciasteczku XSRF-TOKEN oznacza, że wstrzyknięty złośliwy kod ma pełny dostęp do jego zawartości poprzez document.cookie.
- Głównym celem tokena XSRF jest ochrona przed wymuszaniem nieautoryzowanych żądań. Jednak w sytuacji, gdy atakujący może odczytać ten token za pomocą luki w jQuery, mechanizm ochrony staje się bezużyteczny. Atakujący może przygotować skrypt, który automatycznie pobierze token i dołączy go do złośliwego żądania (np. próba zmiany danych adresowych, dodanie towaru do koszyka lub zmiana parametrów konta).



Name	Value	Domain	Path	Expires / Max...	Size	HttpOnly	Secure	SameSite	Partition Key ...	Cross Site	Priority
_fb		apart.pl	/	Session	22						Medium
acc_segment		www.apart.pl	/	2026-04-25T...	13		✓	None			Medium
acc_segment_ts		www.apart.pl	/	2026-04-25T...	24		✓	None			Medium
apart_session		www.apart.pl	/	2026-01-26T...	355	✓	✓				Medium
recoProvider		www.apart.pl	/	2026-01-27T...	22		✓				Medium
rtmags		www.apart.pl	/	2026-01-26T...	93						Medium
style-said		www.apart.pl	/	2026-07-25T...	45						Medium
XSRF-TOKEN		www.apart.pl	/	2026-01-26T...	352		✓				Medium

Rysunek 108 Pliki Cookies Apart.pl

IX.10. Podsumowanie

Przeprowadzone działania OSINT wykorzystujące techniki pasywnego rozpoznania oraz analizę podatności ujawniły dwoisty obraz stanu zabezpieczeń firmy Apart. Z jednej strony infrastruktura sieciowa wykazuje wysoką reputację w globalnych rejestrach, z drugiej zaś zidentyfikowano krytyczne luki w starszych systemach oraz potencjalne wektory ataku socjotechnicznego.

Najpoważniejszym wykrytym zagrożeniem jest serwer MFT oparty na oprogramowaniu SolarWinds Serv-U w wersji 15.2.5.5023, zlokalizowany pod adresem IP 91.209.27.12.

- Wersja ta jest podatna na krytyczne błędy bezpieczeństwa, w tym CVE-2024-28995 oraz CVE-2023-35718. Luki te umożliwiają atakującemu zdalne wykonanie kodu lub nieautoryzowany odczyt plików systemowych metodą Path Traversal.
- Specyfika konfiguracji pozwala postawić tezę, że system ten może pełnić rolę pułapki typu Honeypot, służącej do analizy technik potencjalnych intruzów przez zespół SOC.

Analiza warstwy aplikacyjnej serwisu Apart.pl oraz powiązanych plików wykazała obecność zagrożeń:

- Wykorzystanie biblioteki jQuery 2.2.4 naraża użytkowników na ataki typu Cross-Site Scripting opisane w CVE-2020-11022.
- Analiza pliku PDF ujawniła wykorzystanie nieaktualnego oprogramowania Adobe InDesign 16.2, podatnego na ataki typu Out-Of-Bounds Write (CVE-2022-34247), co stanowi potencjalny wektor ataku client-side wymierzonego w pracowników firmy.

Weryfikacja baz wycieków potwierdziła obecność służbowych adresów e-mail kluczowych pracowników w publicznie dostępnych zrzutach danych (m.in. z incydentu DemandScience). Dotyczy to osób na stanowiskach kierowniczych (m.in. Jędrzej Klaman, Sebastian Bellitzay). Choć nie odnotowano wycieku haseł w jawnym tekście, dostępność tych danych zwiększa ryzyko ukierunkowanych ataków spear-phishingowych.

Stwierdzono złą konfigurację ustawień plików Cookies domeny Apart.pl:

- Ciasteczko XSRF-TOKEN nie zostało zabezpieczone opcją HttpOnly co ze stwierdzoną wcześniej podatnością oprogramowania jQuery 2.2.4 może prowadzić do skradnięcia zawartości ciasteczka i wykonania złośliwego payload'u na koncie użytkownika.

Mimo tego, ciasteczko sesyjne jest dobrze zabezpieczone przed atakami typu XSS poprzez właściwość HttpOnly.

Mimo wskazanych luk, ogólna postawa bezpieczeństwa domeny jest pozytywna w aspekcie reputacji:

- Żaden z 95 silników skanujących (VirusTotal) ani bazy Spamhaus nie klasyfikują domeny apart.pl jako szkodliwej.
- Domena posiada rekord DMARC, jednak skonfigurowany jest on w trybie pasywnym (p=none, pct=1). Oznacza to, że organizacja jest na etapie monitorowania przepływu poczty, a nie aktywnego blokowania prób podszywania się pod domenę.

Infrastruktura Apart.pl prezentuje wysoki poziom bezpieczeństwa w warstwie reputacyjnej i podstawowej konfiguracji serwerów pocztowych. Jednakże obecność krytycznych podatności w systemach pomocniczych (FTP) oraz ekspozycja danych pracowników stanowią istotne ryzyko, które wymaga poprawek poprzez aktualizację oprogramowania oraz wdrożenie rygorystycznych polityk anty-phishingowych.

W celu identyfikacji sprzętu sieciowego wykorzystano analizę za pomocą narzędzia shodan.io. Badano nagłówki zwracane przez poszczególne adresy ip powiązane z domeną apart.pl (Rysunek 108). Poszukiwano w nich charakterystycznych sygnatur dla wiodących producentów sieciowych, takich jak: „Cisco”, „Fortinet”, „Juniper” i inne zapiski sugerujące urządzenie sieciowe. Takowych jednak nie znaleziono.



Brak zidentyfikowanych sygnatur świadczy o zastosowaniu przez administratorów praktyk security by obscurity (bezpieczeństwo przez ukrywanie) oraz o prawdopodobnym wyczyszczeniu nagłówków (banner grabbing protection) na urządzeniach brzegowych, co jest pozytywną praktyką w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury.

Rozdział XI. Inne rodzaje uzyskanych danych

W ramach rekonesansu sprawdzono aplikację mobilną Apart pod kątem gromadzonych danych oraz wymaganych uprawnień do działania aplikacji. Analizowano aplikację dostępną na systemie Android w sklepie Google Play w wersji 1.5.21 (Rysunek 110). Raport zrobiono za pomocą reports.exodus-privacy.eu.org/pl/.



Wersja 1.5.21 - [zobacz inne wersje](#)

Źródło: Google Play

Raport utworzony dnia 24 lutego 2024 21:37 zaktualizowany 14 lipca 2024 19:29

Rysunek 110 Informacje na temat badanej aplikacji ze strony reports.exodus-privacy.eu.org/pl/

XI.1. Skrypty śledzące

Analiza wykazała obecność 2 skryptów śledzących działających wraz z aplikacją (Rysunek 111.). Są to skrypty Google:

- Google CrashLytics – raportowanie błędów i awarii aplikacji
- Google Firebase Analytics – skrypt zbierający dane o zachowaniach użytkowników i tworzeniu raportów analitycznych

2 trackerów

Znaleźliśmy **podpis kodu** następujących trackerów w aplikacji:

Google CrashLytics >

crash reporting

Google Firebase Analytics >

analytics

Skrypty śledzące to oprogramowanie przeznaczone do zbierania danych o Tobie i o Twoich nawykach.

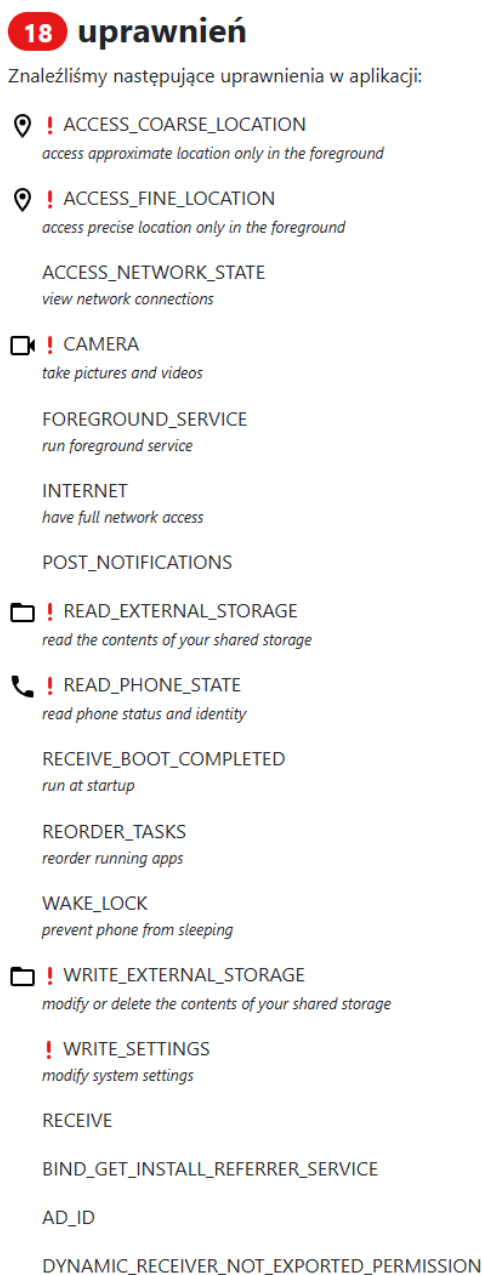
[Dowiedz się więcej...](#)

Rysunek 111 Znalezione trackery w aplikacji Apart za pomocą narzędzia <https://reports.exodus-privacy.eu.org/pl/>

XI.2. Uprawnienia aplikacji

Aplikacja żąda 19 uprawnień systemowych, z czego 7 z nich została zaklasyfikowana jako niebezpieczne (Rysunek 112). Najważniejsze zidentyfikowane uprawnienia:

- Lokalizacja (ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_FINE_LOCATION)
- Kamera (CAMERA)
- Pamięć (READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
- Stan telefonu (READ_PHONE_STATE)
- Modyfikacja ustawień (WRITE_SETTINGS)



The icon **!** indicates a 'Dangerous' or 'Special' level according to [Google's protection levels](https://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission).

Rysunek 112 Żądane uprawnienia od aplikacji Apart <https://reports.exodus-privacy.eu.org/pl/>

XI.3. Podsumowanie

Aplikacja Apart na systemy Android korzystają z standardowych trackerów służących do analizy działania aplikacji oraz trendów użytkowników. Uprawnienia jednak budzą chwilę wątpliwości. Aplikacja wymaga więcej niż standardowa aplikacja sprzedażowa. Dostęp do stanu telefonu oraz modyfikacji ustawień powinny być przedmiotem dokładnej analizy.

Rozdział XII. Wnioski ogólne

Analiza pasywna domeny apart.pl potwierdziła dominującą pozycję rynkową firmy oraz jej zaawansowaną, logicznie podzieloną infrastrukturę sieciową wspieraną przez niemieckie serwery DNS. Od 2023 roku organizacja przeszła wyraźną transformację cyfrową, co odzwierciedla gwałtowny wzrost nakładów na nowoczesne technologie e-commerce i automatyzację. Mimo wysokiej reputacji domeny i braku obecności na listach spamowych, zidentyfikowano krytyczne luki bezpieczeństwa w systemach pomocniczych. Najpoważniejszym wykrytym zagrożeniem jest przestarzałe oprogramowanie SolarWinds Serv-U, które może stanowić realny wektor ataku lub celowo skonfigurowaną pułapkę typu Honeypot. W warstwie aplikacyjnej stwierdzono podatności związane z nieaktualną biblioteką jQuery oraz błędną konfiguracją plików Cookie, co ekspozuje użytkowników na ataki typu XSS. Zabezpieczenia poczty elektronicznej są niewystarczające, gdyż polityka DMARC w trybie monitorowania nie chroni aktywnie przed spoofingiem. Przeprowadzone działania OSINT ujawniły znaczną ekspozycję danych osobowych kluczowych pracowników, co w połączeniu z wyciekami z zewnętrznych baz zwiększa ryzyko ataków socjotechnicznych. Analiza metadanych plików PDF wskazała na wykorzystywanie nieaktualnego oprogramowania biurowego, co stanowi dodatkowy punkt wejścia dla złośliwego oprogramowania. Aplikacja mobilna firmy wymaga nadmiarowych uprawnień systemowych, co może budzić uzasadnione wątpliwości w kontekście prywatności użytkowników. Podsumowując, mimo wysokiego poziomu technologicznego, organizacja wymaga pilnego wdrożenia procedur aktualizacyjnych i naprawczych, aby wyeliminować wykryte niespójności w polityce bezpieczeństwa.

Rozdział XIII. Rekomendacje

- Infrastruktura Serwerowa i Usługi
 - Zidentyfikowanie hosta 91.209.27.12 z podatnym oprogramowaniem SolarWinds Serv-U (Rysunek 48) jest najpoważniejszym punktem zagrożenia. Należy niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie do wersji 15.4.2 lub nowszej.
 - Jeśli host ten jest celową pułapką (Honeypot), należy upewnić się, że jest on całkowicie odizolowany od sieci produkcyjnej i nie posiada dostępu do realnych baz danych klientów.
 - Panel logowania na hoście 91.209.27.8 (Rysunek 32) powinien zostać ukryty za siecią VPN lub ograniczony listą adresów IP, aby uniemożliwić próby ataków Brute Force bezpośrednio z sieci publicznej.
- Bezpieczeństwo Warstwy Aplikacyjnej
 - Należy zaktualizować jQuery z wersji 2.2.4 do najnowszej stabilnej wersji, aby wyeliminować podatności na ataki XSS.
 - Administrator domeny Apart.pl powinien zmienić ustawienia plików Cookie na HttpOnly (Rysunek 108), aby zapobiec wykradaniu plików Cookies metodą XSS poprzez lukę w oprogramowaniu jQuery 2.2.4.
 - Wdrożenie nagłówka CSP (Rysunek 106). Pozwoli on zdefiniować zaufane źródła skryptów i zablokuje możliwość wykonania złośliwego kodu wstrzykniętego przez atakującego.
- Bezpieczeństwo Poczty Elektronicznej i DNS
 - Obecna polityka DMARC p=none (Rysunek 107) jedynie monitoruje ruch. Powinno się zmienić na p=quarantine lub docelowo p=reject, aby aktywnie blokować wiadomości e-mail podszywające się pod domenę apart.pl.
- Ochrona Pracowników i Higiena Cyfrowa
 - Pracownicy tacy jak Jędrzej Kłaman czy Sebastian Bellitzay powinni przejść dedykowane szkolenia z zakresu rozpoznawania zaawansowanego phishingu, ze względu na obecność ich danych w bazach takich jak DemandScience (Rysunek 93, 94).
 - Należy wymusić aktualizację pakietu Adobe InDesign do wersji 2026 u wszystkich pracowników działów kreatywnych i marketingu, jeśli nadal tego nie zrobiono (Rysunek 67).

Spis Rysunków

Rysunek 1 Właściciel domeny apart.pl ze strony dns.pl/whois	5
Rysunek 2 Dane prawne na temat firmy ze strony aleo.com	7
Rysunek 3 Numery kont bankowych ze strony aleo.com	8
Rysunek 4 Część numerów bankowych ze strony aleo.com	9
Rysunek 5 Bank obsługujący numery konta z identyfikatorami 12800003 ze strony numerkonta.com	10
Rysunek 6 Dane finansowe firmy w latach 2021-2023 ze strony aleo.com.....	11
Rysunek 7 Zysk firmy w roku 2024 z KRS.....	11
Rysunek 8 Identyfikacja serwerów DNS ze strony whois.com	13
Rysunek 9 lokalizacja serwera dns.home.pl ze strony iplocation.net	14
Rysunek 10 lokalizacja serwera dns2.home.pl ze strony iplocation.net	15
Rysunek 11 lokalizacja serwera dns3.home.pl ze strony iplocation.net	16
Rysunek 12 Wynik bezpieczeństwa ze strony dnssec-analyzer.verisignlabs.com.....	18
Rysunek 13 Unikalne wizyty miesięczne ze strony pro.similarweb.com	20
Rysunek 14 Średni czas spędzany na witrynie ze strony pro.similarweb.com	20
Rysunek 15 Lokalizacja użytkowników witryny ze strony pro.similarweb.com.....	21
Rysunek 16 Statystyki wyszukiwania ze strony pro.similarweb.com.....	21
Rysunek 17 Intensywność modyfikacji witryny w 2025r ze strony web.archive.org	22
Rysunek 18 Intensywność modyfikacji witryny w 2023r ze strony web.archive.org	23
Rysunek 19 Status sitemapy witryny	23
Rysunek 20 Historyczne zapisy sitemapy ze strony web.archive.org	24
Rysunek 21 Wynik wyszukania domeny apart.pl w serwisie dnsdumpster.com	25
Rysunek 22 Subdomeny wyszczególnione przez apart.pl.....	27
Rysunek 23 Strona główna mennica.apart.pl	28
Rysunek 24 Strona główna exclusive.apart.pl.....	28
Rysunek 25 Strona główna press.apart.pl.....	29
Rysunek 26 Diagram struktury domeny ze strony dnsdumpster.com	29
Rysunek 27 Badanie adresu IP serwera odpowiadającego na żądania przeglądarki do Apart.pl	31
Rysunek 28 Censys.io - host 91.209.27.8 wyniki cz.1	32
Rysunek 29 Censys.io - host 91.209.27.8 wyniki cz.2.....	32
Rysunek 30 Censys.io - adres rejestracji domeny - host 91.209.27.8	32
Rysunek 31 Censys.io - szczegółowe informacje o hoście 91.209.27.8	33
Rysunek 32 Shodan.io - informacje o hoście 91.209.27.8	34
Rysunek 33 Enova365 - opis usługi przez producenta.....	35
Rysunek 34 Censys.io - host 91.209.27.3 wyniki cz.1	36
Rysunek 35 Censys.io - host 91.209.27.3 wyniki cz.2.....	36
Rysunek 36 Censys.io - host 91.209.27.4 wyniki cz.1	38
Rysunek 37 Censys.io - host 91.209.27.4 wyniki cz.2.....	39
Rysunek 38 Shodan.io - informacje o hoście 91.209.27.4	40
Rysunek 39 Censys.io - host 91.209.27.10 wyniki cz.1	42
Rysunek 40 Censys.io - host 91.209.27.10 wyniki cz.2.....	42
Rysunek 41 Shodan.io - informacje o hoście 91.209.27.10	43
Rysunek 42 Censys.io - host 91.209.27.11 wyniki cz.1	44
Rysunek 43 Censys.io - host 91.209.27.11 wyniki cz.2.....	44
Rysunek 44 Shodan.io - informacje o hoście 91.209.27.11	45
Rysunek 45 Censys.io - host 91.209.27.12 wyniki cz.1	46
Rysunek 46 Censys.io - szczegółowe informacje o hoście 91.209.27.12 cz.1.....	47

Rysunek 47 Censys.io - szczegółowe informacje o hoście 91.209.27.12 cz.2	48
Rysunek 48 Shodan.io - informacje o hoście 91.209.27.12.....	49
Rysunek 49 Softnow.pl - Opis serwera MFT Serv-u.....	51
Rysunek 50 Softnow.pl - Infrastruktura serwera MFT Serv-u	52
Rysunek 51 Censys.io - host 91.209.27.14 wyniki.....	53
Rysunek 52 Censys.io - szczegółowe informacje o hoście 91.209.27.14.....	54
Rysunek 53 Censys.io - host 91.209.27.36 wyniki cz.1	56
Rysunek 54 Censys.io - host 91.209.27.36 wyniki cz.2	57
Rysunek 55 Shodan.io - informacje o hoście 91.209.27.36.....	57
Rysunek 56 Censys.io - host 91.209.27.37 wyniki cz.1	59
Rysunek 57 Censys.io - host 91.209.27.37 wyniki cz.1	60
Rysunek 58 Shodan.io - informacje o hoście 91.209.27.37.....	60
Rysunek 59 Wykresy technologiczne raportu builtwith.pl.....	64
Rysunek 60 Wappalyzer.com raport Apart.pl cz.1	67
Rysunek 61 Wappalyzer.com raport Apart.pl cz.2	68
Rysunek 62 Wappalyzer.com raport Apart.pl cz.3	69
Rysunek 63 Wappalyzer.com raport Apart.pl cz.4	70
Rysunek 64 Wappalyzer.com raport Apart.pl cz.5	71
Rysunek 65 Wappalyzer.com raport Apart.pl cz.5	72
Rysunek 66 whatsmyname.com - Plik PDF Apart.pl	74
Rysunek 67 metadata2go.com - Analiza pliku PDF	75
Rysunek 68 google.com - Adobe InDesign	76
Rysunek 69 Hunter.io - adresy email powiązane z apart.pl.....	79
Rysunek 70 Tomba.io - adresy email powiązane z apart.pl.....	80
Rysunek 71 Tomba.io - osoby powiązane z Apart.pl	81
Rysunek 72 Facebook.com - profil Jędrzej Kłaman	84
Rysunek 73 Apart.pl - pracownik Jędrzej Kłaman	85
Rysunek 74 Facebook.com - Jędrzej Kłaman zainteresowania	85
Rysunek 75 Facebook.com - Jędrzej Kłaman post sugerujący miejsce zamieszkania	86
Rysunek 76 owg.pl - Profil firmy "Jędrzej Kłaman Sky Profit"	86
Rysunek 77 Rysunek 76 owg.pl - adres rejestracji firmy "Jędrzej Kłaman Sky Profit"	87
Rysunek 78 Numer telefonu przypisany do firmy "Jędrzej Kłaman Sky Profit"	87
Rysunek 79 LinkedIn - Jędrzej Kłaman.....	88
Rysunek 80 LinkedIn - Jędrzej Kłaman wykształcenie	89
Rysunek 81 LinkedIn - Daria Harpula.....	91
Rysunek 82 LinkedIn - wykształcenie Daria Harpula	92
Rysunek 83 Apart.pl - pracownik Daria Harpula	92
Rysunek 84 LinkedIn - Daria Harpula posada w Apart.....	93
Rysunek 85 LinkedIn - profil Sebastian Bellitzay	95
Rysunek 86 LinkedIn - Sebastian Bellitzay posada w Apart.....	96
Rysunek 87 gowork.pl - profil firmy pracownika Sebastian Bellitzay	97
Rysunek 88 whatsmyname.pl - Sebastian Bellitzay	97
Rysunek 89 LinkedIn - wykształcenie Sebastian Bellitzay	98
Rysunek 90 Rocketreach.co - top Apart Employees cz.1	100
Rysunek 91 Rocketreach.co - top Apart Employees cz.2	101
Rysunek 92 haveibeenpwned.com - DemandScience by Pure Incubation Data Breach	109
Rysunek 93 haveibeenpwned.com - raport dla jedrzej.klaman@apart.pl.....	109
Rysunek 94 haveibeenpwned.com - raport dla sebastian.bellitzay@apart.pl.....	110
Rysunek 95 haveibeenpwned.com - raport dla daria.harpula@apart.pl	110
Rysunek 96 Virustotal.com - raport dla Apart.pl.....	111

Rysunek 97 spamhaus - raport dla Apart.pl	111
Rysunek 98 dnsbl.info - raport dla hosta 91.209.27.10	113
Rysunek 99 mxtoolbox - raport dla hosta 91.209.27.10	113
Rysunek 100 dnsbl.info - raport dla hosta 91.209.27.11	114
Rysunek 101 mxtoolbox - raport dla hosta 91.209.27.11	114
Rysunek 102 dnsbl.info - raport dla hosta 91.209.27.36	115
Rysunek 103 mxtoolbox - raport dla hosta 91.209.27.36	115
Rysunek 104 dnsbl.info - raport dla hosta 91.209.27.37	116
Rysunek 105 mxtoolbox - raport dla hosta 91.209.27.37	116
Rysunek 106 securityheaders.com - raport dla Apart.pl	118
Rysunek 107 mxtoolbox - analiza DMARC dla Apart.pl	119
Rysunek 108 Pliki Cookies Apart.pl	120
Rysunek 109 Pozyskanie banerów poszczególnych adresów IP ze strony shodan.io	123
Rysunek 110 Informacje na temat badanej aplikacji ze strony reports.exodus-privacy.eu.org/pl/	124
Rysunek 111 Znalezione trackery w aplikacji Apart za pomocą narzędzia https://reports.exodus-privacy.eu.org/pl/	124
Rysunek 112 Żądane uprawnienia od aplikacji Apart https://reports.exodus-privacy.eu.org/pl/	125

Spis tabel

Tabela 1 Wykaz poddomen oraz ich adresów IP	25
Tabela 2 hosty należące do Apart.pl i ich przeznaczenie	62
Tabela 3 - stack technologiczny Apart.pl.....	72
Tabela 4 - hunter.io - adresy email powiązane z Apart.pl	79
Tabela 5 Tomba.io - adresy email powiązane z Apart.pl.....	80
Tabela 6 rocketreach.co - osoby powiązane z Apart	99